



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KEPERAWATAN ANAK PENGELOLAAN KESEHATAN DAN PENYAKIT PADA ANAK

Suriana • Ikha Ardianti • Siska Iskandar
Robiatul Adawiyah • Anita W. Toulasik

Editor: Ikha Ardianti



BUNGA RAMPAI KEPERAWATAN ANAK: PENGELOLAAN KESEHATAN DAN PENYAKIT PADA ANAK

Penulis:

Suriana, SST., S.Kep., Ns., M.Kep.
Ikha Ardianti, S.Kep., M.Kep.
Ns. Siska Iskandar, M.A.N.
Ns. Robiatul Adawiyah, M.Kep.
Anita W. Toulasik, S.Kep., Ns., MAN.

Editor:

Ikha Ardianti, S.Kep.,Ners.,M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Keperawatan Anak: Pengelolaan Kesehatan Dan Penyakit Pada Anak

Penulis: Suriana, SST., S.Kep., Ns., M.Kep.

Ikha Ardianti, S.Kep., M.Kep.

Ns. Siska Iskandar, M.A.N.

Ns. Robiatul Adawiyah, M.Kep

Anita W. Toulasik, S.Kep., Ns., MAN.

Editor: Ikha Ardianti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7219-12-1

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Pengelolaan Kesehatan Dan Penyakit Pada Anak ini. Buku ini hadir sebagai kontribusi dalam bidang keperawatan anak yang semakin penting dan berkembang pesat seiring dengan peningkatan pemahaman kita mengenai kesehatan anak serta kebutuhan khusus yang harus dipenuhi dalam perawatan mereka. Keperawatan anak merupakan salah satu cabang ilmu keperawatan yang memiliki tantangan tersendiri, mengingat anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan.

Keberadaan buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengelolaan kesehatan dan penyakit pada anak, dengan pendekatan berbasis pada praktik terbaik yang telah terbukti efektif dan relevan. Dalam penyusunannya, buku ini mengacu pada berbagai penelitian terbaru, pedoman internasional, serta pengalaman praktis yang diperoleh dari tenaga kesehatan di lapangan. Dengan demikian, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang tidak hanya bermanfaat bagi tenaga kesehatan, tetapi juga dapat memperkaya pengetahuan masyarakat umum tentang pentingnya perawatan yang tepat bagi anak-anak.

Keperawatan anak tidak hanya mengutamakan penanganan medis, namun juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional anak yang sedang sakit. Penanganan yang tepat akan memberikan dampak positif yang sangat besar, tidak hanya terhadap pemulihan fisik anak, tetapi juga terhadap kualitas hidup mereka. Setiap tahapan dalam kehidupan anak, mulai dari bayi, balita, hingga remaja, memiliki kebutuhan kesehatan yang unik dan berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan kesehatan anak memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif, mencakup aspek fisik, mental, sosial, serta perkembangan anak.

Buku ini mengulas berbagai topik penting dalam keperawatan anak, seperti strategi pencegahan penyakit, manajemen kesehatan pada anak yang sehat, serta penanganan berbagai kondisi medis yang umum terjadi pada anak, mulai dari penyakit infeksi hingga penyakit kronis. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada

kebutuhan khusus anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus medis, anak dengan gangguan perkembangan, serta anak-anak yang berada dalam kondisi kritis.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu para mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, serta tenaga medis lainnya dalam meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada anak. Selain itu, buku ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan perhatian yang lebih pada kesehatan anak, serta peran orang tua dalam mendukung proses pemulihan dan kesehatan anak secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran, dukungan teknis, maupun moril. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi dunia keperawatan, tetapi juga bagi dunia kesehatan secara umum.

Akhir kata, kami berharap buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Pengelolaan Kesehatan Dan Penyakit Pada Anak ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna dan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam upaya mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, generasi penerus bangsa, yang lebih baik.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

CHAPTER 1 ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PENYAKIT

INFEKSI.....	1
Suriana, SST., S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Penyakit Infeksi Pada Anak	1
C. Prose Keperawatan pada Anak dengan Infeksi.....	7
D. Kesimpulan	18
E. Referensi	18
F. Glosarium	22

CHAPTER 2 PENCEGAHAN & PENANGANAN GIZI BURUK PADA ANAK

Ikha Ardianti, S.Kep., Ners., M.Kep.	23
A. Pendahuluan/Prolog.....	23
B. Strategi Pencegahan Gizi Buruk pada Anak.....	30
C. Penanganan Gizi Buruk pada Anak.....	32
D. Penanganan Gizi Buruk pada Anak dari Perspektif Keperawatan	34
E. Diagnosa Keperawatan Gizi Buruk pada Anak	36
F. Intervensi Keperawatan dalam Penanganan Gizi Buruk.....	40
G. Kesimpulan	41
H. Refrensi.....	43

CHAPTER 3 KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN SISTEM

PENCERNAAN	46
Ns. Siska Iskandar, M.A.N.	46
A. Pendahuluan/Prolog.....	46
B. Gastroenteritis	47
C. Meteorismus	48
D. Irritable Bowel Syndrome (IBS)	49
E. Kolik Abdomen.....	50
F. Konstipasi	50
G. GERD (Refluks Gastroesofageal)	51
H. Apendisitis.....	52
I. Intoleransi Laktosa.....	54

J. Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Pencernaan	54
K. Kesimpulan	57
L. Referensi	58
M. Glosarium	60
 CHAPTER 4 KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN	
PERKEMBANGAN: DETEKSI DINI DAN INTERVENSI.....	62
Robiatul Adawiyah, M.Kep.	62
A. Pendahuluan/Prolog	62
B. Gangguan perkembangan.....	64
C. Deteksi Dini Perkembangan	78
D. Kesimpulan	92
E. Referensi	93
F. Glosarium	93
 CHAPTER 5 PERAWATAN ANAK DENGAN PENYAKIT JANTUNG	
BAWAAN: DIAGNOSA DAN INTERVENSI DINI	94
Ns. Anita W. Toulasik, S.Kep., MAN.	94
A. Pendahuluan/Prolog	94
B. Etiologi dan Faktor Risiko Penyakit Jantung Bawaan	95
C. Klasifikasi Penyakit Jantung Bawaan	96
D. Tinjauan Singkat Penyakit Jantung Bawaan Kritis.....	97
E. Manifestasi Klinis Penyakit Jantung Bawaan kritis.....	99
F. Diagnosa Penyakit Jantung Bawaan Kritis	100
G. Intervensi Dini Penyakit Jantung Bawaan Kritis	102
H. Perawatan Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan Kritis.....	103
I. Tantangan dan Upaya Deteksi Dini Penyakit Jantung Bawaan Kritis.....	105
J. Kesimpulan	106
K. Referensi	107
L. Glosarium	114
 PROFIL PENULIS.....	116

CHAPTER 1

ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PENYAKIT INFEKSI

Suriana, SST., S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Infeksi pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dijumpai di masyarakat dan menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada kelompok usia ini. Anak-anak, terutama yang berusia di bawah lima tahun, memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang, sehingga lebih rentan terhadap berbagai jenis infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Infeksi pada anak dapat menyerang berbagai organ tubuh, seperti saluran pernapasan, pencernaan, kulit, dan sistem urin. Infeksi ini dapat bervariasi dalam tingkat keparahan, mulai dari yang ringan hingga yang mengancam jiwa, tergantung pada jenis patogen, status imun anak, dan penanganan yang diberikan.

Berdasarkan SKI (2023) menyebutkan bahwa prevalensi beberapa penyakit infeksi berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan pada anak usia 0-5 tahun yaitu diare sebesar 25,1%, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebesar 24,4%, Pneumonia sebesar 5,7%, positif RDT Malaria sebesar 1,3%, DBD sebanyak 1,69%, dan Filariasis sebesar 5,7%. Hasil sensus tersebut diambil dari 345.000 keluarga, hal tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya kejadian penyakit infeksi sehingga perlu dilakukan penanganan dan pencegahan yang komprehensif.

Pencegahan dan penanganan infeksi secara komprehensif pada anak sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Selain itu, pemberian asuhan keperawatan yang tepat akan mendukung pemulihan dan mempercepat proses penyembuhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebab, tanda-tanda klinis, penanganan yang tepat, serta upaya pencegahan infeksi sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan, orang tua, dan pengasuh anak.

B. Penyakit Infeksi Pada Anak

1. Definisi

Penyakit infeksi adalah penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme yang merupakan respons tubuh akibat stimulasi sistem kekebalan tubuh

(Kemenkes RI, 2021). Respon tubuh yang mengalami immunitas yang rendah saat terpapar mikroorganisme patogen merupakan kondisi yang mendukung proliferasi kuman patogen sehingga terjadi radang. Reaksi radangan memiliki gejala berbeda tergantung jenis mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, karena kuman patogen memiliki kemampuan tumbuh di bagian organ tertentu yang memiliki kecocokan.

2. Penyebab dan Rantai Penularan Inveksi

Mikroorganisme patogeng dapat berkembang pada tubuh manusia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada suatu proses yang saling terkait antar berbagai faktor yang mempengaruhi yang disebut rantai penularan infeksi. Rantai penularan infeksi saling terkait antar beberapa faktor yaitu (a) agen infeksi, (b) reservoir, (c) portal of exit, (d) cara penularan, (e) portal of entry dan (f) host/pejamu yang rentan. Berikut adalah faktor terjadinya rantai penularan infeksi:

a. Agen Penyebab (Kuman Patogen):

Agen sumber penyebab terjadinya infeksi adalah virus, bakteri, parasit, dan jamur. Agen memiliki kemampuan tumbuh pada sistem tubuh anak, meliputi:

1) Sistem pernapasan, yaitu:

- a) Virus Respiratory Syncytial (RSV, Virus Influenza (Flu_), adenovirus, Parainfluenza.
- b) Bakteri Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipe b (Hib), Mycoplasma pneumoniae.

2) Sistem pencernaan, yaitu:

- a) Virus: Rotavirus, Norovirus, Enteric Adenovirus
- b) Bakteri: Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Campylobacter.
- c) Parasit Giardia lamblia, Entamoeba histolytica.

3) Sistem persyarafan, yaitu:

- a) Virus: Herpes Simpleks (HSV), Virus Varicella Zoster (VZV), Virus Influenza, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Enterovirus, Virus Rubella (Campak Jerman).
- b) Bakteri: meningitis bakterial, clostridium tetani
- c) Parasit Toksoplasmosis, Neurocysticercosis
- d) Jamur Candida dan Cryptococcus.

4) Sistem perkemihan, yaitu:

- a) Virus: Herpes Simpleks (HSV).
- b) Bakteri Escherichia coli (E. coli), Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, dan Enterococcus.
- c) Parasit: Trichomonas vaginalis.

- 5) Sistem integumen (kulit), yaitu:
- a) Virus: Herpes Simplex Virus (HSV), Varicella-Zoster Virus (VZV), Papillomavirus Manusia (HPV)
 - b) Bakteri: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.
 - c) Jamur: inea (ringworm), Candida albicans.
 - d) Parasit: Kutu (Pediculosis), Skabies (Scabies), dan
 - e) Autoimun yakni psoriasis.
- b. Reservoir atau host
- Reservoir atau host adalah lingkungan atau tempat agen patogen hidup, tumbuh dan berkembang biak. Reservoir disebut juga sumber atau media penularan infeksi. Host dapat berupa orang, hewan, dan lingkungan (tanah, atau benda) yang terkontaminasi.
- c. Jumlah Mikroorganisme yang Cukup (Inokulum)
- Untuk menyebabkan infeksi, jumlah patogen yang masuk ke dalam tubuh harus cukup banyak agar dapat berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Beberapa patogen dapat menyebabkan infeksi meskipun jumlahnya sedikit, sementara yang lainnya membutuhkan jumlah besar untuk memulai infeksi.
- d. Pintu Keluar
- Agar kuman patogen dapat menyebar dan menginfeksi individu lain atau lingkungan, patogen perlu keluar dari tubuh inangnya. Pintu keluar (*portal of exit*) bisa melalui saluran pernapasan saat batuk atau bersin, saluran pencernaan melalui tinja, urin, atau cairan tubuh lainnya seperti darah atau cairan organ genital.
- e. Rute Penularan:
- Mikroorganisme yang keluar dari tubuh inang, perlu memiliki cara untuk menyebar dan menginfeksi individu lain. Rute penularan yang umum meliputi:
- a. Kontak langsung melalui sentuhan atau ciuman.
 - b. Kontak tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi atau permukaan yang tercemar.
 - c. Udara, penularan melalui tetesan pernapasan atau aerosol.
 - d. Vektor yakni melalui gigitan nyamuk atau kutu yang membawa patogen.
 - e. Fekal-oral, melalui makanan atau air yang terkontaminasi.
- f. Kerentanan Tuan Rumah (Inang):
- Inang yang rentan terhadap infeksi, baik karena sistem imun yang lemah atau adanya kondisi medis yang mendasarinya, lebih mudah terinfeksi. Faktor-faktor seperti usia, penyakit kronis, malnutrisi, atau penggunaan obat immunosupresif dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi.
- g. Pintu Masuk:

Mikroorganisme patogen membutuhkan saluran atau pintu masuk (*portal of entry*) untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Pintu masuknya mikroorganisme patogen sama dengan pintu keluar agen patogen. Kuman masuk kedalam tubuh melalui pintu masuknya kuman patogen bila kondisi daya tahan tubuh mengalami penurunan.

3. Gejala Penyakit

Mikroorganisme yang berhasil masuk ke dalam tubuh akan mengadakan proliferasi sehingga menimbulkan kerusakan jaringan dan menimbulkan gejala infeksi. Berikut gejala yang muncul bila terjadi infeksi yaitu:

a. Gejala Umum

Ada 5 gejala umum saat terjadinya infeksi, yaitu :

1) Calor (panas)

Rasa panas akan timbul pada area yang mengalami peradangan, hal ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke area yang mengalami destruksi sehingga terjadi peradangan. Sel-sel tubuh yang terlibat dalam peradangan, seperti makrofag dan sel dendritik, melepaskan zat kimia seperti prostaglandin, interleukin, dan histamin. Prostaglandin khususnya berfungsi untuk mempengaruhi pusat pengatur suhu di otak (hipotalamus). Hipotalamus kemudian menaikkan suhu tubuh untuk menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi patogen atau mikroorganisme penyebab infeksi. Ini adalah bagian dari respons tubuh untuk mempercepat metabolisme sel-sel kekebalan dan memperburuk kondisi bagi mikroorganisme.

2) Dolor (rasa sakit)

Zat-zat kimia yang dilepas saat terjadinya peradangan selain menimbulkan panas juga merangsang meningkatnya sensitivitas syaraf, sehingga saat terjadinya pembengkakan jaringan yang meradang mengakibatkan peningkatan tekanan lokal dan menimbulkan rasa sakit.

3) Rubor (Kemerahan)

Ketika terjadi peradangan, tubuh merespons dengan meningkatkan aliran darah ke area yang terinfeksi atau cedera. Pembuluh darah di sekitar area peradangan akan melebar (vasodilatasi) untuk memungkinkan lebih banyak sel darah putih, protein plasma, dan zat lain yang diperlukan untuk proses penyembuhan mengalir ke tempat tersebut. Peningkatan aliran darah ini menyebabkan area yang meradang menjadi lebih merah, karena darah yang kaya oksigen lebih banyak terakumulasi di sana. Keadaan ini yang dinamakan hiperemia atau kongesti.

4) Tumor (pembengkakan)

Saat peradangan histami juga berperan mengubah permeabilitas pembuluh darah, pembuluh darah menjadi lebih permeabel (tembus) selama peradangan. Hal ini memungkinkan cairan, termasuk sel-sel imun dan protein, keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan sekitar, yang menyebabkan pembengkakan (edema). Cairan atau eksudat yang ada di jaringan membantu membilas dan mengeluarkan produk limbah atau patogen dari tubuh. Eksudat bisa mengandung nanah, yang terdiri dari sel darah putih mati, bakteri, dan jaringan yang rusak.

5) Functiolaesa

Adanya perubahan fungsi secara superficial bagian yang bengkak dan sakit disertai sirkulasi dan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal, sehingga organ tersebut terganggu dalam menjalankan fungsinya secara normal (Guyton,2021).

b. Gejala spesifik

Gejala spesifik dari infeksi dapat dilihat pada area organ tubuh yang mengalami infeksi. Berikut beberapa gejala penyakit infeksi berdasarkan area dimana mengalami destruksi.

- 1) Infeksi saluran pernapasan atas akan menunjukkan gejala berupa demam, batuk, pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sesak napas, nyeri dada, napas berbau. Anak yang mengalami infeksi saluran pernapasan bawah akan mengalami kesulitan bernafas.
- 2) Infeksi saluran pencernaan menunjukkan gejala demam, diare, mual dan muntah, nyeri perut, kehilangan nafsu makan, kembung, dehidrasi, lelah dan lemah, tinja berdarah atau berwarna hitam.
- 3) Infeksi pada sistem persyarafan memiliki gejala berupa sakit kepala berat, demam tinggi, kebingungan atau disorientasi, kejang, perubahan perilaku atau kepribadian, gangguan bicara atau penglihatan, kelemahan pada bagian tubuh tertentu, ruam kulit di sepanjang jalur saraf tertentu (pada zona zoster), kesulitan membuka mulut (trismus), kejang otot yang menyakitkan.
- 4) Infeksi saluran kemih menunjukkan gejala pada anak dapat meliputi demam, nyeri saat buang air kecil, urin yang keruh atau berdarah, dan sering buang air kecil. Pada bayi atau anak yang lebih muda, gejala bisa berupa iritabilitas, penurunan nafsu makan, atau muntah.
- 5) Infeksi Kulit akan ditemukan keluhan berupa kemerahan pada kulit (eritema), pembengkakan (edema), nyeri atau sensasi terbakar, panas pada kulit (hiperemia), luka atau lesi pada kulit, nanah atau cairan berwarna

kuning hijau, gatal, kulit mengelupas atau melepuh, demam, kemerahan dan pembengkakan di sekitar luka.

4. Penanganan Infeksi pada Anak

Penanganan infeksi pada anak berbeda-beda bergantung pada jenis infeksi, dan kondisi kesehatan anak. Secara umum, langkah-langkah penanganan yang dilakukan antara lain:

- a. Penentuan diagnosis yang tepat, melalui
 - 1) Pemeriksaan fisik untuk mengetahui gejala infeksi
 - 2) Pemeriksaan penunjang seperti tes darah, rontgen dada, atau uji mikrobiologi (kultur bakteri, PCR) untuk memastikan jenis infeksi.
- b. Terapi
 - 1) Antibiotik untuk infeksi bakteri (misalnya amoksisilin untuk infeksi saluran pernapasan).
 - 2) Antivirus untuk infeksi virus tertentu (misalnya oseltamivir untuk flu).
 - 3) Antijamur untuk infeksi jamur.
 - 4) Antiparasit untuk infeksi parasit (misalnya obat cacing).
 - 5) Pemberian obat antipiretik (seperti parasetamol) untuk mengatasi demam.
 - 6) Obat pereda nyeri seperti parasetamol atau ibuprofen untuk mengurangi rasa sakit.
 - 7) Pemberian obat batuk dan pilek sesuai indikasi.
 - 8) Pemberian Cairan dan Elektrolit: untuk mencegah dehidrasi. Infus cairan dapat diberikan jika anak mengalami dehidrasi
 - 9) Pemberian Oksigen bila perlu
- c. Isolasi dan Pengawasan:
 - 1) Anak yang terinfeksi penyakit menular, seperti campak atau cacar air, harus diisolasi untuk mencegah penularan ke anak lain.
 - 2) Pemantauan intensif untuk memastikan kondisi tidak memburuk, terutama pada anak dengan infeksi berat.

5. Pencegahan Infeksi pada Anak

Pencegahan infeksi pada anak sangat penting untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit infeksi. Pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh anak dan memutus mata rantai penularan. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan infeksi pada anak dengan cara:

- a. Meningkatkan daya tahan tubuh melalui pemberian imunisasi dan nutrisi.
 - 1) Imunisasi adalah cara paling efektif untuk mencegah berbagai penyakit infeksi. Seorang anak wajib mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai program pemerintah yang bisa didapatkan di POSYANDU Balita atau di

PUSKESMAS secara rutin, seperti BCG, DTP, polio, campak, hepatitis B, dan Hib.

2) Nutrisi

Memberikan makanan bergizi yang kaya akan vitamin dan mineral untuk memperkuat daya tahan tubuh anak dengan memperhatikan usia anak, karena harus menyesuaikan dengan kemampuan organ pencernaan anak. Berikut makanan anak berdasarkan usia:

- a) Usia 0 - 6 bulan diberi ASI Eksklusif. ASI Eksklusif adalah ASI tanpa tambahan minuman dan makanan lain.
 - b) Usi 6 - 9 bulan, makanan yang di anjurkan adalah ASI di tambah MP-ASI yaitu susu formula, bubur halus. yang mengandung protein, sayur dan buah.
 - c) Usi 9 - 12 bulan, makanan yang di anjurkan adalah ASI di tambah MP-ASI yaitu susu formula, bubur kasar yang mengandung protein, sayur dan buah.
 - d) Usi anak memasuki 12 tahun sampai 24 bulan, makanan yang di anjurkan adalah ASI, susu formula, makan orang dewasa yang mengandung protein, sayur dan buah.
- b. Memutus mata rantai penularan Infeksi dengan cara:
- 1) Membunuh kuman patogen dengan cara sterilisasi dan kimiawi.
 - a) Sterilisasi dalam bentuk panas bisa dilakukan pada makanan atau benda benda yang di gunakan anak seperti alat makan dan pakaian dengan cara sterika.
 - b) Kimiawi, dengan mengajarkan orang tua, pengasuh, dan anak untuk mencuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer dan air mengalir, terutama setelah buang air besar, sebelum makan, setelah bepergian dan setelah bermain.
 - 2) Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan Pastikan lingkungan rumah tetap bersih dan sehat. Jaga kebersihan makanan dan minuman agar terhindar dari infeksi saluran pencernaan.
 - 3) Penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti Masker:
Saat anak terkena infeksi saluran pernapasan, ajarkan mereka untuk menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit ke orang lain.
 - 4) Pengendalian Vektor Penyakit Hindari gigitan nyamuk yang dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Gunakan kelambu atau obat nyamuk.

C. Prose Keperawatan pada Anak dengan Infeksi

Asuhan keperawatan anak dengan infeksi bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan, mencegah komplikasi, dan meminimalkan rasa tidak nyaman. Anak dengan gejala ringan cukup dilakukan perawatan di unit rawat jalan dan anak dengan gejala berat harus dilakukan perawatan di Unit Rawat Inap. Berikut adalah beberapa langkah asuhan keperawatan.

1. Pengkajian:

a. Anamnese

Pada anamneses dilakukan pengumpulan data tentang nama anak, usia (penentuan usia anak yang perlu di kaji adalah tanggal lahir untuk menentukan usia kronologis anak), jenis kelamin, nama orang tua, alamat, kontak darurat, dan pekerjaan.

b. Keluhan Utama (KU)

Untuk melengkapi pengkajian KU, yang perlu di kaji adalah apa keluhan utama yang dirasakan anak, sejak kapan keluhan ini terjadi, seberapa berat keluhan tersebut menurut orang tua?

c. Riwayat Penyakit:

Lengkapi Kajian tentang Riwayat penyakit sekarang, penyakit dahulu, Riwayat antenatal, Riwayat Tumbuh kembang, Riwayat keluarga, Riwayat lingkungan, Riwayat pengobatan dan Riwayat alergi

d. Penilaian Gejala:

- 1) Menilai tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, frekuensi napas, dan detak jantung.
- 2) Mengidentifikasi gejala yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan pada sistem tubuh yang mengalami peradangan.
- 3) Mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan pasien sebagai dampak dari timbulnya penyakit seperti peningkatan suhu tubuh, pemenuhan oksigen, keseimbangan cairan tubuh, mual, Kenyamanan, Pertumbuhan dan perkembangan.
- 4) Pemeriksaan Penunjang untuk menegakkan diagnose

2. Masalah Keperawatan pada anak yang mengalami infeksi

Berikut ini adalah masalah keperawatan pada anak yang mengalami infeksi berdasarkan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI, 2017).

- a. Pola Napas Tidak Efektif.
- b. Risiko Ketidakseimbangan Cairan.
- c. Hipertermia.
- d. Nyeri Akut.
- e. Risiko Gangguan Perkembangan.
- f. Risiko Gangguan Pertumbuhan.

3. Diagnosa dan Perencanaan Keperawatan

a. Pola Napas Tidak Efektif

1) Dianosa Keperawatan

Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Infeksi Paru dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea.

2) Luaran Keperawatan

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 x 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat, dengan kriteria hasil: batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun.

3) Intervensi Keperawatan

Intervensi pola napas tidak efektif adalah latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, pemantauan respirasi.

a) Latihan Batuk Efektif

- (1) Observasi:
 - (a) Identifikasi kemampuan batuk
 - (b) Monitor adanya retensi sputum
 - (c) Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas
 - (d) Monitor input dan output cairan (misal: jumlah dan karakteristik)
- (2) Terapeutik:
 - (a) Atur posisi semi-fowler dan fowler
 - (b) Pasang pernak dan bengkok di pangkuan pasien
 - (c) Buang sekret pada tempat sputum
- (3) Edukasi:
 - (a) Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif
 - (b) Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik
 - (c) Anjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali
 - (d) Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3
- (4) Kolaborasi: Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu.

b) Manajemen Jalan Napas

- (1) Observasi:
 - (a) Pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas).
 - (b) Bunyi napas tambahan (misalnya: gurgling, mengi, wheezing, ronchi kering)
 - (c) sputum (jumlah, warna, aroma)

- (2) Terapeutik:
 - (a) Posisikan semi-fowler atau fowler
 - (b) Berikan minum hangat
 - (c) Lakukan fisioterapi dada, jika perlu
 - (d) Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik
 - (e) Berikan oksigen, jika perlu
 - (f) Ajarkan Teknik batuk efektif
- (3) Kolaborasi: pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik
- c) Pemantauan Respirasi
 - (1) Observasi:
 - (a) Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas.
 - (b) Frekuensi Nafas Anak berdasarkan usia, sebagai berikut:
 - Bayi baru lahir (< 1 tahun) : 30 – 60
 - Bayi (1 – 3 tahun): 24 – 40
 - Toddler (3 – 6 tahun): 22 – 34
 - Anak (6 – 12 tahun): 18 – 30
 - (c) Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi, kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik)
 - (d) Monitor kemampuan batuk efektif
 - (e) Monitor adanya produksi sputum
 - (f) Monitor adanya sumbatan jalan napas
 - (g) Palpasi kesimetrisan ekspansi paru
 - (h) Auskultasi bunyi napas, monitor bunyi napas tambahan antara lain:
 - Mengi atau Wheezing, Rhonchi, Rales, Crackles, Stridor, Whooping, Pleural Friction Rub
 - (i) Monitor nilai analisa gas darah, Nilai Normal, sebagai berikut:
 - pH = 7,35 - 7,45
 - HCO₃ = 22 - 26 mEq /L
 - PCO₂ = 35 - 45 mmHg
 - PaO₂ = 80 - 100 mmHg
 - SaO₂ = > 95
 - (j) Monitor hasil x-ray thoraks
 - (2) Terapeutik:
 - (a) Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien.

- (b) Dokumentasikan hasil pemantauan.
- (3) Edukasi:
 - (a) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan.
 - (b) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu.

b. Risiko Ketidakseimbangan Cairan

1) Diagnosa Keperawatan

Risiko ketidakseimbangan cairan dibuktikan dengan peningkatan suhu tubuh, disfungsi gastrointestinal.

2) Luaran

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka keseimbangan cairan meningkat, dengan kriteria hasil:

- a) Asupan cairan meningkat
- b) Membrane mukosa lembab meningkat
- c) Turgor kulit membaik
- d) Output urin meningkat

3) Intervensi

Intervensi risiko ketidakseimbangan cairan yaitu manajemen cairan dan pemantauan cairan.

a) Manajemen cairan

- (1) Observasi:
 - (a) Monitor status hidrasi (mis: frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembaban mukosa, turgor kulit, tekanan darah)
 - (b) Monitor berat badan harian.
 - (c) Monitor hasil pemeriksaan laboratorium (mis: hematokrit, Na, K, Cl, berat jenis urin, BUN)
 - (d) Monitor status hemodinamik (mis: MAP, CVP, PAP, PCWP, jika tersedia)
- (2) Terapeutik:
 - (a) Catat intake-output dan hitung balans cairan 24 jam.
 - (b) Berikan asupan cairan, sesuai kebutuhan.
 - (c) Berikan cairan intravena, jika perlu.

b) Pemantauan cairan

- (1) Observasi:
 - (a) Monitor frekuensi denyut dan kekuatan nadi. Berikut ini adalah nilai normal berdasarkan usia:
Bayi <1 tahun : 100-170 kali per menit.
Anak usia 1-12 tahun : 80-120 kali per menit.
 - (b) Monitor frekuensi napas (lihat diagnose ketidak efektifan jalan napas).
 - (c) Monitor tekanan darah

- (d) Monitor berat badan
- (e) Penilaian berat badan anak normal bisa menggunakan KMS atau dengan menggunakan penilaian WHO dengan rumus sebagai berikut:
 Usia 1 s.d 12 bulan : Berat badan ideal anak (Kg) = (0,5 x usia anak dalam satuan bulan) + 4

 Usia 1 s.d 5 tahun : Berat badan ideal anak (Kg) = 2 x (usia anak dalam satuan tahun + 5)

 Usia 5 s.d 12 tahun :

 Berat badan ideal anak (kg) = 4 x usia anak dalam satuan tahun
- (f) Monitor waktu pengisian kapiler (CRT), normal kurang dari 2 (<2) detik.
- (g) Monitor elastisitas atau turgor kulit.
- (h) Monitor jumlah, warna, dan berat jenis urin, nilai normal 1,003-1,030
- (i) Monitor kadar albumin dan protein total.
- (j) Nilai normal albumin serum dalam darah adalah 3,4-5,4 g/dL. Sedangkan kisaran normal albumin urin adalah sekitar 0 – 8 mg / dL.
- (k) Monitor hasil pemeriksaan serum (mis: osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, dan BUN). Berikut nilai normal masing masing serum:
 Osmolalitas serum: 275-295 mOsm/kg H₂O
 Natrium 135-145 mEq/L
 Kalium 3,5-4,7 mEq/L
 BUN 5-18 mg/dL
- (l) Monitor intake dan output cairan. Kebutuhan cairan pada anak/24 jam dihitung dengan formula WHO:
 10 kg pertama = 100 ml/kgBB
 10 kg ke-2 = 10 ml/kgBB
 selanjutnya 25 ml/kgBB untuk setiap tambahan kg BB-nya.
- (m) Identifikasi tanda-tanda hypovolemia (mis: frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, hasil, lemah, konsentrasi urin meningkat, berat badan menurun dalam waktu singkat)

- (n) Identifikasi tanda-tanda hypervolemia (mis: dispnea, edema perifer, edema anasarca, JVP meningkat, CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, berat badan menurun dalam waktu singkat).

c. Hipertermia

1) Diagnosa Keperawatan

Hipertermia berhubungan dengan infeksi dibuktikan dengan suhu tubuh 38°C

2) Luaran

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 x 24 jam, maka termoregulasi membaik, dengan kriteria hasil Suhu tubuh normal 36,5°C-37,5°C.

3) Intervensi Keperawatan dengan manajemen hipertermia dan regulasi temperatur.

a) Manajemen hipertermia

- (1) Observasi:
 - (a) Identifikasi penyebab hipertermia
 - (b) Monitor suhu tubuh, kadar elektrolit, haluaran urin
 - (c) komplikasi akibat hipertermia
- (2) Terapeutik:
 - (a) Sediakan lingkungan yang dingin
 - (b) Longgarkan atau lepaskan pakaian
 - (c) Basahi dan kipasi permukaan tubuh
 - (d) Berikan cairan oral sesuai kebutuhan tubuh
 - (e) Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hyperhidrosis (keringat berlebih)
 - (f) Lakukan pendinginan eksternal (kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila).
- (3) Edukasi:
 - (a) Ajarkan kepada orang tua dan anak cara cuci tangan
 - (b) Ajarkan perawatan dan penggunaan alat makan yang bersih
- (4) Kolaborasi: Pemberian antibiotik

a) Regulasi Temperatur

- (1) Observasi:
 - (a) Monitor frekuensi pernapasan, nadi, dan tekanan darah.
 - (b) TD Normal :
 - (c) Batita 1-3 tahun : 95-105/53-66 mmHg
 - (d) Prasekolah 3-5 tahun : 95-110/56-70 mmHg
 - (e) Anak usia sekolah 6-12 tahun : 97-112/57-71 mmHg
 - (f) Monitor suhu tubuh bayi sampai stabil
 - (g) Normal : 36,5 – 37,5°C
 - (h) Hipertermia : lebih dari 38,5°C
 - (i) Hipotermia : <35°C
 - (j) Monitor suhu tubuh anak tiap 2 jam jika perlu
- (2) Terapeutik:
 - (a) Pasang alat pemantau suhu kontinu, jika perlu
 - (b) Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien
- (3) Edukasi: Jelaskan cara pencegahan heat exhaustion (< cairan akibat keringat berlebih) dan heat stroke (suhu > 40°C)
- (4) Kolaborasi: pemberian antipiretik jika perlu

d. Nyeri Akut

1) Diagnosa Keperawatan

Nyeri akut berhubungan dengan proses Inflamasi dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur.

2) Luaran Keperawatan

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka tingkat nyeri menurun, dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik.

a) Intervensi Keperawatan menggunakan manajemen nyeri, yaitu :

- (1) Observasi
 - (a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
 - (b) Identifikasi skala nyeri
 - (c) Identifikasi respon nyeri non verbal.

- (d) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri.
 - (e) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri.
 - (f) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri.
 - (g) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup.
 - (h) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
 - (i) Monitor efek samping penggunaan analgetik
- (2) Terapeutik:
- (a) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain).
 - (b) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan).
 - (c) Fasilitasi istirahat dan tidur
 - (d) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri
- (3) Edukasi:
- (a) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri
 - (b) Jelaskan strategi meredakan nyeri
 - (c) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
 - (d) Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
 - (e) Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri
- (4) Kolaborasi: Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

e. Risiko Gangguan Pertumbuhan

1) Diagnosa Keperawatan

Risiko gangguan pertumbuhan dibuktikan dengan Proses infeksi

2) Luaran Keperawatan

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka status pertumbuhan membaik, dengan kriteria hasil:

- a) Berat badan sesuai dengan usia
- b) Panjang/tinggi badan sesuai usia

3) Intervensi menggunakan manajemen nutrisi

- a) Observasi:
 - (1) Identifikasi status nutrisi
 - (2) Penilaian Status Nutrisi berdasar *Z- Score*
 - (a) Gizi buruk (severely thinness) < -3 SD
 - (b) Gizi kurang (thinness) -3 SD sd < -2 SD
 - (c) Gizi baik (normal) -2 SD sd $+1$ SD
 - (d) Gizi lebih (overweight) $+1$ SD sd $+2$ SD
 - (e) Obesitas (obese) $> +2$ SD
 - (3) Identifikasi alergi dan intoleransi makanan
 - (4) Identifikasi makanan yang disukai
 - (5) Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi
 - (6) Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik
 - (7) Monitor asupan makanan
 - (8) Monitor berat badan
 - (9) Monitor hasil pemeriksaan laboratorium
- b) Terapeutik:
 - (1) Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu
 - (2) Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis: piramida makanan)
 - (3) Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
 - (4) Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
 - (5) Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein
 - (6) Berikan suplemen makanan, jika perlu
- c) Edukasi: Ajarkan diet yang diprogramkan

f. Risiko gangguan perkembangan

1) Diagnosa Keperawatan

Risiko gangguan perkembangan dibuktikan dengan Infeksi dan ketidakmampuan belajar

2) Luaran

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka status perkembangan membaik, dengan kriteria hasil:

a) Keterampilan/perilaku sesuai usia meningkat

b) Kemampuan melakukan perawatan diri meningkat

3) Intervensi dengan Promosi perkembangan anak

a) Observasi: Identifikasi kebutuhan anak dan kemampuan adaptasi anak

b) Terapeutik:

- (1) Fasilitasi hubungan anak dengan teman sebaya
- (2) Dukung anak berinteraksi dengan anak lain
- (3) Dukung anak mengekspresikan perasaannya secara positif
- (4) Dukung anak dalam bermimpi atau berfantasi sewajarnya
- (5) Berikan mainan yang sesuai dengan usia anak
- (6) Bernyanyi Bersama anak lagu-lagu yang disukai anak
- (7) Bacakan cerita/dongeng untuk anak

(8) Sediakan kesempatan dan alat-alat untuk menggambar, melukis, dan mewarnai

(9) Sediakan mainan berupa puzzle dan maze

c) Edukasi:

- (1) Jelaskan nama-nama benda obyek yang ada di lingkungan sekitar
- (2) Ajarkan pengasuh milestones perkembangan dan perilaku yang dibentuk
- (3) Ajarkan sikap kooperatif, bukan kompetisi diantara anak
- (4) Ajarkan anak cara meminta bantuan dari anak lain, jika perlu
- (5) Ajarkan teknik asertif pada anak dan remaja

(6) Demonstrasikan kegiatan yang meningkatkan perkembangan pada pengasuh

d) Kolaborasi : Berikan konseling, bila perlu

D. Kesimpulan

Pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik adalah hal yang sangat diharapkan bagi setiap orang tua dan bangsa karena pertumbuhan dan perkembangan yang optimal merupakan cerminan masa depan keluarga dan bangsa. Namun tidak semua anak dapat memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik karena beberapa anak sangat rentan terhadap penyakit infeksi, karena immunitas tubuh anak belum terbentuk dengan baik. Untuk mencegah agar anak tidak mengalami penyakit infeksi hal yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh adalah (1) meningkatkan immunitas tubuh anak dengan memberikan imunisasi dasar yang lengkap, memberi makanan yang bergizi sesuai umur anak; (2) memutus mata rantai penularan infeksi dengan melakukan sterilisasi pada alat makan dan pakaian anak, membiasakan cuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan APD seperti masker, dan pengendalian vector. Namun bila anak sudah mengalami infeksi dengan gejala anak panas, mengalami kesakitan, kemerahan, pembengkakan dan gangguan fungsi pada bagian tubuhnya, anak harus mendapatkan pertolongan dan perawatan dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan identifikasi yang cepat, penanganan yang tepat, serta pemantauan yang cermat. Perawatan yang cepat dan tepat, harus diiringi dengan edukasi kepada orang tua tentang cara merawat anak dengan penyakit infeksi, akan membantu meminimalisir komplikasi dan mempercepat proses pemulihan. Selain itu, penggunaan antibiotik yang bijaksana untuk menghindari resistensi serta memberikan pengobatan yang sesuai dengan kondisi medis anak sangatlah krusial. Dengan kolaborasi antara tenaga medis, keluarga, dan masyarakat, kita dapat menurunkan dampak dari penyakit infeksi pada kesehatan anak.

E. Referensi

(Guyton dan Hall, 2021)

(Kemenkes, 2020)

(Kliegman, 2021)

(Massa, 2023)

(Menkes, 2021)

(Milla, 2022)

(Nanda, 2022)

(Portal Medis, 2023)

(Potter dan Perry, 2021)

(PPNI, 2017)

(PPNI, 2017)

(Purnama, 2017)

(Ramli, 2015)

(Rudolph, 2020)

(Santoso, 2018).

(SKI, 2023)

(Srinivasan, 2022)

(Sukandar dan Yuliana, 2018)

(Surachman dan Nasution, 2020)

(WHO,2020)

(WHO,2021)

(Wong,2018)

Action Global Health. (2019). *Infectious Disease Epidemiology*. Retrieved Desember 29, 2024. from www.globalhealthaction.net

AGH (2019)

AGH, 2019

Guyton dan Hall (2021)

Guyton, A. C. Dan Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed). Philadelphia: Elsevier.

<https://www.portalmedis.com/p/hasil-lab-normal-lengkap.html>

Kemenkes (2020)

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Retrieved Januari 10.

2025.http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__2_Th_2020_ttg_Standar_A

Kliegman (2021)

Kliegman, R. M. Et al. (2021). *Nelson Textbook of Pediatrics* (21st ed.). Philadelphia: Elsevier.

Massa (2023)

Massa, K. dkk. (2023). Buku ajar: Pencegahan dan pengendalian infeksi. Jambi: PT. Sonpedia. Retrieved Desember 21.2024. from <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=.+BUKU+AJAR+PENEGAHAN+DAN+PENGENDALIAN+INFEKSI+-+Kartini+Massa+%2C+Priyo+Sasmito%2C+Ceria+Nurhayati%2C+Elfi+Quyumi+Rahmawati%2C+Wahyuningsih+Triana+Nugraheni%2C+Siti+Juwariyah%2C+Diyah+Arini%2C+Khusnu+Mulvi%2C+Faysal+Kastella%2C+Debora+G.+Suluh%2C+Ferry+WF+Waangsir%2C+Surtikanti+Surtikanti+-+Google+Buku>.

Menkes (2021)

Mentri Kesehatan RI. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik. Retrieved Desember 20,2024 from https://yankes.kemkes.go.id/unduhuan/fileunduhuan_1658480966_921055.pdf

Milla (2022)

Milla, S. (2022). *Pediatric Infectious Diseases Handbook*. Philadelphia: Elsevier.

Nanda (2022)

Nanda, I. (2022). Diagnosa Keperawatan: Definisi dan Klasifikasi 2021-2023, Edisi 12, EGC, Jakarta.

Portal Medis (2023)

Portal Medis. (2023). Hasil Lab Normal lengkap. Retrieved Desember 20,2024 from

Potter dan Perry (2021)

Potter, P. A., dan Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Philadelphia: Elsevier.

PPNI (2017)

PPNI (2017)

- PPNI. (2017). Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, Dewan Pengurus Pusat PPNI, Jakarta Selatan.
- Purnama (2017)
- Purnama, D. A. (2017). Dasar-Dasar Mikrobiologi Klinik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Ramli (2015)
- Ramli, A. dkk. (2015). Penyakit Infeksi pada Anak, Penerbit FKUI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)
- Rudolph (2020)
- Rudolph, A. M. dkk. (2020). Buku Ajar Pediatrik Rodolph, edisi ke-23, Volume 1-2, Jakarta: EGC.
- Santoso (2018)
- Santoso, J. dkk. (2018). Infeksi pada Anak. Jakarta: FKUI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)
- SKI (2023)
- Srinivasan (2022)
- Srinivasan, S. et al. (2022). "Pediatric Infectious Diseases." In *Pediatric Clinics of North America*. Elsevier.
- Sukandar dan Yuliana (2018)
- Sukandar, A., & Yuliana, D. (2018). Infeksi dan Imunologi. Surabaya: Airlangga University Press.
- Surachman dan Nasution (2020)
- Surachman, E. dan Nasution, A. (2020). *Asuhan Keperawatan Pediatrik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Retrieved Desember 31.2024. from <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- WHO (2020)

WHO (2021)

Wong (2018)

Wong, D. L. (2018). *Pedoman Klinik Pediatri*. edisi ke-6. Jakarta: EGC.

World Health Organization (2020). *Immunization Coverage*. Retrieved Desember 30.2024. from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>.

World Health Organization. (2021). *Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-Prone Acute Respiratory Infections in Health Care*. WHO Guidelines.

F. Glosarium

APD	: Alat pelindung diri
ASI	: Air Susu Ibu
BCG	: Bacillus Calmette Guerin
DTP	: Dipteri Tetanus Pertusis
DBD	: Demam Berdarah dengue
Hib	: Haemophilus influenzae tipe b
HSV	: Herpes Simpleks Virus
HPV	: Human Papillomavirus
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
MP ASI	: Makanan Pendamping ASI
RDT	: Rapid Diagnostic Tests
RSV	: Respiratory Syncytial Virus
SKI	: Survei Kesehatan Indonesi
SD	: Standar Deviasi
VZV	: Varicella-Zoster Virus

CHAPTER 2

PENCEGAHAN & PENANGANAN GIZI BURUK PADA ANAK

Ikha Ardianti, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Gizi buruk pada anak adalah suatu kondisi yang terjadi akibat ketidakseimbangan asupan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak. Kondisi ini dapat ditandai dengan beberapa gejala, seperti berat badan yang kurang untuk usia, tinggi badan yang tidak sesuai dengan perkembangan usia, serta penurunan fungsi organ tubuh yang disebabkan oleh kekurangan energi, protein, dan mikronutrien. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gizi buruk tetap menjadi masalah utama di banyak negara berkembang, dengan prevalensi yang lebih tinggi di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, dan pola makan yang tidak memadai (WHO, 2020).

Gizi buruk pada anak merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang sangat kompleks dan memiliki dampak jangka panjang yang serius. Definisi gizi buruk melibatkan berbagai bentuk kekurangan gizi, seperti kekurangan energi, protein, dan mikronutrien yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi bahwa gizi buruk pada anak sangat berhubungan dengan peningkatan angka kematian anak, penurunan kapasitas fisik dan kognitif, serta potensi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan (WHO, 2020). Menurut data WHO, sekitar 149 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting pada tahun 2020, yang merupakan indikator gizi buruk kronis, dan lebih dari 45% kematian anak usia balita disebabkan oleh kondisi yang berkaitan dengan malnutrisi (UNICEF, 2021). Gizi buruk pada anak dapat dibagi menjadi tiga jenis utama: malnutrisi akut (wasting), malnutrisi kronis (stunting), dan kekurangan mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, dan yodium. Gizi buruk yang dibiarkan tanpa penanganan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, serta menghambat perkembangan fisik dan mental anak.

1. Definisi Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama

yang banyak dijumpai pada balita (Almatsier, 2016). Menurut Depkes RI (2016) Parameter BB/TB berdasarkan Z-Score diklasifikasikan menjadi:

Tabel 2.1 Klasifikasi status gizi

Klasifikasi Status Gizi	Klinis	Antropometri
Gizi Buruk	Tampak sangat kurus, edema pada kedua punggung kaki hingga seluruh tubuh	$<-3SD$
Gizi Kurang	Tampak kurus	$-3SD$ sampai $<-2SD$
Gizi Baik	Tampak sehat	$-2SD$ sampai $2SD$
Gizi Lebih	Tampak gemuk	$>2SD$

Gizi buruk adalah status gizi yang di dasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah underweight (gizi kurang) dan severely underweight (gizi buruk). Balita di katakana gizi buruk apabila indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) kurang dari $-3 SD$ (Kemenkes, 2011). Menurut WHO (2013), gizi buruk di bedakan menurut umur anak:

- Usia kurang dari 6 bulan dengan BB/PB (atau BB/TB) kurang dari $-3 SD$, atau edema bilateral yang bersifat fitting (tidak Kembali setelah di tekan).
- Usia 6 – 59 bulan dengan BB/PB (tau BB/TB) kurang dari $-3 SD$ atau Lila $<11,5$ cm atau edema bilateral yang bersifat fitting.

Gizi buruk pada anak umumnya didiagnosis dengan menggunakan indikator antropometri seperti berat badan terhadap umur (BB/U), tinggi badan terhadap umur (TB/U), dan berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB). Indeks Massa Tubuh (IMT) juga digunakan untuk menentukan apakah seorang anak mengalami kekurangan berat badan, kelebihan berat badan, atau obesitas. Sebuah penelitian oleh Riyadi et al. (2018) menunjukkan bahwa pengukuran berat badan dan tinggi badan secara rutin di Posyandu dapat membantu mendeteksi masalah gizi pada anak lebih awal, sehingga bisa dilakukan penanganan yang lebih cepat. Pengukuran status gizi yang tepat adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami gizi buruk.

2. Jenis-Jenis Gizi Buruk pada Anak

Gizi buruk pada anak dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yang mencerminkan berbagai bentuk ketidakseimbangan nutrisi. Masing-masing jenis

ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap kesehatan anak, serta memerlukan pendekatan penanganan yang sesuai.

a. Stunting (Malnutrisi Kronis)

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan yang signifikan, sehingga tinggi badan mereka berada di bawah standar usia mereka. Stunting biasanya terjadi akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu lama, seringkali dimulai sejak periode kehamilan dan berlanjut setelah kelahiran. Stunting berhubungan erat dengan kekurangan energi dan protein, serta mikronutrien penting seperti zinc dan vitamin A. Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan kognitif anak, yang berdampak pada kemampuan belajar dan prestasi akademis mereka di masa depan (Grantham-McGregor et al., 2007). Berdasarkan data WHO, sekitar 22% dari anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting secara global (WHO, 2020).

b. Wasting (Malnutrisi Akut)

Wasting adalah kondisi ketika anak mengalami penurunan berat badan yang drastis dalam waktu singkat, umumnya akibat penyakit infeksi seperti diare atau pneumonia yang menyebabkan kehilangan nutrisi dan dehidrasi. Anak dengan wasting memiliki berat badan yang sangat rendah dibandingkan dengan tinggi badan mereka, yang sering kali diukur dengan menggunakan indikator "berat badan menurut tinggi badan". Wasting biasanya terjadi akibat kelaparan akut atau infeksi yang mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap makanan dan mempertahankan keseimbangan cairan (Black et al., 2013). Wasting dapat berisiko menyebabkan kematian yang tinggi pada anak-anak yang tidak segera mendapatkan penanganan medis yang tepat.

c. Kekurangan Mikronutrien

Kekurangan mikronutrien, meskipun tidak selalu terlihat pada pengukuran berat badan atau tinggi badan, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan anak. Mikronutrien yang paling sering kurang pada anak-anak termasuk vitamin A, zat besi, dan yodium. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan meningkatkan risiko infeksi, sementara kekurangan zat besi dapat mengarah pada anemia yang mengganggu kemampuan anak untuk berkembang secara fisik dan kognitif (UNICEF, 2019). Kekurangan yodium dapat mengganggu perkembangan otak anak, yang dapat mengarah pada gangguan intelektual permanen. Meskipun tidak selalu berhubungan dengan kekurangan energi atau protein, kekurangan mikronutrien ini tetap merupakan bentuk gizi buruk yang memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap perkembangan anak.

3. Faktor Penyebab Gizi Buruk pada Anak

Gizi buruk secara langsung disebabkan oleh kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai yang pendidikan yang rendah. Salah satu penyebab langsung dari kejadian giziburuk pada balita adalah faktor konsumsi makanan. Hal ini disebabkan karena konsumsimakanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang yaitu beragam, sesuai kebutuhan bersih dan aman sehingga berakibat secara langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Faktor penyakit infeksi berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular terutama diare, cacingan dan penyakit pernafasan akut (ISPA). Faktor kemiskinan sering disebut sebagai sumber dari kekurangan gizi dimana erat kaitannya dengan daya beli pangan di rumah tangga sehingga berdampak pada pemenuhan zat gizi (Ramadani, 2013). Penyebab lainnya yaitu riwayat berat badan lahir rendah dapat berpengaruh, hal ini dikarenakan bayi yang mengalami BBLR dapat mengalami komplikasi penyakit karena organ yang kurang matang, menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan faktor individu, keluarga, serta faktor sosial dan ekonomi.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab gizi buruk pada anak:

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang berhubungan erat dengan gizi buruk pada anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi yang cukup, karena keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh keluarga. Kemiskinan tidak hanya membatasi kemampuan untuk membeli makanan yang sehat, tetapi juga menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah gizi buruk (UNICEF, 2020). Selain itu, keluarga miskin lebih rentan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, seperti sanitasi yang tidak memadai dan kurangnya akses ke air bersih, yang dapat memperburuk status gizi anak.

Contoh Dampak Kemiskinan:

- 1) Kurangnya akses ke makanan bergizi yang mencakup buah, sayur, dan protein hewani.
- 2) Ketidakmampuan untuk membeli suplemen gizi atau mendapatkan perawatan medis yang diperlukan untuk anak-anak dengan gizi buruk.
- 3) Keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan orang tua tentang gizi yang baik.

b. Pendidikan Orang Tua yang Rendah

Pendidikan orang tua, terutama ibu, memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman tentang gizi dan pola makan yang sehat untuk anak-anak. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pentingnya pemberian makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Hal ini dapat mengarah pada pola makan yang tidak seimbang, misalnya kurangnya variasi makanan atau konsumsi makanan yang tidak bergizi. Ibu yang kurang pengetahuan juga mungkin tidak memahami tanda-tanda kekurangan gizi pada anak dan tidak tahu kapan harus mencari bantuan medis (Muehlhoff et al., 2019).

Contoh Dampak Pendidikan Orang Tua:

- 1) Pemilihan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak, seperti memberikan makanan tinggi kalori tetapi rendah nilai gizi.
- 2) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi selama 6 bulan pertama.
- 3) Tidak mampu mengidentifikasi gejala gizi buruk pada anak atau tidak tahu cara mengatasinya.

c. Penyakit Infeksi dan Kondisi Kesehatan

Penyakit infeksi, seperti diare, pneumonia, dan infeksi cacing, dapat memperburuk status gizi anak. Infeksi meningkatkan kebutuhan tubuh akan energi dan nutrisi, sementara pada saat yang sama mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan. Penyakit yang berlangsung lama dapat menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan dan memperburuk kondisi gizi buruk yang sudah ada. Misalnya, diare yang sering terjadi pada anak-anak dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang besar, sehingga memperburuk dehidrasi dan malnutrisi (Black et al., 2013).

Contoh Dampak Penyakit Infeksi:

- 1) Infeksi saluran pencernaan (misalnya, diare) yang mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi.
- 2) Infeksi pernapasan yang memperburuk masalah gizi pada anak-anak dengan status gizi yang sudah buruk.
- 3) Cacingan yang mengurangi daya serap tubuh terhadap zat gizi dari makanan yang dikonsumsi anak.

d. Akses Terbatas terhadap Pangan Bergizi

Di banyak negara berkembang, akses terhadap pangan bergizi yang terjangkau masih terbatas, meskipun pangan tersedia secara umum. Banyak daerah, terutama di pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, sulit

untuk mendapatkan berbagai jenis makanan yang sehat dan bergizi, seperti buah, sayur, dan sumber protein hewani. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam distribusi pangan atau biaya pangan yang relatif mahal, terutama yang berkualitas tinggi. Di sisi lain, banyak keluarga yang lebih memilih untuk membeli makanan cepat saji atau makanan olahan yang lebih murah tetapi kurang bergizi (UNICEF, 2020).

Contoh Dampak Akses Terbatas terhadap Pangan Bergizi:

- 1) Keterbatasan dalam membeli makanan yang kaya akan protein, seperti daging, ikan, telur, atau kacang-kacangan.
- 2) Kesulitan mendapatkan buah dan sayuran segar yang kaya akan vitamin dan mineral penting.
- 3) Bergantung pada makanan murah namun bergizi rendah yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi.

e. Kurangnya Pengetahuan tentang Nutrisi

Di banyak komunitas, terutama yang hidup dalam kemiskinan, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai pentingnya pola makan yang sehat. Banyak orang tua yang tidak mengetahui tentang komposisi makanan yang seimbang atau cara terbaik untuk memberikan makanan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengetahuan yang kurang tentang manfaat ASI eksklusif, pentingnya pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi, serta pemberian makanan yang tepat sesuai usia anak dapat memperburuk masalah gizi buruk. Pendidikan yang lebih baik tentang gizi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan pola makan sehat di kalangan masyarakat (Muehlhoff et al., 2019).

Contoh Dampak Kurangnya Pengetahuan tentang Nutrisi:

- 1) Memberikan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak, seperti memberi makanan padat yang terlalu dini atau tidak cukup bervariasi.
- 2) Tidak memberikan ASI eksklusif atau tidak mengenalkan MPASI pada usia yang tepat.
- 3) Tidak memahami pentingnya pemberian suplemen gizi pada anak-anak yang rentan.

f. Faktor Lingkungan dan Sanitasi yang Buruk

Lingkungan tempat tinggal yang tidak bersih atau sanitasi yang buruk dapat memperburuk masalah gizi buruk. Keterbatasan akses ke air bersih, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, dan kebersihan yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi dan memperburuk kondisi tubuh yang kurang gizi. Di daerah dengan sanitasi yang

buruk, anak-anak seringkali terpapar pada bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal, yang memperburuk status gizi mereka (Black et al., 2013).

Contoh Dampak Sanitasi yang Buruk:

- 1) Anak-anak yang terpapar air yang tercemar dapat lebih sering menderita diare dan infeksi cacing, yang memperburuk status gizi mereka.
- 2) Kurangnya akses ke fasilitas kesehatan dan pengobatan yang tepat untuk anak-anak yang terjangkit penyakit infeksi.

g. Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan budaya juga mempengaruhi cara keluarga dalam memperlakukan pola makan dan kesehatan anak. Dalam beberapa budaya, mungkin terdapat praktik-praktik yang tidak mendukung kesehatan anak, seperti memberikan makanan yang tidak cukup bergizi atau tidak mendukung kebiasaan makan yang sehat. Selain itu, norma sosial dan tekanan budaya dapat memengaruhi pilihan makanan dan kebiasaan makan anak-anak, yang sering kali berdampak buruk pada status gizi mereka.

Contoh Dampak Kondisi Sosial dan Budaya:

- 1) Pandangan budaya yang memandang makanan tertentu sebagai makanan yang lebih baik atau lebih bergizi, meskipun sebaliknya.
- 2) Penolakan terhadap pemberian ASI eksklusif karena tradisi atau mitos yang berkembang dalam masyarakat.

4. Dampak Gizi Buruk pada Anak

Dampak kekurangan gizi pada balita adalah sebagai berikut:

a. Jangka pendek

Meningkatkan angka kesakitan, meningkatkan resiko penyakit infeksi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

b. Jangka panjang

Tidak tercapainya potensi yang ada ketika dewasa, perawakan pendek mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, menurunkan kecerdasan, produktivitas kerja dan fungsi reproduksi, serta meningkatkan resiko (pada usia dewasa) untuk mengalami obesitas, menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, keganasan dan penyakit generatif lainnya (Kemenkes, 2019). Gizi buruk pada anak tidak hanya berdampak pada perkembangan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kognitif. Penelitian oleh Victora et al. (2008) menemukan bahwa anak-anak yang mengalami gizi buruk memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dan performa sekolah yang buruk. Selain itu, anak-anak yang mengalami stunting memiliki

kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi individu dengan penghasilan rendah di masa depan, menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

B. Strategi Pencegahan Gizi Buruk pada Anak

1. Peningkatan Pengetahuan Gizi bagi Orang Tua dan Masyarakat

Pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan orangtua tentang gizi yang baik dapat mencegah kondisi gizi buruk pada anak-anak. Penyuluhan yang intensif mengenai pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, serta pengenalan makanan pendamping ASI yang bergizi pada usia 6 bulan, adalah langkah utama dalam pencegahan. Hasil penelitian Pratama et al (2018) menunjukkan bahwa ibu yang menerima pendidikan gizi cenderung memberikan makanan yang lebih bergizi dan sesuai dengan kebutuhan anak, yang mengurangi risiko stunting dan gizi buruk. Upaya peningkatan pengetahuan tentang gizi dapat dilakukan melalui:

- a. Program penyuluhan kepada orang tua dan keluarga mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan makanan pendamping ASI yang bergizi sangat penting dalam mencegah gizi buruk. Pengetahuan tentang pola makan sehat dan bergizi juga harus disebarluaskan.
- b. Penyuluhan melalui Posyandu. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu dengan anak balita. Melalui posyandu, orang tua dapat memperoleh informasi terkait kesehatan dan gizi anak serta memantau perkembangan status gizi anak secara rutin.
- c. Pelatihan kepada Kader Kesehatan. Kader kesehatan dapat dilatih untuk memberikan penyuluhan gizi langsung ke masyarakat, sehingga informasi tentang pencegahan gizi buruk dapat lebih luas tersebar.
- d. Program ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MPASI)
Dukungan untuk Pemberian ASI: Menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan adalah langkah pertama yang penting untuk mencegah gizi buruk. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi di awal kehidupan, serta memiliki antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi.
- e. Edukasi terkait Makanan Pendamping ASI yang Tepat
Setelah 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi dan sesuai dengan tahap perkembangan anak sangat penting. Program pemberian edukasi kepada ibu tentang cara mempersiapkan dan menyajikan makanan sehat sangat berperan dalam mencegah gizi buruk.

2. Penyediaan Akses terhadap Pangan Bergizi

- a. Program Pemberian Makanan Tambahan: Program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita yang berada di daerah rawan gizi buruk dapat membantu meningkatkan status gizi mereka.
- b. Bantuan Pangan untuk Keluarga Miskin: Bantuan pangan kepada keluarga miskin dapat membantu memastikan bahwa mereka memiliki akses ke makanan yang bergizi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Di Indonesia, misalnya, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kekurangan pangan.
- c. Peningkatan Infrastruktur Pertanian: Akses yang lebih baik terhadap produk pangan lokal yang bergizi melalui peningkatan infrastruktur pertanian dapat membantu memastikan pangan yang lebih sehat dan bergizi tersedia dengan harga yang terjangkau.

3. Peningkatan Akses Kesehatan dan Sanitasi:

- a. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih: Penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan akses air bersih akan mengurangi risiko infeksi yang dapat memperburuk kondisi gizi anak. Sanitasi yang buruk berhubungan langsung dengan tingginya prevalensi penyakit diare, yang dapat menurunkan status gizi anak.
- b. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Menjamin anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi dasar juga berperan penting dalam pencegahan penyakit yang dapat menyebabkan atau memperburuk gizi buruk.

4. Peran Pemerintah dalam Pencegahan Gizi Buruk

Kebijakan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah gizi buruk, salah satunya melalui Program Gizi Seimbang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan bergizi. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan akses lebih luas kepada keluarga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk perawatan gizi buruk pada anak, merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan bergizi. Program-program ini memberikan bantuan langsung yang dapat digunakan untuk membeli makanan sehat.

5. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Gizi Buruk

- a. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih peduli terhadap kesehatan gizi, terutama melalui kegiatan-kegiatan seperti kampanye gizi seimbang di tingkat desa. Melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam kampanye kesehatan gizi akan memperkuat upaya pencegahan.

b. Kelompok Pendukung Keluarga Sehat

Pembentukan kelompok-kelompok pendukung seperti Pos KB atau kelompok ibu dapat membantu saling berbagi informasi dan memberi dukungan dalam hal penerapan pola makan sehat dan pemberian gizi yang baik untuk anak-anak.

c. Peran Posyandu dan Puskesmas

Posyandu dan Puskesmas memiliki peran yang sangat penting dalam pemantauan status gizi anak. Menurut penelitian oleh Nugraheni (2020), sistem pemantauan gizi yang efektif di tingkat posyandu dapat mengidentifikasi masalah gizi buruk lebih dini dan memberikan intervensi yang cepat dan tepat. Pemantauan berkala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sangat penting untuk mencegah penurunan status gizi pada anak-anak.

6. Evaluasi Keberhasilan Pencegahan Gizi Buruk

Pemerintah perlu meningkatkan pemantauan dan evaluasi terkait status gizi anak di seluruh Indonesia, melalui sistem informasi kesehatan yang dapat memberikan data yang akurat tentang prevalensi gizi buruk. Penggunaan data ini akan membantu merencanakan intervensi lebih efektif. Indikator Keberhasilan dari program pencegahan dapat diukur dengan menurunnya prevalensi gizi buruk, terutama stunting dan wasting, di kalangan anak-anak. Selain itu, indikator lain yang dapat digunakan adalah peningkatan pemberian ASI eksklusif dan pemenuhan MPASI yang sesuai.

C. Penanganan Gizi Buruk pada Anak

Tatalaksana penderita Malnutrisi Akut Berat (MAB) dibagi menjadi MAB dengan komplikasi yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau puskesmas rawat inap, serta MAB tanpa komplikasi yang tidak memerlukan perawatan rawat inap. MAB tanpa komplikasi perawatan tetap di rumah masing-masing penderita dan seminggu sekali pasien wajib datang ke suatu tempat yang disepakati oleh masyarakat setempat untuk pemantauan status nutrisi dan kesehatannya serta mendapat makanan khusus.

Menurut KeMenKes (2019), perawatan rumah sakit atau puskesmas untuk tata laksana gizi buruk meliputi tiga fase, yaitu Fase Stabilisasi, Fase transisi, Fase

rehabilitasi. Dari ketiga fase tersebut terdapat 10 tindakan pelayanan rawat inap untuk balita gizi buruk 10 langkah utama yaitu:

1. Atasi/cegah hipoglikemia
2. Atasi/cegah hipotermia
3. Atasi/cegah dehidrasi
4. Atasi/cegah infeksi
5. Koreksi ketidakseimbangan elektrolit
6. Koreksi defisiensi mikronutrien
7. Memulai pemberian makan
8. Mengupayakan tumbuh kejar
9. Memberikan stimulasi sensoris dan dukungan emosional
10. Mempersiapkan untuk tindak lanjut pasca perbaikan.

Pada fase stabilisasi diberikan Formula 75 kalori setiap dua jam sekali dan pada dua jam pertama diberikan $\frac{1}{4}$ dari jumlah yang dibutuhkan setiap 30 menit, dilakukan pemantauan gula darah, nadi, suhu tubuh, acceptabilitas pasien, dan kemungkinan kelebihan pemberian cairan. Tindakan ini bertujuan mengatasi kedaruratan medis dan menstabilkan kondisi klinis anak, sedangkan pada fase rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan serta tumbuh kejar yang memerlukan waktu lebih lama.

1. Fase Stabilisasi

- a. Kebutuhan energi adalah 80-100 kalori/kg bb aktual / hari
- b. Kebutuhan protein adalah 1.5 gr/kg bb aktual/ 5% /hari
- c. Kebutuhan lemak adalah 36%
- d. Kebutuhan Karbohidrat adalah 59%
- e. Kebutuhan cairan 100ml/ kg bb aktual/ hari
- f. Kebutuhan cairan bila tidak ada edema 130ml/ kg bb aktual/ hari

2. Fase Transisi

- a. Kebutuhan energi adalah 100-150 kalori/ kg bb aktual / hari
- b. Kebutuhan protein adalah 3 gr/ kg bb aktual / hari / 12%
- c. Kebutuhan lemak adalah 53%
- d. Kebutuhan karbohidrat adalah 35%
- e. Kebutuhan cairan adalah 150 ml/ hari/kg bb aktual/hari

3. Fase Rehabilitasi

- a. Kebutuhan energi adalah 220 kalori/ kg bb aktual/hari Kebutuhan protein adalah 6 gr/kg bb aktual/hari
- b. Kebutuhan lemak adalah 30%
- c. Kebutuhan karbohidrat adalah sisanya.
- d. Kebutuhan cairan adalah 200 ml/kg bb aktual/hari (Tata Laksana Gizi Buruk)

Secara klinis terdapat perbedaan klinis antara marasmus dan kwashiorkor, prosedur tatalaksana terapi pada marasmus dan kwashiorkor adalah sama.

4. Makanan Formula

Susu formula bayi merupakan cairan atau bubuk dengan formula tertentu yang diberikan pada bayi dan anak-anak yang berfungsi sebagai pengganti ASI (Air Susu Ibu). Susu formula memiliki peranan penting dalam makanan bayi karena bisa sebagai satusatunya sumber nutrisi bagi bayi dan komposisi susu formula yang diperdagangkan dikontrol dengan hati-hati oleh FDA (Food and Drugs Association atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika) mensyaratkan produk tersebut telah memenuhi standar ketat tertentu (Risksdas, 2013).

Adapun makanan yang dimaksud adalah; ASI atau Air Susu Ibu yang merupakan makanan bayi yang paling baik, kandungan gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak. Asi juga mengandung komponen kekebalan dan dapat menjalin hubungan cinta kasih antara bayi dan ibu (Almatsier, 2010). Pada kondidi dimana ASI tidak keluar atau ada masalah yang menyebabkan bayi tidak mungkin memperoleh ASI maka dibutuhkan pengganti Air Susu Ibu. Alternatif terakhir bila memang ASI tidak makadibutuhkan PASI sebagai makanan bayi yang secara tunggal dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi sampai berusia 6 bulan. PASI dapat dikelompokkan menjadi susu formula awal 0-6 bulan, susu lanjutan usia lebih dari 6 bulan dan susu formula khusus. Susu formula khusus diberikan pada bayi yang mengalami gangguanmalabsorbsi, alergi, intoleransi laktosa ataupun penyakit metabolik lainnya.

D. Penanganan Gizi Buruk pada Anak dari Perspektif Keperawatan

Peran perawat sangat penting dalam penanganan gizi buruk pada anak, baik dalam konteks pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasi. Perawat dapat dibilang sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, hal tersebut dikarenakan perawat sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, dan berada di posisi yang strategis untuk memberikan edukasi, mendeteksi tanda awal gizi buruk, serta melakukan intervensi medis yang sesuai. Pendekatan keperawatan yang holistik, berbasis pada asuhan yang komprehensif sangat penting dalam memberikan perawatan yang efektif untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk.

1. Deteksi Dini dan Penilaian Status Gizi Anak

Salah satu peran utama perawat dalam penanganan gizi buruk adalah melakukan penilaian status gizi anak. Perawat harus terampil dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal gizi buruk dan melakukan skrining gizi yang

dapat mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas (LILA), serta pengukuran kadar albumin darah sebagai indikator status gizi. Deteksi dini gizi buruk dapat mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan hasil pemulihan. Melalui pengamatan dan pencatatan status gizi secara berkala, perawat dapat memonitor perubahan yang terjadi pada anak yang dirawat.

2. Penggunaan Alat Skrining Gizi pada Anak

Alat skrining gizi yang digunakan oleh perawat dapat berupa Uji Berat Badan terhadap Tinggi Badan (BB/TB) atau Skor Z (Z-Score) untuk memantau perkembangan berat badan anak. Perawat juga menggunakan alat penilaian gizi seperti Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk memastikan anak berada dalam jalur pertumbuhan yang optimal. Program ini juga dapat dimanfaatkan dalam konteks Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk mengukur status gizi anak secara rutin. Penggunaan alat skrining gizi yang tepat dapat membantu perawat mengidentifikasi masalah gizi sejak dini dan memberikan tindakan pencegahan atau pengobatan yang lebih cepat Lassi et al. (2013).

3. Edukasi Gizi dan Konseling untuk Orang Tua

Peran perawat dalam memberikan edukasi gizi kepada orang tua sangat krusial dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk. Perawat perlu memberikan informasi yang tepat dan mudah dipahami mengenai pemberian ASI eksklusif, pemilihan MPASI yang tepat, serta praktik pemberian makan yang baik pada anak.

4. Penyuluhan tentang ASI Eksklusif

Penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat penting untuk mencegah gizi buruk pada anak. Penelitian oleh WHO (2001) mengungkapkan bahwa ASI eksklusif dapat memberikan anak semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Perawat harus menyampaikan informasi mengenai manfaat ASI, teknik menyusui yang benar, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul seperti kesulitan menyusui atau kurangnya produksi ASI.

5. Penyuluhan tentang Makanan Pendamping ASI (MPASI)

Setelah 6 bulan, perawat juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi. Pemberian MPASI yang salah, baik dari segi komposisi gizi maupun waktu pemberian, dapat memicu masalah gizi pada anak. Studi oleh Dewey (2009) menunjukkan bahwa pemberian MPASI yang terlambat atau tidak tepat dapat berkontribusi pada terjadinya stunting. Perawat juga perlu memberikan konseling kepada orang tua tentang pola makan bergizi seimbang yang meliputi karbohidrat,

protein, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang dalam makanan yang diberikan kepada anak.

6. Konseling Gizi Berdasarkan Kebutuhan Individu

Konseling gizi tidak hanya mengajarkan orang tua tentang prinsip-prinsip dasar gizi, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. Misalnya, anak yang mengalami gizi buruk akut atau stunting mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan anak yang hanya mengalami kurang berat badan. Studi oleh Stang & Story (2005) menyebutkan bahwa pendekatan berbasis keluarga untuk perawatan gizi, yang melibatkan edukasi intensif, dapat meningkatkan pemahaman orang tua dan memperbaiki status gizi anak secara signifikan.

E. Diagnosa Keperawatan Gizi Buruk pada Anak

Tabel 2.1 Diagnosa Keperawatan Gizi Buruk Pada Anak

No	<i>Diagnosa Keperawatan</i>	Tujuan	Rencana Intervensi
1	<i>Defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya input makanan atau nutrisi yang cukup.</i>	Meningkatkan asupan nutrisi anak untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi.	1. Mengevaluasi pola makan anak, meliputi jenis & frekuensi makan, serta kualitas asupan gizi. 2. Memberikan makanan bergizi tinggi, kaya protein, kalori, vitamin, & mineral. 3. Bekerjasama dengan ahli gizi dalam merencanakan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. 4. Memantau perkembangan berat badan, tinggi badan, dan status gizi secara berkala.

2	Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit	Mengembalikan hidrasi tubuh dan memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit.	1. Memantau tanda-tanda dehidrasi pada anak secara teratur, seperti penurunan berat badan, kulit kering, atau peningkatan frekuensi pernapasan. 2. Memberikan oralit atau cairan rehidrasi untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. 3. Mengukur intake dan output cairan untuk memastikan status hidrasi anak tercapai. 4. Meningkatkan konsumsi cairan yang tepat sesuai dengan kondisi medis anak.
3	Gangguan pertumbuhan dan perkembangan	Mengoptimalkan pertumbuhan anak dengan pemberian gizi yang adekuat.	1. Melakukan pemeriksaan pertumbuhan fisik anak secara berkala (tinggi badan, berat badan, status nutrisi). 2. Melakukan pemeriksaan perkembangan anak secara berkala. 3. Memberikan makanan yang kaya akan mikronutrien (seperti vitamin D, kalsium, dan fosfor) yang mendukung

pertumbuhan tulang dan otot.

4. Membantu anak dalam kegiatan yang menstimulus perkembangan motorik kasar dan halus, seperti latihan gerakan sederhana.

5. Memberikan edukasi pada ibu tentang cara memberikan stimulus perkembangan anak.

4 Defisit pengetahuan (pada orangtua) tentang gizi buruk

1. Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang cara memberikan makanan bergizi dan mendeteksi gejala gizi buruk.

2. Membantu orangtua memahami pentingnya pemantauan gizi dan kesehatan anak.

1. Memberikan edukasi kepada orangtua tentang tanda-tanda gizi buruk, pentingnya pemberian makanan bergizi, dan cara memperbaiki status gizi anak.

2. Mengajarkan orangtua cara menyiapkan makanan yang bergizi dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk penggunaan bahan pangan lokal yang kaya gizi.

3. Memberikan informasi tentang program pemberian makanan tambahan (PMT) atau suplemen gizi jika diperlukan.

4. Mengajarkan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak, seperti memeriksa berat badan dan tinggi badan anak secara berkala.
5. Melibatkan orangtua dalam perencanaan menu makanan untuk anak, termasuk memotivasi mereka untuk memperkenalkan kebiasaan makan yang sehat dan bergizi.

5 Resiko Infeksi

Meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap infeksi.

1. Memantau tanda-tanda infeksi seperti demam, batuk, atau tanda-tanda diare.
2. Memberikan pengobatan antibiotik atau antimikroba sesuai dengan indikasi medis.
3. Melakukan tindakan pencegahan infeksi dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan tempat tinggal.
4. Memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi untuk mencegah infeksi lebih lanjut.

F. Intervensi Keperawatan dalam Penanganan Gizi Buruk

Intervensi medis dan gizi yang dilakukan oleh perawat untuk anak yang mengalami gizi buruk mencakup beberapa aspek, mulai dari penanganan medis akut hingga rehabilitasi gizi.

1. Pemberian Terapi Gizi

Perawat bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengawasi pemberian makanan terapeutik yang dirancang untuk memperbaiki status gizi anak secara cepat dan efektif. Makanan terapeutik ini, seperti F-75 (untuk malnutrisi ringan) atau F-100 (untuk malnutrisi berat), mengandung enerdan protein yang sangat tinggi untuk mendukung pemulihan anak. Pemberian makanan terapeutik pada anak-anak yang mengalami wasting dapat meningkatkan perbaikan status gizi dalam waktu singkat.

2. Pemantauan Kondisi Medis Anak

Perawat juga harus memantau kondisi medis anak yang mengalami gizi buruk, termasuk komplikasi infeksi yang sering kali menyertai kondisi ini. Infeksi seperti diare, pneumonia, atau malaria dapat memperburuk keadaan gizi buruk anak, sehingga diperlukan penanganan medis yang cepat dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan infeksi secara cepat dapat memperbaiki status gizi anak, karena infeksi berperan besar dalam menghambat penyerapan nutrisi.

3. Perawatan Komprehensif dan Rehabilitasi Gizi

Rehabilitasi gizi merupakan fase penting dalam perawatan anak yang mengalami gizi buruk. Setelah anak stabil, perawat harus memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pola makan bergizi yang tepat dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mencegah terulangnya gizi buruk. Studi oleh Mwangome et al (2013) menyebutkan bahwa perawatan rehabilitasi yang dilakukan dengan pendekatan multidisipliner (melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, dan psikolog) dapat mempercepat pemulihan anak.

4. Penanganan Gizi Buruk Berbasis Keluarga dan Komunitas

Keberhasilan penanganan gizi buruk pada anak tidak hanya tergantung pada intervensi medis, tetapi juga pada dukungan keluarga dan komunitas. Perawat memiliki peran kunci dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk menjaga status gizi anak dengan memberikan edukasi yang sesuai.

5. Penguatan Peran Keluarga dalam Perawatan

Perawat perlu memberikan dukungan kepada orang tua untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan perawatan gizi di rumah dengan benar, seperti pemberian makanan yang bergizi, kebersihan makanan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak. Penguatan kapasitas keluarga dalam perawatan gizi dapat mengurangi kejadian gizi buruk pada anak di komunitas.

6. Kolaborasi dengan Komunitas dan Layanan Kesehatan

Perawat juga berperan dalam kolaborasi dengan organisasi kesehatan dan masyarakat untuk mengimplementasikan program pencegahan dan penanganan gizi buruk, seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di Indonesia. Kegiatan seperti pemantauan status gizi anak dan penyuluhan gizi komunitas yang dilakukan oleh perawat di tingkat masyarakat dapat mempercepat deteksi dini gizi buruk dan mengurangi prevalensinya.

Penutup

Dalam penanganan gizi buruk pada anak, penting bagi perawat untuk melakukan penilaian status gizi, mendeteksi tanda-tanda gangguan kesehatan terkait gizi buruk, dan merencanakan intervensi keperawatan yang sesuai dengan kondisi anak. Pendekatan yang tepat dalam menangani masalah gizi buruk dapat meningkatkan prognosis anak dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang.

G. Kesimpulan

Gizi buruk pada anak merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Berdasarkan analisis mendalam terhadap faktor penyebab, dampak, serta pendekatan pencegahan dan penanganannya, dapat disimpulkan bahwa penanganan gizi buruk pada anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. Pencegahan gizi buruk merupakan langkah yang jauh lebih efektif daripada penanganan, karena dapat menghindarkan anak dari komplikasi yang lebih serius di masa depan. Pencegahan ini harus dimulai sejak awal kehidupan, bahkan sejak masa kehamilan, dengan memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan janin. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan serta pengenalan makanan pendamping ASI yang tepat sangat krusial untuk menciptakan pondasi gizi yang sehat pada anak.

Namun, pencegahan tidak hanya berhenti pada pemberian makanan yang tepat. Pendidikan kepada orangtua dan keluarga merupakan elemen yang tidak kalah penting. Banyaknya orangtua yang tidak menyadari tanda-tanda awal gizi

buruk serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya asupan nutrisi yang beragam menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan kepada orangtua mengenai cara memberi makan yang bergizi, pentingnya keseimbangan gizi, serta cara mendeteksi masalah gizi harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan.

Penanganan gizi buruk pada anak tidak hanya berfokus pada pemberian suplemen gizi atau perbaikan pola makan secara temporer, tetapi harus mencakup pemahaman mendalam tentang kondisi medis anak secara menyeluruh. Pendekatan medis yang melibatkan pengobatan terhadap infeksi, pemulihan status hidrasi, serta pengobatan untuk penyakit yang mendasari gizi buruk, seperti diare atau infeksi saluran pernapasan akut, harus menjadi bagian integral dari perawatan.

Selain itu, aspek keperawatan dalam penanganan gizi buruk tidak dapat dipandang sebelah mata. Peran perawat sebagai edukator bagi keluarga tentang pentingnya pola makan yang sehat, memantau status gizi secara berkala, serta memberikan dukungan emosional kepada keluarga sangatlah penting. Intervensi yang melibatkan keluarga dalam proses pemulihan anak dengan gizi buruk memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pemulihan. Pemberdayaan orangtua dengan pengetahuan yang cukup akan mempercepat proses pemulihan gizi anak dan mencegah kekambuhan.

Peran perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan yang tepat sangat penting dalam mendeteksi dan memantau perkembangan status gizi anak. Melalui penggunaan SDKI (Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia), tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi masalah kesehatan secara komprehensif, seperti defisit nutrisi, gangguan perawatan diri, serta risiko infeksi. Pengetahuan tentang diagnosa keperawatan ini memungkinkan perawat untuk merancang intervensi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi anak. Pemantauan berkelanjutan terhadap indikator klinis seperti berat badan, tinggi badan, serta tanda vital juga membantu dalam menilai efektivitas dari intervensi yang dilakukan.

Pencegahan dan penanganan gizi buruk pada anak juga memerlukan sinergi yang erat antara kebijakan pemerintah dengan kegiatan pendidikan kesehatan di tingkat masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, program pemberian makanan tambahan (PMT), serta distribusi makanan bergizi kepada keluarga kurang mampu. Sementara itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, pemberian ASI eksklusif, serta pentingnya pemantauan pertumbuhan anak melalui posyandu dan layanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk mencegah gizi buruk di tingkat akar rumput.

Mengingat tingginya angka prevalensi gizi buruk yang masih menjadi masalah di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses kesehatan terbatas, sangat penting untuk melaksanakan program-program jangka panjang yang mendasar. Pendidikan tentang kesehatan gizi harus

ditanamkan sejak dini, baik kepada anak-anak, orangtua, maupun masyarakat secara umum. Selain itu, kerjasama internasional dan penguatan pendanaan untuk sektor kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara holistik.

Gizi buruk pada anak adalah tantangan besar yang membutuhkan penanganan yang tepat, berbasis bukti, dan dilakukan secara terkoordinasi. Pencegahan lebih efektif daripada pengobatan, namun penanganan yang tepat sangat penting bagi anak yang sudah mengalami gizi buruk. Diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kebijakan pemerintah untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Melalui upaya ini, kita dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia dan mendukung mereka untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, kognitif, maupun psikososial.

H. Refrensi

- Ardianti, I. (2023). Program Permata (Peningkatan Perilaku Pencegahan Stunting. Jurnal Humanis (Jurnal Pengabdian Masyarakat ISTeK ICsada Bojonegoro) 8 (2), 49-59, 2023
- Ardianti, I. (2020). Pptimalisasi Kesehatan Ibu Hamil Guna Menciptakan Generasi Bebas Stunting. Jurnal Humanis (Jurnal Pengabdian Masyarakat ISTeK ICsada Bojonegoro) 5 (2), 49-54
- Almatsier, S. (2010). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama
- Dewey, K. G. (2009). Appropriate complementary feeding practices and strategies to improve infant and young child feeding. American Journal of Clinical Nutrition.
- Collins, S., et al. (2015). Management of severe acute malnutrition in children. The Lancet.
- Golden, M. H. (2009). Diagnostic criteria for malnutrition: a critical review. European Journal of Clinical Nutrition.
- Haines, A., et al. (2018). Reaching the global nutrition targets: The role of health systems. The Lancet.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2018). Human Anatomy & Physiology (10th ed.). Pearson.
- Mwangome, M., et al. (2013). Treatment of severe acute malnutrition in children. The Lancet.
- Naylor, M., et al. (2013). The role of infection in malnutrition. British Journal of Nutrition.

Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), 2019.

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem pencernaan terdiri atas sebuah saluran panjang, disebut saluran pencernaan atau saluran alimentary, serta organ terkait termasuk hati, kandung empedu dan pancreas. Saluran pencernaan makanan berawal dari mulut dan berlanjut melalui esophagus dan usus menuju ke anus. Disepanjang perjalanannya, makanan dicerna dan zat gizi diserap, sedangkan zat sisa dibuang (Parker, 2007).

Setelah dimakan dan ditelan, makanan bisa menghabiskan waktu 24 jam untuk menempuh jarak 9 m, melalui berbagai pipa otot dan rangka. Proses berawal dari mulut tempat makanan dihancurkan dan dihaluskan dengan gigi saat mengunyah. Hasil kunyahan (bolus) berlanjut ke bawah tenggorokan atas (faring) lalu menuju kerongkongan (esofagus), kelambung, usus halus, usus besar dan anus. Dalam usus halus, pencernaan kimia memecah makanan menjadi molekul cukup kecil agar dapat disertai kedalam aliran darah. Makanan yang tidak dapat dicerna dipadatkan menjadi tinja dalam usus besar dan dibuang ke anus.

Makanan bersedar dalam system pencernaan dengan proses kontraksi otot yang disebut peristaltic. System pencernaan memiliki beberapa kelenhar antara lain: kelenjar saliva pembentuk air liur, pancreas yang menghasilkan getah pencernaan kuat, dan hati sebagai pengolah utam zat gizi dalam tubuh.

Fungsi pencernaan bervariasi menurut kematangannya, gejala yang tidak normal pada usia yang lebih tua seperti regurgitasi, mungkin normal pada bayi. Koordinasi gerakan mulut dan faring yang penting untuk menelan makanan padat, berkembang dalam bulan pertama sampai kedua kehidupan bayi. Sebelum masa tersebut, makanan yang padat didorong ke depan oleh lidah dan aspirasi adalah risiko akibat koordinasi fungsi otot yang jelek. Regurgitasi adalah akibat refluks gastroesofagus, sering terjadi pada usia 12 – 18 bulan pertama.

Gangguan organ-organ di luar saluran pencernaan dapat memberikan gejala-gejala dan tanda-tanda yang mirip dengan kelainan pada saluran pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat terjadi jika salah satu atau lebih proses pencernaan tidak berjalan dengan baik. Sistem pencernaan pada anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak masih sangat rentan terhadap masalah pencernaan. Sebenarnya sistem pencernaan pada anak dan orang dewasa adalah

sama. Namun demikian, anak-anak masih belum optimal dalam memaksimalkan fungsi dari masing-masing organ pada sistem pencernaannya (Saefudin, 2015).

Anak yang mengalami gangguan pencernaan umumnya akan memunculkan gejala berupa rewel, perut kembung, mual, muntah, diare, hingga dehidrasi. Beberapa gangguan pencernaan yang umum dialami oleh anak – anak, di antaranya; perut kembung, kolik, sembelit, diare, dan Irritable bowel syndrome (IBS) (RSABHK, 2019).

B. Gastroenteritis

Gastroenteritis merupakan suatu peradangan yang biasanya terjadi pada lambung dan usus, yang menimbulkan gejala seperti diare dengan frekuensi lebih tinggi dari biasanya akibat paparan bakteri patogen, virus, dan parasit. Gastroenteritis akut adalah sindrom penyakit menular yang umum, yang menyebabkan kombinasi mual, muntah, diare, dan nyeri perut yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Gastroenteritis kronis berlangsung 14 hari atau lebih (Guarino, 2020).

Gastroenteritis adalah peradangan pada lambung, usus halus, atau usus besar, yang menyebabkan kombinasi nyeri perut, kram, mual, muntah, dan diare. Gastroenteritis akut biasanya berlangsung kurang dari 14 hari. Hal ini berbeda dengan gastroenteritis persisten, yang berlangsung antara 14 dan 30 hari, dan gastroenteritis kronis, yang berlangsung lebih dari 30 hari (Graves, 2013).

Penyebab gastroenteritis antara lain:

1. Faktor infeksi, antara lain infeksi bakteri, seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Yersinia*, *Aeromonas*; infeksi virus seperti *Rotavirus*, *Enterovirus echoviruses*, *Adenovirus*, dan *Human retrovirus*; infeksi parasit seperti cacing, protozoa, dan jamur.
2. Faktor Malabsorpsi, seperti malabsorpsi karbohidrat antara lain disakarida, monosakarida khususnya pada bayi dan anak; malabsorpsi lemak; dan malabsorpsi protein.
3. Faktor Makanan, antara lain disebabkan oleh makanan basi atau beracun dan alergi makanan.

4. Faktor Kebersihan

Penggunaan air minum yang sudah tercemar dengan bakteri tinja, tidak mencuci tangan sesudah melakukan buang air besar, tidak membersihkan tangan sesudah membuang tinja dan tidak membersihkan tangan sebelum mengonsumsi makanan.

5. Faktor Psikologi

Rasa takut dan cemas yang timbul dapat menyebabkan diare karena dapat merangsang peningkatan peristaltik usus.

C. Meteorismus

Meteorismus atau perut kembung adalah peningkatan volume udara pada saluran cerna atau dalam rongga peritonium. Tampak sebagai perut yang sedikit kembung pada bayi atau anak yang terbaring telentang. Meteorismus merupakan suatu gejala penyakit metabolisme yang dicirikan oleh pembesaran rumen secara berlebihan akibat pembentukan gas atau busa selama proses fermentasi yang tidak normal di dalam rumen. Penambahan gas tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan daya renggang permukaan rumen sehingga terjadi gangguan perut, susah bergerak dan mengakibatkan susah bernafas dan dapat mengakibatkan kematian (Pitri, 2020).

Meteorisme dapat disebabkan oleh aerofagi, sindrom malabsorpsi, ileus obstruktif dan enterokolitis nekrotikans (Rilianti, 2017). Meteorisme pada bayi membuat bayi tidak akan nyaman sehingga di dapat menjadi penyebab bayi kerap rewel dan sering menangis tanpa alasan. Pada bayi usia 3 bulan, meteorisme termasuk wajar karena memang saluran pencernaanya belum berfungsi sempurna. Seiring bertambahnya usia, bayi juga dapat mengalami perut kembung disebabkan akibat menelan udara atau penguraian makanan melalui pencernaan. Perut kembung memang tidak berbahaya, namun jika dibiarkan akan mempengaruhi proses kulaitas tumbuh kembang bayi karena tidak bisa tidur nyenyak dan rewel. Ada beberapa hal yang menyebabkan perut kembung pada bayi antara lain yaitu makanan yang dikonsumsi ibu, salah posisi saat menyusui, laktosa berlebihan, sistem pencernaan yang belum matang, dan pemberian susu formula (Irmawati, 2018).

Penyebab terjadinya meteorisme pada bayi dan anak antara lain:

1. Anak menelan banyak udara karena terlalu sering menangis dan batuk, tehnik menyusui yang salah dimana putting susu atau dot tidak pas dengan mulut bayi, dot terisi udara.
2. Pembentukan gas yang berlebihan di dalam usus karena adanya fermentasi makanan yang tidak diserap oleh bakteri usus yang berlebihan; mengkonsumsi makanan yang flatugenik (membentuk gas).
3. Akumulasi gas didalam usus karena peristaltic usus melemah. Hal ini dapat terjadi pada anak dengan kondisi pascadiare (kekurangan kalium), pemberian obat yang dapat melemahkan usus, dan penyakit berat.

4. Sumbatan usus yang menghalangi pengeluaran gas melalui anus.
5. Intoleransi laktosa, sering terjadi pada anak usia < 2 bulan. Pemberian susu yang banyak tetapi kadar enzim pencernaan dalam usus belum sempurna sehingga menyebabkan fermentasi susu yang tidak diserap usus menghasilkan gas yang berlebihan.

D. Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) merupakan gangguan sistem gastrointestinal bersifat kronis yang ditandai oleh nyeri atau sensasi tidak nyaman pada abdomen, kembung dan perubahan kebiasaan buang air besar. IBS adalah kelainan fungsional usus kronis berulang dengan nyeri atau rasa tidak nyaman abdomen yang berkaitan dengan defekasi atau perubahan kebiasaan buang air besar setidaknya selama 3 bulan. Rasa kembung, distensi, dan gangguan defekasi merupakan ciri-ciri umum IBS (Jacobus, 2014).

Penyebab IBS secara pasti belum diketahui pasti, anak dengan IBS akan merasakan usus besar lebih sensitive dari biasanya. Anak-anak merasakan gejala IBS karena makanan bergerak melalui system pencernaan terlalu cepat atau lambat; saraf diusus yang terlalu sensitive; terlalu banyak bakteri yang tumbuh di usus; stress; dan riwayat keluarga dengan IBS.

Menurut kriteria Roma III dan karakteristik feses, IBS dibagi menjadi 3 subkelas3 :

1. IBS dengan diare (IBS-D)

- a. Feses lembek/cair $\geq 25\%$ waktu dan feses padat/bergumpal
- b. Lebih umum ditemui pada laki-laki
- c. Ditemukan pada satu pertiga kasus

2. IBS dengan Konstipasi (IBS-C)

- a. Feses padat/bergumpal $\geq 25\%$ dan feses lembek/cair
- b. Lebih umum ditemui pada wanita
- c. Ditemukan pada satu pertiga kasus

3. IBS dengan campuran kebiasaan buang air besar atau pola siklik (IBS-M)

- a. Feses padat/bergumpal dan lembek/cair $\geq 25\%$ waktu
- b. Ditemukan pada satu pertiga kasus

Catatan: 25% waktu adalah 3 minggu dalam 3 bulan

Gejala utama IBS meliputi pola nyeri atau sensasi tidak nyaman, yang berasal dari gangguan fungsi saluran cerna dan perubahan pola defekasi. Nyeri berkurang setelah defekasi atau berkaitan dengan perubahan konsistensi feses (R. Spiller,

2007). Nyeri konstan yang tidak membaik dengan defekasi merefleksikan nyeri neoplastik atau karena sindrom nyeri abdomen fungsional. Diare pada IBS umumnya terutama pagi hari dan setelah makan. Konstipasi pada IBS ditandai dengan feses berbentuk seperti pil, dan pasien akan sulit defekasi (Vehedi, 2010).

E. Kolik Abdomen

Kolik abdomen merupakan nyeri viseralis akibat spasme otot polos organ berongga dan biasanya disebabkan oleh hambatan pasase organ tersebut (obstruksi usus, batu ureter batu empedu, peningkatan tekanan intralumen) (Mala, 2016). Kolik abdomen adalah nyeri yang terlokalisasi dan dirasakan seperti perasaan tajam oleh penderitanya. Adapun proses terjadi nyeri kolik abdomen yaitu sumbatan baik parsial maupun total pada organ tubuh berongga atau organ yang terlibat akibat dipengaruhi peristaltik. Nyeri kolik abdomen ini timbul dikarenakan hipoksia yang dialami pada jaringan dinding saluran. Akibat kontraksi yang berjeda dan nyeri yang dirasakan hilang timbul (Safitri & Prihatiyanto, 2023).

Gejala kolik abdomen salah satunya mengalami rasa nyeri pada perut yang sifatnya hilang timbul dan bersumber pada organ didalam abdomen. Kolik abdomen merupakan keadaan nyeri pada bagian perut yang disebabkan karena adanya kontraksi otot, obstruksi (sumbatan), distensi (menegang) atau peradangan pada organ yang ada didalam rongga perut seperti rektum, usus, kantong empedu, ginjal atau saluran kemih. Obstruksi dapat terjadi ketika terdapat gangguan yang menyebabkan terhambatnya aliran usus.

Penyebab kolik abdomen antara lain:

1. Inflamasi peritoneum parietal seperti perforasi peritonitis, appendicitis, diverticulitis, pankreatitis, kolesistitis
2. Kelainan mukosa visceral seperti tukak peptik, inflammatory bowel disease, kulitis injeksi, esophagitis
3. Obstruksi viseral seperti ileus obstruksi, kolik biliar atau renal karena batu
4. Regangan kapsula organ seperti hepatitis kista ovarium, pielonefritis
5. Gangguan vaskuler seperti iskemia atau infark intestinal
6. Gangguan motilitas seperti irritable bowel syndrome, dyspepsia fungsional
7. Ekstra abdominal seperti herpes trauma muskuloskeletal, infark miokard, paru dan lainnya.

F. Konstipasi

Konstipasi adalah ketidakmampuan melakukan evakuasi tinja secara sempurna yang tercermin dari berkurangnya frekuensi berhajat dari biasanya, tinja

lebih keras, lebih besar dan nyeri dibandingkan sebelumnya serta pada perabaan perut teraba massa tinja (skibala). Secara umum definisi konstipasi menurut *the North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition* (NASPHGAN) adalah kesulitan atau keterlambatan melakukan defekasi selama dua minggu atau lebih, dan mampu menyebabkan stres pada pasien (Kadim, 2021)

Berdasarkan patofisiologis, konstipasi dapat diklasifikasikan menjadi konstipasi akibat kelainan struktural dan konstipasi fungsional. Konstipasi akibat kelainan struktural terjadi melalui proses obstruksi aliran tinja, sedangkan konstipasi fungsional berhubungan dengan gangguan motilitas kolon atau anorektal. Pada anak berusia sama atau kurang dari 4 tahun adanya konstipasi ditentukan berdasarkan ditemukan minimal salah satu gejala klinis berikut, (1) defekasi kurang dari 3 kali seminggu, (2) nyeri saat BAB, (3) impaksi rektum, dan (4) adanya masa feses di abdomen. Kriteria untuk anak berusia di atas 4 tahun agak berbeda, digunakan kriteria sebagai berikut, (1) frekuensi BAB kurang atau sama dengan dua kali seminggu tanpa menggunakan laksatif, (2) dua kali atau lebih episode soiling/enkopresis dalam seminggu, dan (3) teraba masa feses di abdomen atau rektum pada pemeriksaan fisik (Endyarni, 2016).

Konsistensi tinja dan nyeri pada saat BAB merupakan gejala klinis yang karakteristik yang dapat menggambarkan adanya konstipasi meskipun frekuensi BAB lebih dari 3 kali seminggu (Faigel, 2002; Felt, 1997). Soiling yang terjadi pada konstipasi dapat disebabkan oleh gangguan sensasi pada rektum, disfungsi sfingter anus, atau masa tinja yang banyak sehingga menyebabkan inkontinensia. Soiling sering terjadi pada saat flatus akibat ketidakmampuan anak mengontrol pengeluaran tinja.

Anamnesis merupakan hal penting dalam menentukan adanya konstipasi pada anak. Dalam melakukan anamnesis terdapat tiga hal penting yang perlu diketahui, yaitu pola buang air besar seperti frekuensi BAB, ukuran tinja, konsistensi tinja, dan nyeri saat BAB; keadaan anak secara umum; dan riwayat konstipasi, seperti saat mekonium pertama muncul, saat penerapan latihan berhajat, dan lainnya.

G. GERD (Refluks Gastroesofageal)

Refluks Gastroesofageal (RGE) yang sering disebut "*chalasia*" yaitu suatu keadaan yang sering dijumpai pada bayi, ditandai oleh regurgitasi berulang dari isi lambung ke dalam esofagus (Olsen, 2007). Gastroesophageal reflux (GER) adalah proses fisiologis normal dimana isi lambung bergerak kembali ke dalam esofagus. Gastroesophageal reflux (GER) menjadi gastroesophageal reflux disease (GERD) ketika refluks menyebabkan gejala dan/atau komplikasi yang mengganggu (Fass, 2021). GERD terjadi karena isi refluks asam terlalu lama berada di dalam esofagus

sehingga dapat menyebabkan kerusakan mukosa esofagus dan berbagai komplikasi. Gastroesophageal reflux (GER) lebih sering terjadi pada bayi daripada anak-anak dan remaja. Hal tersebut dikaitkan dengan fungsi motilitas saluran cerna bayi yang belum sepenuhnya berkembang.

Gastroesophageal reflux disease (GERD) terjadi ketika refluks isi lambung menyebabkan gejala yang mengganggu, mempengaruhi kualitas hidup atau menyebabkan komplikasi patologis. Berikut tanda dan gejala GERD pada anak:

1. Penurunan berat badan atau penambahan berat badan yang tidak memadai
2. Menangis dan rewel selama dan setelah menyusui
3. Emesis dan/atau hematemesis
4. Anemia
5. Bau mulut, tersedak di akhir makan
6. Gangguan tidur dan sering terbangun di malam hari
7. Sakit perut
8. Erosi gigi
9. Postur leher distonik (sindrom Sandifer)
10. Disfagia
11. Apnea
12. Gejala pernapasan (aspirasi, pneumonia berulang, stridor kronis, mengi)

Nelson et al. (Kohler, 2019) telah menunjukkan bagaimana gejala GERD dapat bervariasi tergantung pada usia pasien, pada anak usia < 2 tahun, gejala yang ditemukan antara lain: Regurgitasi dan muntah; Iritabilitas dalam periode postprandial; Back arching; Menangis; Tidak mau makan; Batuk; Apnea. Pada anak usia 3-17 tahun, gejala yang ditemukan antara lain: Regurgitasi dan muntah; Maag; Mual; Sakit perut/sakit perut; Batuk dan mengi (Kohler, 2019).

Terdapat kondisi tertentu, yang menjadi predisposisi GERD kronis yang parah. Kondisi tersebut diantaranya adalah gangguan neurologis, obesitas, anomali anatomi seperti atresia esofagus, hernia hiatus atau akalasia, cystic fibrosis, transplantasi paru-paru, dan riwayat keluarga GERD, esofagus Barrett atau adenokarsinoma esofagus (Bingham, 2020). Tanda dan bahaya dari GERD yaitu *red flag* dengan tanda dan gejala sebagai berikut: Muntah berlebihan, muntah darah (Hematemesis), rewel dan menangis berlebihan, posisi melengkung punggung (*sandifer*), batuk berlebihan yang tidak respon dengan terapi standar, gagal tumbuh, masalah makan, dan gangguan neurologi.

H. Apendisitis

Apendisitis merupakan proses inflamasi akut yang melibatkan bagian apendiks. Apendisitis terjadi akibat adanya sumbatan yang kemudian diikuti oleh

infeksi. Sumbatan pada apendisitis terjadi akibat adanya hiperplasia jaringan limfoid, fekalith, benda asing, striktur, kingking, perlengketan. Apendisitis terjadi karena adanya sumbatan yang kemudian diikuti oleh infeksi. Sumbatan pada apendisitis terjadi akibat adanya hiperplasia jaringan limfoid, fekalit (timbunan tinja yang keras), benda asing, struktur, kingking, perlengketan (Baird, 2017).

Penyebab apendisitis antara lain obstruksi dan infeksi pada apendiks. Sebanyak 60% kejadian obstruksi disebabkan oleh hiperplasia jaringan limfoid submukosa, sedangkan 35% kasus disebabkan oleh stasis fekal, 4% karena benda asing dan sebab lainnya 1% diantaranya sumbatan oleh parasit dan cacing. Beberapa hal ini dapat menyebabkan sumbatan, yaitu hiperplasia jaringan limfoid, fekalith, benda asing, striktur, kingking, perlengketan. Bila bagian proksimal appendiks tersumbat, terjadi sekresi mukus yang tertimbun dalam lumen appendiks, sehingga tekanan intra lumener tinggi. Tekanan ini akan mengganggu aliran limfe sehingga terjadi edema dan terdapat luka pada mukosa, stadium ini disebut apendisitis akut ringan (Schulin, 2017).

Gejala apendisitis yang paling umum adalah nyeri perut. Biasanya, gejala dimulai sebagai nyeri periumbilikal atau epigastrium yang bermigrasi ke kuadran kanan bawah perut. Ketika usus buntu menjadi lebih meradang, dan peritoneum parietal yang berdekatan teriritasi, rasa sakit menjadi lebih terlokalisasi ke kuadran kanan bawah. Pada anak-anak dengan letak apendiks yang retrocecal atau pelvis, nyeri dapat terjadi di kuadran kanan bawah tanpa diawali nyeri pada umbilikus. Anak yang mengalami apendisitis berjalan sambil bungkuk dan memegang perut dengan tampak kesakitan. Distensi abdomen dapat ditemukan pada kasus komplikasi perforasi, sedangkan penonjolan perut kanan bawah dapat ditemukan pada kasus massa atau abses appendikuler. Pemeriksaan auskultasi biasanya menunjukkan peristaltik usus normal dan dapat hilang pada ileus paralitik karena peritonitis generalisata akibat perforasi (Pratama, 2022).

Klasifikasi apendisitis terbagi menjadi dua yaitu, apendisitis akut dan apendisitis kronik. Apendisitis akut sering tampil dengan gejala khas yang didasari oleh radang mendadak pada apendiks yang memberikan tanda setempat, disertai maupun tidak disertai rangsang peritoneum lokal. Gejala apendisitis akut ialah nyeri samar dan tumpul yang merupakan nyeri viseral di daerah epigastrium disekitar umbilikus. Keluhan ini sering disertai mual, muntah dan umumnya nafsu makan menurun. Dalam beberapa jam nyeri akan berpindah ke titik McBurney. Nyeri dirasakan lebih tajam dan lebih jelas letaknya sehingga merupakan nyeri somatik setempat. apendisitis kronik baru dapat ditegakkan jika ditemukan adanya riwayat nyeri perut kanan bawah lebih dari 2 minggu, radang kronik apendiks secara makroskopik dan mikroskopik. Kriteria mikroskopik apendisitis kronik adalah

fibrosis menyeluruh dinding apendiks, sumbatan parsial atau total lumen apendiks, adanya jaringan parut dan ulkus lama di mukosa dan adanya sel inflamasi kronik (Decaprio, 2022).

I. Intoleransi Laktosa

Intoleransi laktosa merupakan sindroma klinis yang ditandai oleh satu atau lebih manifestasi klinis seperti sakit perut, diare, mual, kembung, produksi gas di usus meningkat setelah konsumsi laktosa atau makanan yang mengandung laktosa. Intoleransi laktosa adalah gejala klinis akibat tidak terhidrolisnya laktosa secara optimal di dalam usus halus akibat enzim laktase yang berkurang. Gejala klinis yang diperlihatkan yaitu diare profus, kembung, nyeri perut, muntah, sering flatus, merah di sekitar anus, dan tinja berbau asam. Pada sebagian besar populasi di dunia, transkripsi laktase diturunkan setelah penyapihan sehingga menyebabkan hilangnya ekspresi laktase pada usus halus yang berakibat pada intoleransi laktosa (Deng, 2015).

Intoleransi laktosa di bagi menjadi 2 klasifikasi yaitu intoleransi laktosa primer yang merupakan intoleransi laktosa yang umumnya bersifat permanen (bawaan, genetik), dan intoleransi laktosa sekunder disebut juga gastroenteritis yang disebabkan oleh infeksi rotavirus. Gejala dapat berupa rasa mual, sakit perut, kembung dan sering flatus dan perianal rash. Mual dan muntah merupakan salah satu gejala yang paling sering pada anak. Gejala klinis paling sering adalah rasa tidak nyaman di perut/abdomen (Febyan, 2016).

J. Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Pencernaan

Asuhan keperawatan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat secara sistematis dan berkesinambungan yang meliputi tindakan yang mengidentifikasi masalah kesehatan individu atau kelompok, baik yang actual maupun potensial kemudian merencanakan tindakan untuk menyelesaikan, mengurangi atau mencegah terjadinya masalah baru dan melaksanakan tindakan atau menugaskan orang lain untuk melaksanakan tindakan keperawatan lalu mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang telah dikerjakan.

Asuhan keperawatan terdiri dari beberapa tahapan yang mana dimulai dari pengkajian keperawatan, diagnose keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. Pengkajian keperawatan merupakan dasar pemikiran dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Pengkajian yang lengkap, dan sistematis sesuai dengan fakta atau kondisi yang ada pada klien sangat penting untuk merumuskan suatu diagnosa

keperawatan dan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan respon individu. Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Patricia, 2016). Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain. Evaluasi keperawatan mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan klien.

Masalah keperawatan yang ditemukan dan intervensi yang dapat dilakukan pada anak dengan gangguan system saluran pencernaan, antara lain:

1. Diare, yaitu pengeluaran feses yang sering, lunak dan tidak berbentuk.

Gejala dan tanda mayor yang ditemukan, antara lain:

- a. Defekasi > 3x dalam 24 jam,
- b. Feses lembek atau cair

Gejala dan tanda minor yang ditemukan, antara lain:

- a. Nyeri andomen,
- b. Frekuensi peristaltic meningkat
- c. Bising usus hiperaktif

Intervensi yang dapat disusun, antara lain:

- a. Manajemen diare, yaitu mengidentifikasi dan mengelola diare dan dampaknya.
- b. Pemantauan cairan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data terkait pengaturan keseimbangan cairan.
- c. Manajemen cairan, yaitu mengidentifikasi dan mengelola keseimbangan cairan dan mencegah komplikasi akibat ketidakseimbangan cairan.

Luaran yang diharapkan setelah dilakukan intervensi tersebut adalah eliminasi fekal membaik.

2. Disfungsi Mutilitas Gastrointestinal, yaitu peningkatan, penurunan, tidak efektif atau kurangnya aktivitas peristaltic gastrointestinal.

Gejala dan tanda mayor yang ditemukan, antara lain:

- a. Mengungkapkan flatus tidak ada,
- b. Nyeri/ kram abdomen,
- c. Suara peristaltic berubah (tidak ada, hipoaktif atau hiperaktif),

Gejala dan tanda minor yang ditemukan, antara lain:

- a. Merasa mual,
- b. Residu lambung meningkat/ menurun,
- c. Muntah,
- d. Regurgitasi,
- e. Distensi abdomen,
- f. Diare

Intervensi yang dapat disusun, antara lain:

- a. Manajemen nutrisi, yaitu mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang.
- b. Manajemen diare, yaitu mengidentifikasi dan mengelola diare dan dampaknya.

- c. Manajemen konstipasi, yaitu mengidentifikasi dan mengelola pencegahan dan mengatasi sembelit/ Impaksi.

Luaran yang diharapkan setelah dilakukan intervensi tersebut adalah motilitas gastrointestinal membaik.

3. Konstipasi, yaitu penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran feses sulit dan tidak tuntas serta feses kering dan banyak.

Gejala dan tanda mayor yang ditemukan, antara lain:

- a. Defekasi <2x seminggu
- b. Pengeluaran feses lama dan sulit,
- c. Feses keras,
- d. Peristaltic usus menurun

Gejala dan tanda minor yang ditemukan, antara lain:

- a. Mengejan saat defekasi,
- b. Distensi abdomen,
- c. Kelemahan umum,
- d. Teraba massa pada rektal

Intervensi yang dapat disusun, antara lain:

- a. Manajemen eliminasi fekal, yaitu mengidentifikasi dan mengelola gangguan pola eliminasi fekal.
- b. Manajemen konstipasi, yaitu mengidentifikasi dan mengelola pencegahan dan mengatasi sembelit/ Impaksi.

Luaran yang diharapkan setelah dilakukan intervensi tersebut adalah eliminasi fekal membaik.

K. Kesimpulan

Gangguan sistem pencernaan pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi (seperti gastroenteritis), gangguan fungsional (seperti kolik atau konstipasi), kelainan anatomis (seperti obstruksi usus), alergi makanan, dan penyakit kronis. Gejala yang sering muncul pada anak dengan gangguan pencernaan meliputi rewel, perut kembung, mual, muntah, diare, hingga dehidrasi. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem pencernaan dimulai dengan penilaian yang komprehensif, termasuk riwayat kesehatan, gejala yang dirasakan, serta tanda dan gejala yang muncul. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang juga diperlukan untuk mendiagnosis kondisi dengan tepat. Gangguan pencernaan pada anak sering disertai dengan nyeri atau ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perawatan harus mencakup pengelolaan nyeri yang efektif dan menciptakan kenyamanan bagi anak. Dengan pendekatan yang tepat, gangguan

sistem pencernaan pada anak dapat ditangani secara optimal, meningkatkan kualitas hidup anak dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

L. Referensi

- Baird DLH; Simillis C; Kontovounisios C; et al. (2017). *Acute appendicitis*. BMJ. 357:1–6.
- Bingham SM, Muniyappa P. (2020). *Pediatric gastroesophageal reflux disease in primary care: evaluation and care update*. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 50(5):100784
- Decaprio, M. A. (2022). *Asuhan Keperawatan Pada Ny. A Dengan Post Appendectomy Di Ruang Cempaka 2 RSUD Sleman Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Deng, Dai, N. (2015). *Lactose intolerance in adults: Biological mechanism and dietary management*. Nutrients 7: 8020–8035.
- Endyarni, B., & Syarif, B. H. (2016). *Konstipasi fungsional*. Sari Pediatri, 6(2), 75-80.
- Faigel DO. (2002). *A clinical approach to constipation*. Clin Cornerstone ;4:11-21.
- Fass R, Boeckxstaens GE, El-Serag H, Rosen R, Sifrim D, Vaezi MF. (2021). *Gastro-oesophageal reflux disease*. Nat Rev Dis Primer, 7(1):1-23
- Febyan, F., Wijaya, S. H., Ho, S., & Hudyono, J. (2016). *Berbagai Pemeriksaan Penunjang Terkini untuk Diagnosis Intoleransi Laktosa*. Jurnal Kedokteran Meditek.
- Felt B, Coran A, Kochhar P, Marcus S, Olson A, Wise C, dkk. (1997). *Idiopathic constipation and soiling in children*. UMMC Idiopathic Constipation and Soiling Guideline.
- Graves, N. S. (2013). *Acute gastroenteritis*. Primary care, 40(3), 727.
- Guarino, A., Aguilar, J., Berkley, J., Broekaert, I., Vazquez-Frias, R., Holtz, L., ... & Treepongkaruna, S. (2020). *Acute gastroenteritis in children of the world: what needs to be done?*. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 70(5), 694-701.
- Irmawati, Mira. (2018). *Materi Seminar "Bijaksana Tanggulasi Gejala Gangguan Kesehatan Anak"*. Sumber Informasi Terpercaya; Sindonews.com.

- Jacobus, D. J. (2014). *Irritable Bowel Syndrome (IBS)–Diagnosis dan Penatalaksanaan*. *Cermin Dunia Kedokteran*, 41(10), 727-732.
- Kadim, M. (2021). Konstipasi Fungsional pada Anak. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 71(4), 199-205
- Kohler W, Reinger IV D. (2019). *Nelson Textbook of Pediatrics, International Edition, 2-Volume Set*. Published online.
- Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD. (2006). *Functional bowel disorder. Gastroenterology*, 130:1480-91.
- Mala, J., Muntamah, U & Susilo, T. (2016). *Pengelolaan Nyeri Akut pada Ny. M dengan Kolik Abdomen di Ruang Bougenvile RSUD Pandan Arang Boyolali*. *Jurnal Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo Ungaran*, 10(4), 11-15.
- Olsen M, Orenstein S, Peters J, John J Herbst, Azizkhan RG, Gershman G. (2007). *Gastroesophageal reflux. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, ed. Nelson textbook of pediatrics 16 ed*. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2; p.1124-25.
- Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Patricia Stockert, Amy Hall. (2016). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier Health Sciences.
- Parker, Steve. (2007). *The Human Body Book*. Great Britain by Dorling Kindersley Limited: London.
- Pitri, Z. Y., & Arla, A. S. (2020). *Perbandingan Efektivitas Daun Jarak+ Virgin Coconut Oil (Vco) Dan Daun Jarak+ Minyak Kayu Putih Terhadap Kembung (Meteorismus) Pada Bayi 6-12 Bulan*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 1(4), 43-55.
- Pratama, Y. (2022). Aspek Klinis dan Tatalaksana Apendisitis Akut pada Anak. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 5(2), 33-42.
- R Spiller, Q Aziz, F Creed, A Emmanuel, L Houghton, P Hungin, et al. (2007). *Guidelines on the irritable bowel syndrome: mechanism and practical management*. *Gut* ;56:1770-98
- Rilianti Dwitya, 2017. *Radiografi Abdomen 3 posisi pada Kasus Neonatus dengan Meteorismus*. *Jurnal Medula Unila*, Vol.7, No.2.
- Saefudin, Y. G. (2015). *Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gangguan Pencernaan Pada Anak Dengan Metode Forward Chaining*. *Jurnal Sistem Informasi*, 2.

- Safitri, F. A., & Prihatiyanto, Y. A. (2023). *Laki-laki 66 Tahun Dengan Cholecistitis Disertai Kolik Abdomen: Laporan Kasus*. 253–260.
- Schülin S, Schlichting N, Blod C, Opitz S, Suttikus A, Stingu CS, et al. (2017). *The intra and extraluminal appendiceal microbiome in pediatric patients: A comparative study*. *Medicine (Baltimore)*. 96(52):e9518.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia : Definisi dan Indikator Diagnostik*. DPP PPNI: Jakarta
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan*. DPP PPNI: Jakarta.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia : Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. DPP PPNI: Jakarta
- Vahedi H, Ansari R, Mir-Nasseri MM, E Jafari. (2010). *Irritable Bowel Syndrome: A Review Article*. *Middle East Journal of Digestive Disease* :61-74

M. Glosarium

IBS	= Irritable Bowel Syndrome
IBS-D	= Irritable Bowel Sindrom-Diare
IBS-C	= Irritable Bowel Sindrom-Konstipasi
IBS-M	= Irritable Bowel Sindrom-campuran BAB
BAB	= Buang Air Besar
RGE	= Refluks Gastroesofageal
GERD	= Gastroesophageal Reflux Disease

CHAPTER 4

KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN PERKEMBANGAN: DETEKSI DINI DAN INTERVENSI

Robiatul Adawiyah, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Seorang anak menjadi harapan orang tua sebagai penerus dengan tumpuan masa depan bangsa yang bukan miniature dari orang dewasa yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak berbeda-beda sesuai dengan tahapan usianya. Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi pencapaian pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Factor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diantaranya factor internal dan eksternal. Factor internal terdiri dari ras, keluarga, umur, jenis kelamin, genetic, kelainan kromosom, kelenjar-kelenjar, posisi anak dalam keluarga, luka dan penyakit. Sedangkan factor eksternal terdiri dari factor prenatal, factor persalinan dan factor pasca persalinan. Antara pertumbuhan dan perkembangan juga merupakan hal yg akan berjalan beriringan bahkan tidak dapat dipisahkan. Pada masa *golden age* seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mempengaruhi fase perkembangan selanjutnya, oleh karena itu pada masa *golden age* orang tua sebagai tonggak utama harus mampu mendidik dan membimbing serta mendampingi anak.

Seringkali yang terjadi orang tua tidak menyadari ketika buah hatinya mengalami keterlambatan, diperkirakan 1-3% anak dibawah usia 5 tahun mengalami keterlambatan. Seorang anak dapat mengalami keterlambatan perkembangan pada satu atau beberapa aspek perkembangan. Untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan maka diperlukan data/laporan atau keluhan orang tua dan pemeriksaan deteksi dini atau skrining perkembangan pada anak. Skrining perkembangan penting dilakukan dan harus dilakukan dengan menggunakan alat skrining perkembangan yang benar. Dengan mengetahui secara dini maka dapat diidentifikasi juga penyebab keterlambatannya dan dapat segera dilakukan tindakan yang tepat. Secara umum orang tua sebaiknya mengenal tanda bahaya (*red flag*) perkembangan anak yang sederhana. Jika orang tua menemukan salah satu tanda bahaya tersebut sebaiknya tidak menunda untuk segera memeriksakan ke pelayanan kesehatan

Berikut tanda bahaya (*red Flag*) yang perlu diketahui:

1. Tanda bahaya perkembangan motoric kasar

- a. Gerakan yang asimetris atau tidak seimbang, misalkan antara anggota tubuh bagian kiri dan kanan
- b. Hingga usia 6 bulan menetapnya reflek primitive (reflek yang muncul saat bayi)
- c. Hipert/hypotonia atau gangguan tonus otot
- d. Hiper/hiporefleksia atau gangguan reflek
- e. Adanya gerakan yang tidak terkontrol

2. Tanda bahaya gangguan motoric halus

- a. Pada usia 4 bulan tangan anak menggenggam
- b. Pada usia 1 tahun didominasi dengan 1 tangan
- c. Setelah usia 14 bulan eksplorasi oral seperti memasukkan mainan ke dalam mulut
- d. Penglihatan anak inkonsisten

3. Tanda bahaya bicara dan Bahasa (ekspresif)

- a. Pada usia 20 bulan anak kurangnya kemampuan menunjuk untuk memperlihatkan ketertarikan terhadap suatu benda
- b. Pada usia setelah 24 bulan anak tidak mampu membuat frase yang bermakna membuat
- c. Pada usia 30 bulan, orang tua masih tidak mengerti perkataan anak

4. Tanda bahaya bicara dan Bahasa (reseptif)

- a. Perhatian atau respon yang tidak konsisten terhadap suara atau bunyi, misalkan saat dipanggil tidak selalu memberikan respon
- b. Kurangnya joint attention atau kemampuan berbagi perhatian atau ketertarikan dengan orang lain pada usia 20 bulan
- c. Sering mengulang ucapan orang lain (membeo) setelah usia 30 bulan

5. Tanda bahaya gangguan sosioemosional

- a. Pada usia 6 bulan anak jarang tersenyum atau ekspresi kesenangan lainnya
- b. Pada usia 9 bulan anak kurang bersuara dan menunjukkan ekspresi wajah
- c. Pada usia 12 bulan anak tidak berespon jika dipanggil Namanya
- d. Pada usia 15 bulan anak belum dapat menyebutkan kata
- e. Pada usia 18 bulan belum bisa bermain pura-pura
- f. Pada usia 24 bulan anak belum dapat menggabung 2 kata yang berarti
- g. Segala usia tidak adanya babbling, bicara dan kemampuan bersosialisasi/interaksi

6. Tanda bahaya gangguan kognitif

- a. Pada usia 2 bulan anak kurang fixation
- b. Pada usia 4 bulan anak kurang mempunyai kemampuan (mata) mengikuti gerak benda

- c. Pada usia 6 bulan anak belum merespon atau mencari sumber suara
- d. Pada usia 9 bulan belum ada babbling seperti "mama", "papa", "baba".
- e. Pada usia 24 bulan belum ada kata yang berarti
- f. Pada usia 36 bulan anak belum dapat merangkai 3 kata

B. Gangguan perkembangan

Beberapa penyimpangan perkembangan yang sering ditemui adalah sebagai berikut:

1. Gangguan bicara dan Bahasa

Gangguan bicara dan Bahasa merupakan gangguan atau keterlambatan dalam berbicara atau menggunakan Bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Gangguan bicara dan Bahasa berhubungan dengan area yang mendukung proses tersebut seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan dimulai dari bentuk yang paling sederhana seperti bunyi suara yang tidak normal (sengau atau serak) sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme oral motor dalam fungsinya untuk berbicara dan makan.

Berikut diantaranya yang termasuk gangguan bicara dan bahasa adalah sebagai berikut:

- a. Dysphasia dan Aphasia (ketidakmampuan membentuk akata dan menangkap arti kata)
- b. Gangguan artikulasi
- c. Gangguan kelancaran berbicara (gagap)
- d. Gangguan disintegratif pada kanak-kanak, gangguan multisystem development disorder

Untuk mendiagnosa gangguan bicara dan Bahasa pada anak harus dilakukan anamnesa yang baik terhadap factor-faktor resiko yang mungkin dapat menyebabkan gangguan bicara dan bahasa. Selain itu juga disarankan untuk menggunakan instrument yang menilai adanya gangguan perkembangan bahasa seperti Denver II (DDST). Alat skrining khusus gangguan bicara dan bahasa adalah early language milestone scale (ELM 2), receptive-expressive emergent language scale, clinical adaptive test/clinical linguistic and auditory milestone scale (CAT/CLAMS)

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau memperkecil gangguan bahasa dan bicara sebagai berikut:

- a. Berikanlah stimulus melalui kegiatan alami sehari-hari secara verbal atau sering diajak bicara dengan nada yang baik

- b. Gunakanlah satu Bahasa terlebih dahulu pada 2 tahun pertama anak dan dahulukan kata-kata yang penting sesuai usia anak untuk komunikasi sehari-hari

2. Gangguan perkembangan fisik

Cerebral palsy

Cerebral palsy merupakan kelainan pada gerak, otot atau postur tubuh seorang anak akibat cedera atau gangguan perkembangan otak. Cerebral palsy dapat disebabkan karena factor genetic dan beberapa factor resiko seperti:

- a. Factor ibu
- b. Factor prenatal
- c. Factor perinatal
- d. Factor pascanatal

Infeksi pada janin yang terjadi pada masa pertumbuhan janin, akan mengakibatkan kerusakan pada otak. Kejadian hipoksik iskemik dapat mengakibatkan kelainan mikroanatomi sekunder akibat dari gangguan migrasi neural crest. Komplikasi perinatal tipe hipoksia iskemik dapat mengakibatkan iskemik atau infark otak. Hal tersebut rentan terjadi pada bayi premature. Klasifikasi cerebral palsy berdasarkan kemampuan fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Ringan: penderita masih dapat melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari, sehingga sedikit membutuhkan bantuan.
- b. Sedang: aktivitas sangat terbatas sekali. Penderita membutuhkan bantuan /Pendidikan khusus agar dapat mengurus dirinya sendiri, bergerak dan berbicara, sehingga dapat bergaul di tengah masyarakat dengan baik.
- c. Berat: penderita sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas fisik dan tidak mungkin hidup tanpa pertolongan orang lain. Sebaiknya penderita seperti ini ditampung pada tempat perawatan khusus, terutama bila disertai dengan retardasi mental atau yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan sosial emosional pada keluarga ataupun lingkungannya.

Manifestasi klinis penyakit ini bermacam-macam tergantung pada lokasi yang terkena yaitu apakah kelainan terjadi secara luas di korteks dan batang otak atau hanya terbatas pada daerah tertentu. Untuk menegakkan diagnosis cerebral palsy diperlukan anamnesis yang cermat dan pengamatan yang cukup sehingga dapat menyingkirkan sindrom lain yang mirip dengan cerebral palsy.

Menurut Levine membagi kelainan motorik pada cerebral palsy menjadi 6 kategori (POSTER):

Tabel 4.1 Kelainan pada cerebral palsy

Posturing/abnormal movement	Penderita mengalami gangguan posisi tubuh atau gangguan bergerak
Oropharyngeal problems	Penderita mengalami gangguan orofaring, seperti gangguan menelan dan fokus di lidah
Strabismus	Kedudukan bola mata tidak sejajar
Tone	Penderita mengalami kelainan tonus, seperti hipertonus atau hypotonus
Evaluational maldevelopment	Evolusi perkembangan penderita terganggu, terdapat reflex primitive yang menetap atau reflex protective equilibrium gagal berkembang
Reflexes	Terdapat peningkatan reflex tendon dalam (deep tendon reflexes) atau menetapkan reflex Babinski

Diagnosis dapat ditegakkan apabila minimal terdapat 4 kelainan pada 6 kategori motoric dia atas dan disertai proses penyakit yang tidak progresif.

Menurut Illingworth, diagnosis cerebral palsy ditegakkan dengan cara sebagai berikut:

a. Tipe spastik

1) Umur 3 bulan pertama

Pada masa neonatal, perhatikan gerakan bayi. Pada bayi yang spastik, terdapat gerakan yang terbatas. Mengamati bentuk kepala, ekspresi wajah dan perhatian bayi terhadap sekelilingnya. Angkatlah bayi dalam posisi tengkurap dengan memegang bagian lengan, maka akan tampak ekstensi pada kedua kaki, gerakan yang asimetris dan kedua kaki saling bersilang

2) Usia 4-8 bulan

Mengamati kualitas dan simetrisitas gerakan anak, berikan anak kubus/mainan (perhatikan adanya kekakuan) angkatlah anak dengan memegangnya pada setinggi dada di bawah lengan maka kaki akan tampak ekstensi. Letakkan anak pada posisi terlentang, lakukan tes knee jerk. Perhatikan apakah ada tanda-tanda retardasi mental. Ukur lingkar kepala dan tes pendengaran

3) Umur 9 bulan ke atas

Perhatikan gejala yang muncul pada 4-8 bulan. Berilah anak mainan kubus, suruh anak membuat Menara dari kubus, perhatikan adanya tremor. Dapat juga dengan anak diberikan benang dan manik-manik, minta anak meroce mebuat gelang atau kalung. Bila anak sedang jalan atau berdiri perhatikan cara anak berjalan berdirikan anak pada 1 kaki bila ada hemiplegi.

b. Tipe athetoid

Gejala yang kha tipe ini berupa ekstensi pada siku dan pronasi pada pergelangan tangan. Tonus ekstensor meningkat, sehingga kepala terkulai kalua anak didudukkan dari posisi tidur tipe ini sering disertai kesulitan mengisap dan menelan. Gerakan athetosis dapat diamati setelah anak berumur 6 bulan tapi yang sering dilakukan pada usia 1 tahun setelah usia 1 tahun pada umumnya terdapat kesulitan pandangan ventrikanal, serta terdapat hypoplasia enamel gigi susudan tuli pada nada tinggi.

c. Tipe rigid

Adanya rigiditas pada semua anggota gerak dan tidak ditemukan tanda-tanda kelainan pada traktus piramidalis. Pada tipe ini disertai dengan kelainan retardasi mental

d. Tipe atraksia

Terdapat tanda-tanda atraksia ketika anak meraih benda, pada waktu duduk atau berjalan

e. Tipe hipotonik

Tipe ini jarang ditemui. Pada tipe ini semuanya mengalami kelainan retardasi mental. Lingkar kepala kecil. Terdapat gerakan-gerakan yang meningkat. Knee jerk meningkat, reaksi plantar yaitu ekstensi, sehingga dapat menyingkirkan hypotonia kongenital dan sindrom werding Hoffman

Selain anamnesis dan gejala-gejala klinis, untuk menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan berikut:

- 1) Pemeriksaan mata dan pendengaran
- 2) Pemeriksaan serum antibody terhadap TORCH dan HIV
- 3) Foto X-Ray, CT scan atau MRI
- 4) EEG, EMG dan BERA
- 5) Analisis kromosom
- 6) Tes untuk mencari penyakit metabolic
- 7) Penilaian psikologik

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada anak cerebral palsy yaitu:

- 1) Terapi prilaku yang dilakukan oleh seorang psikolog
- 2) Terapi obat, biasanya diberikan pada kasus-kasus yang disertai dengan kejang atau untuk mengontrol spasitas atau untuk mengontrol gerakan-gerakan abnormal
- 3) Terapi okupasi atau operasi biasanya dilakukan pada ksdud ysng mrngslsmi keterbatasan otot berat, yang menyebabkan gangguan gerakan terutama gerakan berjalan. Operasi untuk mengurangi spasitasnya.

3. Gangguan perkembangan emosi dan social

a. Autism

Autism merupakan gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya abnormalitas dan/atau perkembangan yang muncul sebelum 3 tahun. Dan anak mempunyai fungsi abnormal dalam 3 bidang yaitu interaksi sosial, komunikasi dan perilaku yang terbatas dan berulang. Penyebab pasti autisme belum diketahui. Tetapi penyebab autisme sangat kompleks dan multifaktor terutama faktor genetik.

Pada bayi gejala utama yang khas adalah selalu membelakangi/tidak berani menatap mata pengasuhnya untuk menghindari kontak fisik/kontak mata. Bayi memperlihatkan sikap yang diam atau asyik bermain sendiri berjam-jam tanpa menangis dan tanpa membutuhkan pengasuhnya. Gejala lain diantaranya menolak untuk dipeluk/disayang, tidak menyambut ketika kedua tangannya diangkat, kurang bisa meniru pembicaraan atau gerakan badan. Kurang responsif terhadap isyarat sosial seperti kontak mata atau senyuman. Perkembangan anak autisme dibawah rata-rata anak pada umumnya dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, kognitif dan gangguan perilaku.

Anak-anak autisme juga banyak yang memiliki IQ yang normal dan dapat menyelesaikan pendidikannya. Pada lingkungan kerja penderita autisme dapat bekerja tetapi harus dengan bimbingan, pada kenyataannya penderita autisme sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan sering mengalami kesulitan saat wawancara.

Deteksi dini penyimpangan mental emosional penting dilakukan untuk menemukan secara dini adanya masalah mental emosional seperti autisme ataupun gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Beberapa jenis skrining yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyimpangan mental emosional diantaranya adalah Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE) yang digunakan untuk anak umur 36 bulan sampai 72 bulan, Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised (M-CHAT-R) untuk anak umur 16 bulan sampai 30 bulan, Formulir deteksi dini pemusatan perhatian dan hiperaktif untuk anak umur 36 bulan ke atas.

Deteksi dini dengan menggunakan Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE) terdiri dari 14 pertanyaan. Cara melakukan:

- 1) Tanyakan setiap pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring satu persatu kepada orang tua atau pengasuh anak.

- 2) Catat dan hitung jumlah jawaban "Ya"

Interpretasi KMPE yaitu jika ada jawaban "Ya" maka kemungkinan anak mengalami masalah perilaku emosional.

Intervensi:

- 1) Lakukan konseling kepada orangtua

- 2) Lakukan evaluasi setelah 1 bulan, jika tidak ada perubahan rujuk ke Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa/tumbuh kembang anak.
- 3) Jika jawaban "Ya" ditemukan 2 atau lebih, rujuk ke Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa/tumbuh kembang anak. Rujukan harus disertai informasi mengenai jumlah dan masalah perilaku emosional yang ditemukan. Sebelum merujuk, lakukan konseling pra rujukan.

Tanyakan setiap pertanyaan pada KMPE dengan lambat, jelas, dan nyaring. Catat jawaban 'Ya', kemudian hitung jumlah jawaban 'Ya':	Hasil pemeriksaan	Interpretasi	Tindakan
	Tidak ada jawaban 'Ya'	Normal	- Berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh dan anak - Lanjutkan stimulasi sesuai umur - Jadwalkan kunjungan berikutnya
	Ada 1 jawaban 'Ya'	Kemungkinan anak mengalami masalah perilaku emosional (meragukan)	- Konseling kepada orang tua terkait intervensi dini masalah perilaku dan emosi - Jadwalkan kunjungan berikutnya 1 bulan lagi. Bila tidak ada perubahan, rujuk ke RS rujukan tumbuh kembang level 1
	Ada 2 jawaban 'Ya'	Kemungkinan anak mengalami masalah perilaku emosional	Rujuk ke RS rujukan tumbuh kembang level 1

Gambar 4.1 Algoritme pemeriksaan masalah perilaku emosional

Tabel 4.2 Kuesioner Masalah Perilaku Emosional

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah anak Anda sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? (Bereaksi negatif contohnya rewel, tidak sabaran, banyak menangis, mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan bila merasa situasi tidak seperti yang diharapkannya atau kemauannya tidak terpenuhi)		
2.	Apakah anak Anda tampak lebih memilih untuk menyendiri, bermain sendiri, atau menghindari dari anak seumurnya atau orang dewasa? (Ingin sendirian, menyendiri dengan ekspresi murung, tidak bersemangat, sedih, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa sangat dinikmati)		
3.	Apakah anak Anda cenderung bersikap menentang? (Membantah, melawan, tidak mau menurut atau melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang diminta, serta tampak tidak peduli ketika diberitahu atau ditegur)		
4.	Apakah anak Anda mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? (Misalnya takut pada binatang atau		

benda yang tidak berbahaya, terlihat cemas ketika tidak melihat ibu atau pengasuh)

5. Apakah anak Anda sering sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan atau banyak bergerak atau tidak bisa diam? (Misalnya anak tidak bisa bertahan lama untuk bermain dengan satu permainan, mudah mengalihkan perhatian bila ada hal lain yang lebih menarik perhatian seperti bunyi atau gerakan, tidak bisa duduk dengan tenang, banyak bergerak atau cenderung berjalan atau berlari mondarmandir)
6. Apakah anak Anda lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani, mudah cemas, dan tidak percaya diri? (Seakan minta perlindungan atau minta ditemani pada berbagai situasi, terutama ketika berada dalam situasi baru atau ada orang yang baru dikenalnya; mengekspresikan kecemasan serta terlihat tidak percaya diri)
7. Apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur? (Misalnya sulit tidur, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam oleh karena mimpi buruk, mengigau, menangis di dalam tidurnya)
8. Apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? (Kehilangan nafsu makan, tidak mau makan sama sekali, atau sebaliknya makan berlebihan, sangat memilih jenis makanan, atau membiarkan makanan lama di mulut tanpa dikunyah atau diemut)
9. Apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya pada waktu-waktu tertentu?
10. Apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya pada waktu-waktu tertentu?
11. Apakah anak Anda menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya? (Misalnya mengompol kembali, menghisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orangtua atau pengasuhnya)
12. Apakah anak Anda sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain baik secara verbal maupun non verbal? (Misalnya mengejek, meneriaki, merebut permainan, atau memukul temannya)
13. Apakah anak Anda sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa? (Misalnya ditinggal bermain, dihindari, diejek, dikata-katai, direbut mainannya, atau disakiti secara fisik)

- 14.** Apakah anak Anda cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai? (Misalnya merusak benda, menyakiti dirinya atau binatang)

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised (M-CHAT-R) merupakan skrining yang dapat digunakan untuk deteksi dini gangguan spektrum autistic. Skrining ini juga dilakukan ketika ibu, pengasuh, kader kesehatan, BKB, petugas PAUD, pengelola TPA dan Guru TK menemukan satu atau lebih keadaan seperti:

- 1) Keterlambatan bicara
- 2) Gangguan komunikasi
- 3) Perilaku yang berulang-ulang

M-CHAT-R terdiri dari 20 pertanyaan yang dijawab oleh orang tua atau pengasuh anak. Pertanyaan diajukan secara berurutan dan satu persatu. Jelaskan kepada orang tua untuk tidak ragu-ragu atau takut menjawab

Interpretasi M-CHAT-R:

Untuk semua pertanyaan kecuali 2, 5, dan 12, respon "TIDAK" mengindikasikan risiko gangguan spektrum autisme; untuk pertanyaan 2, 5, dan 12, "YA" mengindikasikan risiko gangguan spektrum autisme.

Algoritme berikut ini memaksimalkan psikometrik M-CHAT-R:

- 1) **RISIKO RENDAH:** Skor total 0-2; jika anak lebih muda dari 24 bulan, lakukan skrining lagi setelah ulang tahun kedua. Tidak ada tindakan lanjutan yang diperlukan, kecuali surveilans untuk mengindikasikan risiko gangguan spektrum autisme.
- 2) **RISIKO MEDIUM:** Skor total 3-7; lakukan follow-up (M-CHAT-R/F tahap kedua) untuk mendapat informasi tambahan tentang respon berisiko. Skrining positif jika skor MCHAT-R/F 2 atau lebih. Tindakan yang diperlukan adalah rujuk anak untuk evaluasi diagnostik dan evaluasi eligibilitas untuk intervensi awal. Skrining negatif jika skor MCHAT-R/F 0-1. Tidak ada tindakan lanjutan yang diperlukan, kecuali surveilans untuk mengindikasikan risiko gangguan spektrum autisme. Anak harus diskriminasi ulang saat datang kembali.
- 3) **RISIKO TINGGI:** Skor total 8-20; follow-up dapat tidak dilakukan dan pasien dirujuk segera untuk evaluasi diagnostik dan evaluasi eligibilitas untuk intervensi awal

Intervensi:

Untuk kepentingan deteksi dini gangguan spektrum autisme di level layanan primer, interpretasi hasil M-CHAT-R skor total 0-2 adalah normal, pada anak yang lebih muda dari 24 bulan dilakukan skrining kembali setelah ulang tahun kedua dengan menggunakan MCHAT-R. Orang tua diedukasi untuk melakukan intervensi dini sesuai tahapan umur perkembangan terutama pada poin yang menghasilkan skor. Jika skor 3-20, segera rujuk ke rumah sakit untuk penegakan diagnosis

	Hasil pemeriksaan	Interpretasi	Intervensi
Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh apakah ada keluhan: • Terlambat bicara • Gangguan komunikasi atau interaksi sosial • Perilaku yang berulang-ulang Apabila ada, tanyakan keadaan anak sesuai ceklis. Hitung jawaban 'Tidak' pada semua pertanyaan kecuali 2, 5, dan 12:	Skor 0-2	Risiko rendah gangguan spektrum autisme	• Berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh dan anak • Lanjutkan stimulasi sesuai umur • Pada anak umur <24 bulan, lakukan pemeriksaan ulang setelah ulang tahun kedua • Jadwalkan kunjungan berikutnya
	Skor 3-20	Risiko sedang-tinggi gangguan spektrum autisme	Rujuk ke RS tumbuh kembang level 1

Gambar 4.2 Algoritme pemeriksaan M-CHAT-R

Tabel 4.2 *Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised (M-CHAT-R)*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Jika Anda menunjuk sesuatu di ruangan, apakah anak Anda melihatnya? (Misalnya, jika Anda menunjuk hewan atau mainan, apakah anak Anda melihat ke arah hewan atau mainan yang anda tunjuk?)		
2.	Pernahkah Anda berpikir bahwa anak Anda tuli?		
3.	Apakah anak Anda pernah bermain pura-pura? (Misalnya, berpura-pura minum dari gelas kosong, berpura-pura berbicara menggunakan telepon, atau menyuapi boneka atau boneka binatang?)		

4. Apakah anak Anda suka memanjat benda-benda? (Misalnya, furnitur, alat-alat bermain, atau tangga)
5. Apakah anak Anda menggerakkan jari-jari tangannya dengan cara yang tidak biasa di dekat matanya? (Misalnya, apakah anak Anda menggoyangkan jari dekat pada matanya?)
6. Apakah anak Anda pernah menunjuk dengan satu jari untuk meminta sesuatu atau untuk meminta tolong? (Misalnya, menunjuk makanan atau mainan yang jauh dari jangkauannya)
7. Apakah anak Anda pernah menunjuk dengan satu jari untuk menunjukkan sesuatu yang menarik pada Anda? (Misalnya, menunjuk pada pesawat di langit atau truk besar di jalan)
8. Apakah anak Anda tertarik pada anak lain? (Misalnya, apakah anak Anda memperhatikan anak lain, tersenyum pada mereka atau pergi ke arah mereka)
9. Apakah anak Anda pernah memperlihatkan suatu benda dengan membawa atau mengangkatnya kepada Anda - tidak untuk minta tolong, hanya untuk berbagi? (Misalnya, memperlihatkan Anda bunga, binatang atau truk mainan)
10. Apakah anak Anda memberikan respon jika namanya dipanggil? (Misalnya, apakah anak Anda melihat, bicara atau bergumam, atau menghentikan apa yang sedang dilakukannya saat Anda memanggil namanya)
11. Saat Anda tersenyum pada anak Anda, apakah anak Anda tersenyum balik?
12. Apakah anak Anda pernah marah saat mendengar suara bising sehari-hari? (Misalnya, apakah anak Anda berteriak atau menangis saat mendengar suara bising seperti vacuum cleaner atau musik keras)
13. Apakah anak Anda bisa berjalan?
14. Apakah anak Anda menatap mata Anda saat Anda bicara padanya, bermain bersamanya, atau saat memakaikan pakaian?
15. Apakah anak Anda mencoba meniru apa yang Anda lakukan? (Misalnya, melambaikan tangan, tepuk tangan atau meniru saat Anda membuat suara lucu)
16. Jika Anda memutar kepala untuk melihat sesuatu, apakah anak Anda melihat sekeliling untuk melihat apa yang Anda lihat?
17. Apakah anak Anda mencoba untuk membuat Anda melihat kepadanya? (Misalnya, apakah anak Anda melihat Anda untuk dipuji atau berkata "lihat" atau "lihat aku")
18. Apakah anak Anda mengerti saat Anda memintanya melakukan sesuatu? (Misalnya, jika Anda tidak menunjuk, apakah anak Anda

mengerti kalimat “letakkan buku itu di atas kursi” atau “ambilkan saya selimut”)

19. Jika sesuatu yang baru terjadi, apakah anak Anda menatap wajah Anda untuk melihat perasaan Anda tentang hal tersebut? (Misalnya, jika anak Anda mendengar bunyi aneh atau lucu, atau melihat mainan baru, akankah dia menatap wajah Anda?)
20. Apakah anak Anda menyukai aktivitas yang bergerak? (Misalnya, diayun-ayun atau dihentak-hentak pada lutut Anda)

b. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Pada anak dapat terjadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, namun orang tua juga tidak menyadari adanya gangguan tersebut. Hal ini baru disadari ketika prestasi anak kurang, dipanggil pihak sekolah karena anaknya nakal dan sulit diatur. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (GPPH) adalah gangguan ketika anak mengalami suatu gangguan yang ditandai oleh ketidakmampuan mempertahankan perhatian, mengatur tingkat aktivitas dan mengontrol tingkah laku impulsif. Gangguan ini dipengaruhi genetik, neurokimia, neurofisiologi, lateralisasi, lingkungan dan masalah saat kehamilan.

Skrining atau deteksi dini GPPH digunakan untuk mengetahui adanya kecurigaan adanya gangguan tersebut. Deteksi ini dapat dilakukan pada anak sejak umur 36 bulan. Berikut keluhan yang ditemui pada anak sehingga diperlukan untuk dilakukan deteksi dini yaitu:

- 1) Anak tidak bisa duduk tenang
- 2) Anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal Lelah
- 3) Perubahan suasana hati yang mendadak/impulsif

Penatalaksanaan yang dilakukan dapat dengan atau tanpa obat. Orang tua dan pendidik harus memahami tingkah laku anak yang tidak pada tempatnya. Bukan berarti orang tua dan pendidik mengabaikan kedisiplinan, melainkan anak dibantu untuk memenuhi peraturan, misalkan anak menyelesaikan tugas sesuai waktunya,

4. Gangguan perkembangan kognitif

a. Disleksia

Disleksia menggambarkan kesulitan membaca, menulis, mengeja dan gabungan dari ketiganya. Istilah disleksia berasal dari Bahasa Yunani yang berarti kesulitan membaca kata-kata. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan disleksia, yaitu anak tidak menderita kelainan neurologis mayor, misal cerebral palsy, fungsi sensorik utama harus normal, anak tidak

mengalami masalah psikiatri yang berat, inteligensi harus normal, anak dalam lingkungan social dan Pendidikan yang kondusif untuk belajar.

Sebagian besar gangguan membaca tidak terdiagnosa sampai anak kelas 3 atau sekitar umur 6-9 tahun pada usia prasekolah mempunyai factor resiko untuk menderita disleksia antara lain jika mempunyai riwayat keterlambatan Bahasa atau tidak mengeluarkan suara tertentu dan ada keluarga yang mengalami disleksia. Untuk anak usia sekolah sering dikeluhkan tidak mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Skrining dapat dilakukan pada akhir masa kanak-kanak atau saat memasuki sekolah dasar. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan pada anak disleksia diantaranya adalah:

1) Penilaian membaca

Untuk menilai masalah pada kemampuan membaca pada anak dapat dilakukan melalui analisis fonologis dengan menggunakan *comprehensive test of phonological processing* (CTOPP), yang terdiri dari pengukuran pengetahuan fonologis, pengkodean fonologis dan kemampuan mengingat serta memberi nama dengan cepat. Tes ini diselesaikan dalam waktu 40 menit yang terdiri dari 12 bagian:

- a) Elision
- b) Blending Words
- c) Sound Matching
- d) Phoneme Isolation
- e) Blending Nonwords
- f) Segmenting Nonwords
- g) Memory for Digits
- h) Nonword Repetition
- i) Rapid Digit Naming
- j) Rapid Letter Naming
- k) Rapid Color Naming
- l) Rapid Object Naming

Untuk kecepatan membaca dapat dinilai dengan menggunakan *test of word reading efficiency* (TOWRE). Test ini dilakukan selama 5 menit, Area tesnya meliputi 2 area:

- a) Phonemic Decoding Efficiency-63 items, kata-kata tidak masuk akal yang harus "diucapkan"
- b) Sight Word Efficiency- 104 kata pada kartu

2) Pemeriksaan fisik, neurologis dan laboratorium

Gangguan sensorik primer harus disingkirkan terutama pada anak-anak. hasil pemeriksaan neurologis rutin menunjukkan nilai yang normal.

Pemeriksaan lain seperti MRI atau analisis kromosom dilakukan jika ada indikasi klinis khusus.

Beberapa hal yang perlu dinilai untuk mengidentifikasi adanya factor resiko, diantaranya adalah:

- a) Pengenalan huruf
- b) Hubungan antara huruf dengan suara
- c) Kemampuan fonologis
- d) Memori verbal
- e) Penamaan cepat (benda, angka, huruf atau warna)
- f) Kosakata ekspresif atau pemilihan kata

Pada disleksia tidak efektif dengan pemberian medikamentosa. Namun apabila disleksia disertai dengan ADHD maka medikamentosa dapat memperbaiki kesulitan belajar. Intervensi difokuskan instruksi pada satu atau dua jenis fonem, mengajar anak-anak dengan kelompok kecil, memberikan instruksi yang eksplisit. Metode yang dapat digunakan adalah membaca dengan suara keras berulang kali di hadapan guru, orang tua atau teman-temannya dan diberikan umpan balik. Metode yang harus dihindari adalah dengan membaca dalam hati, tanpa umpan balik.

Terapi juga dapat menggunakan *read write and type* (RWT) *Lindamood phoneme sequencing program for reading, spelling and speech* (LIPS) selama 1 tahun. Intervensi keluarga dilakukan dengan berfokus pada *phoneme awareness* dan pengenalan huruf pada anak sebelum mereka menempuh pendidikan formal.

b. Retardasi mental

Keadaan dengan intelegensia yang kurang atau abnormal pada masa perkembangan disebut dengan retardasi mental, kondisi ini juga sering disebut juga oligofrenia (oligo = kurang atau sedikit dan fren = jiwa) atau tuna mental. Retardasi mental diartikan sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi ini yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan. Terjadinya retardasi mental dapat disebabkan adanya gangguan pada fase pranatal, perinatal maupun postnatal.

Menurut data Survey Penduduk Antar Sensus (SUSENAS, 2015) jumlah penduduk Indonesia yang mengalami disabilitas sebesar 8,54% dari total populasi. Sepertiga dari jumlah penyandang disabilitas adalah anak-anak, diperkirakan 93 juta anak disabilitas di dunia dan jumlah ini bisa jauh lebih tinggi (WHO, 2011; UNICEF, 2018) sedangkan anak yang mengalami retardasi

mental sekitar 2,3% dari seluruh populasi anak di seluruh dunia. Gangguan perkembangan pada anak dengan retardasi mental menimbulkan dampak pada fisik, emosional dan sosial yang menyertai sehingga menghambat kemampuan anak untuk melakukan aktifitas fisik dan peran sosial.

Klasifikasi retardasi mental menurut American Association Mental Deficiency (AAMD) dan WHO terdiri dari:

Tabel 4.3 Klasifikasi retardasi mental

Klasifikasi	IQ)		World Health Organization
	American Association Mental Deficiency		
Ringan	55-69		50-70
Sedang	40-54		35-49
Berat	25-39		20-34
Sangat Berat	0-24		0-20

Anak dengan retardasi mental dapat ditegakkan diagnosisnya mulai pada usia 6 tahun. Namun jika diagnosis dilakukan sbelum usia 6 tahun maka *dikatakan global developmental delay* (GDD). Anak dikatakan mengalami keterlambatan jika didapatkan keterlambatan pada 2 atau lebih sector. Diagnosis retardasi mental menurut DSM IV TR yaitu:

- 1) Intelengensia secara bermakna dibawah rata-rata IQ sekitar 20
- 2) Terdapat kelainan fungsi adaptif, paling sedikit 2 area yaitu komunikasi merawat diri, kemampuan soial dan interpersonal, menggunakan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat, kemmpuan akademik, menggunakan waktu luang, kesehatan dan keamanan.
- 3) Onset terjadi sebelum usia 18 tahun.

Intervensi yang dapat dilakukan pada anak dengan retadasi mental diantaranya adalah dengan mengembangkan potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Dalam hal ini juga diperlukan seorang psikolog untuk menilai perkembangan mental anak terutama kemampuan kognitifnya dan dokter spesialis untuk memeriksa kondisi fisik anak tersebut. Ahli rehabilitasi medis diperlukan untuk menstimulus perkembangan motoric dan sensoriknya.

Anak dengan retardasi mental membutuhkan Pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kondisi IQ nya. Sekolah khusus untuk anak dengan retardasi mental ini adalah SLB-C

C. Deteksi Dini Perkembangan

Deteksi dini adalah merupakan pemeriksaan awal, yang dilakukan pada individu yang tidak/ belum menunjukkan tanda atau gejala dari penyakit tersebut. Deteksi dini perkembangan anak adalah kegiatan/pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan perkembangan pada balita dan anak pra sekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan perkembangan pada balita dan anak pra sekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan/ masalah perkembangan anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan, tenaga kesehatan juga mempunyai "waktu" dalam membuat rencana tindakan/ intervensi yang tepat, terutama ketika harus melibatkan ibu/ keluarga. Deteksi dini dilakukan secara rutin yang sebaiknya dilakukan tanpa menunggu adanya keluhan. Hal ini menjadi salah satu upaya preventif sehingga dapat menjaring lebih awal adanya penyimpangan

1. Denver Developmental Screening Test (DDST)

Digunakan untuk menilai perkembangan anak sesuai dengan usianya. Ada 4 sektor dalam DDST II yaitu personal social, motoric halus, Bahasa dan motoric kasar yang tersusun dari 125 butir gugus tugas perkembangan.

Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan DDST II:

- a. Benang sulam warna merah
- b. Kismis
- c. Kerincingan dengan pegangan
- d. Kubus kayu ukuran 1 inci 10 buah
- e. Lonceng kecil
- f. Bola tenis
- g. Pensil merah
- h. Boneka kecil
- i. Cangkir plastic
- j. Dot
- k. Kertas kosong
- l. Botol kaca kecil

Langkah-langkah dalam pemeriksaan DDST II sebagai berikut:

- a. Sapa orang tua/ pengasuh dan anak dengan ramah
- b. Jelaskan tujuan dilakukan tes perkembangan, jelaskan bahwa tes ini bukan untuk mengetahui IQ anak.
- c. Buat komunikasi yang baik dengan anak.
- d. Hitung umur anak dan buat garis umur
 - 1) Instruksi umum: catat nama anak, tanggal lahir, dan tanggal pemeriksaan pada formulir.

- 2) Umur anak dihitung dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. (1 thn = 12 bulan; 1 bulan = 30 hari; 1 minggu = 7 hari)
- 3) Bila anak lahir prematur, koreksi faktor prematuritas. Untuk anak yang lahir lebih dari 2 minggu sebelum tanggal perkiraan dan berumur kurang dari 2 tahun, maka harus dilakukan koreksi
- e. Tarik garis umur dari garis atas ke bawah dan cantumkan tanggal pemeriksaan pada ujung atas garis umur.
- f. Lakukan tugas perkembangan untuk tiap sektor perkembangan dimulai dari sektor yang paling mudah dan dimulai dengan tugas perkembangan yang terletak di sebelah kiri garis umur, kemudian dilanjutkan sampai ke kanan garis umur. Pada tiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan yang paling dekat di sebelah kiri garis umur serta tiap tugas perkembangan yang ditembus garis umur
- g. Bila anak tidak mampu untuk melakukan salah satu ujicoba pada langkah i ("gagal"; "menolak"; "tidak ada kesempatan"), lakukan ujicoba tambahan ke sebelah kiri garis umur pada sektor yang sama sampai anak dapat "lulus" 3 tugas perkembangan.
- h. Bila anak mampu melakukan salah satu tugas perkembangan pada langkah i, lakukan tugas perkembangan tambahan ke sebelah kanan garis umur pada sektor yang sama sampai anak "gagal" pada 3 tugas perkembangan.
- i. Beri skor penilaian
Skor dari tiap ujicoba ditulis pada kotak segi empat.
 - 1) **P: Pass/** lulus. Anak melakukan ujicoba dengan baik, atau ibu/ pengasuh anak memberi laporan anak dapat melakukannya.
 - 2) **F: Fail/** gagal. Anak tidak dapat melakukan ujicoba dengan baik atau ibu/pengasuh anak memberi laporan anak tidak dapat melakukannya dengan baik
 - 3) **No: No opportunity/** tidak ada kesempatan. Anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada hambatan. Skor ini hanya boleh dipakai pada ujicoba dengan tanda R
 - 4) **R: Refusal/** menolak. Anak menolak untuk melakukan ujicoba

Pada setiap tugas perkembangan yang berjumlah 125, terdapat batas kemampuan perkembangan yaitu 25%; 50% dan 90% dari populasi anak lulus pada tugas perkembangan tersebut.

25%	50%	75%	90%

Interpretasi Penilaian Individual

1. Lebih (*advanced*)

Bilamana lewat pada ujicoba yang terletak di kanan garis umur, dinyatakan perkembangan anak lebih pada ujicoba tersebut

garis umur

P



2. Normal

Bila gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan disebelah kanan garis umur, dikategorikan sebagai normal.

garis umur

F

R



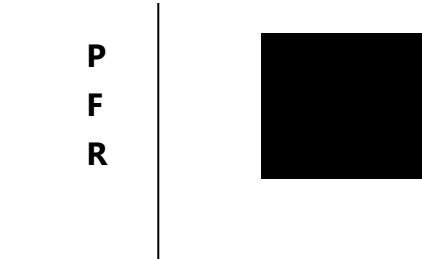
Demikian juga bila anak lulus (P), gagal (F) atau menolak (R) pada tugas perkembangan dimana garis umur terletak antara persentil 25 dan 75, maka dikategorikan sebagai normal.

garis umur

P

F

R



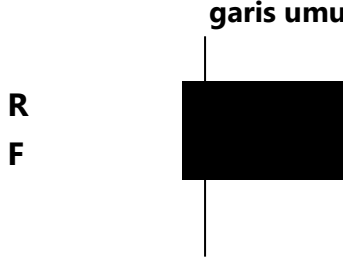
3. Caution/ peringatan

Bila seorang anak gagal (F) atau menolak (R) tugas perkembangan, dimana garis umur terletak pada atau antara persentil 75 dan 90.

garis umur

R

F



garis umur

R
F



garis umur

R
F



4. Delayed/keterlambatan

Bila seorang anak gagal (F) atau menolak (R) melakukan ujicoba yang terletak lengkap disebelah kiri garis umur.

R
F



garis umur

5. No Opportunity/ tidak ada kesempatan.

Pada tugas perkembangan yang berdasarkan laporan, orang tua melaporkan bahwa anaknya tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan tsb. Hasil ini tidak dimasukkan dalam mengambil kesimpulan.

garis umur

NO



NO



garis umur

Interpretasi hasil DDST II

1. Normal

Bila tidak ada keterlambatan dan atau paling banyak satu *caution*. Lakukan ulangan pada kontrol berikutnya.

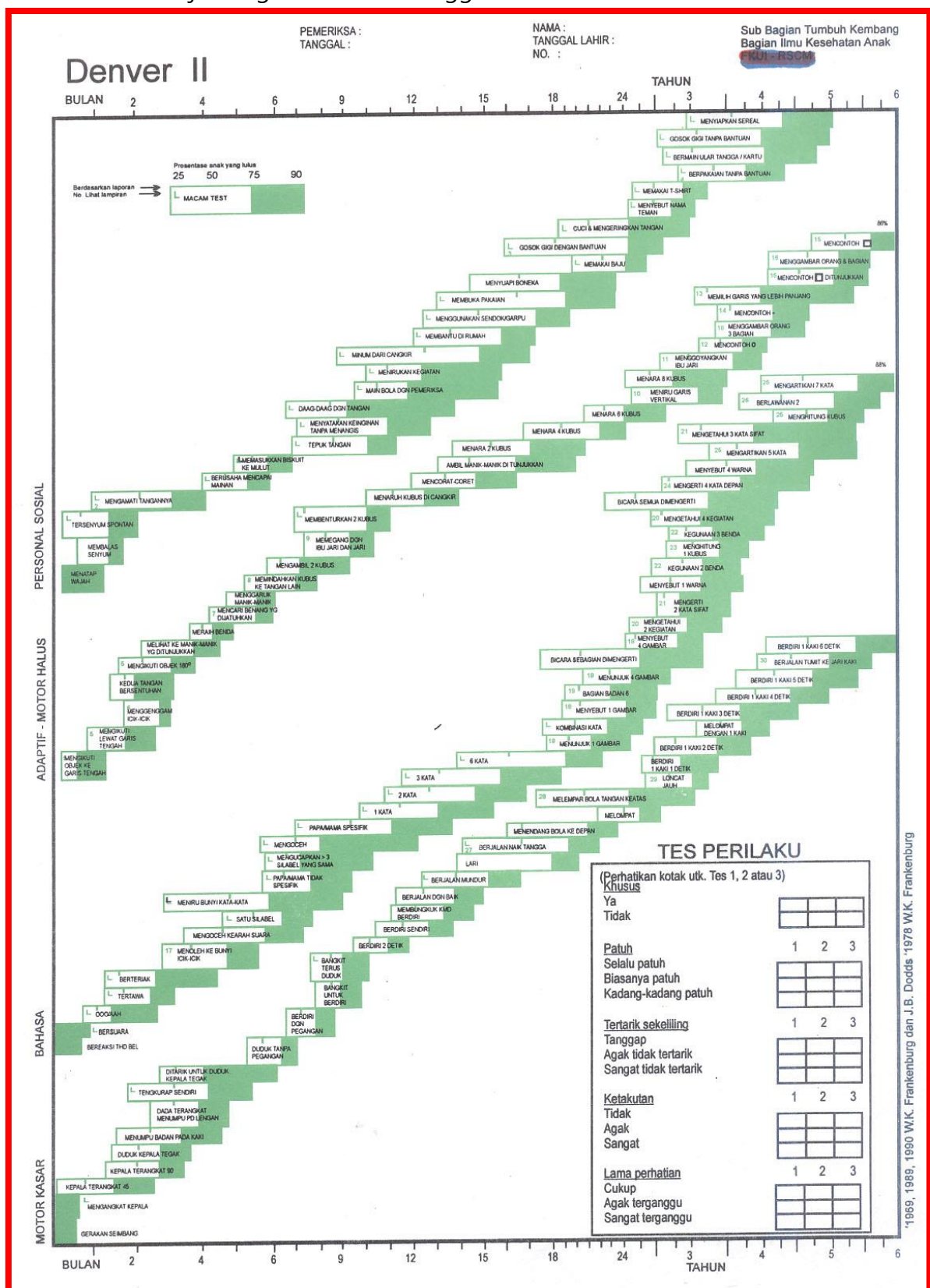
2. Suspect/ Suspek

Bila didapatkan ≥ 2 *caution* dan/atau ≥ 1 keterlambatan.

Lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat seperti rasa takut, keadaan sakit atau kelelahan

3. Untestable/ Tidak dapat diuji

Bila ada skor menolak pada ≥ 1 uji coba terletak disebelah kiri garis umur atau menolak pada > 1 uji coba yang ditembus garis umur pada daerah 75-90% Lakukan uji ulang dalam 1 -2 minggu.



2. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)

KPSP merupakan deteksi dini perkembangan yang digunakan tenaga kesehatan pada tingkat pelayanan dasar. KPSP bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak apakah normal atau ada kemungkinan penyimpangan. Jadwal skrining atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 6, 9, 18, 24, 36, 48, 60, dan 72 bulan. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah perkembangan, sedangkan umur anak bukan umur skrining, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur skrining yang lebih muda, dan bila hasil sesuai dianjurkan untuk kembali sesuai dengan waktu pemeriksaan umurnya

Alat atau instrumen yang digunakan adalah:

- a. Buku bagan SDIDTK: Kuesioner Pra Skrining Perkembangan menurut umur KPSP berisi 10 pertanyaan mengenai kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP adalah untuk anak umur 3-72 bulan
- b. Alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5-1 cm, dsb

Cara menggunakan KPSP:

- a. Pada waktu pemeriksaan atau skrining, anak harus dibawa
- b. Hitung umur anak sesuai dengan ketentuan di atas. Jika umur kehamilan < 8 Minggu pada anak umur kurang dari 2 tahun, maka perlu dilakukan penghitungan umur koreksi. Bila umur anak lebih 16 hari maka dibulatkan menjadi 1 bulan
- c. Contoh: Bayi umur 3 bulan 16 hari, dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan
- d. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Bila umur anak tidak sesuai dengan kelompok umur pada KPSP, gunakan KPSP untuk kelompok umur yang lebih muda
- e. KPSP terdiri ada 2 macam pertanyaan, yaitu:
 - 1) Pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak Contoh: "Dapatkah bayi makan kue sendiri?"
 - 2) Perintah kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP Contoh: "Pada posisi bayi terlentang, tariklah bayi pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk."
- f. Jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab, oleh karena itu pastikan ibu atau pengasuh anak mengerti apa yang ditanyakan kepadanya

- g. Tanyakan pertanyaan tersebut satu persatu secara berurutan. Setiap pertanyaan hanya ada 1 jawaban, 'Ya' atau 'Tidak'. Catat jawaban tersebut pada formulir DDTK
- h. Ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan sebelumnya i. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab

Interpretasi

Hitunglah berapa jumlah jawaban 'Ya'.

- a. Jawaban 'Ya', bila ibu atau pengasuh menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya
- b. Jawaban 'Tidak', bila ibu atau pengasuh menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu atau pengasuh anak tidak tahu
- c. Jumlah jawaban 'Ya' = 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (S) Jumlah jawaban 'Ya' = 7 atau 8, perkembangan anak meragukan (M) Jumlah jawaban 'Ya' = 6 atau kurang, ada kemungkinan penyimpangan (P) Untuk jawaban 'Tidak', perlu dirinci jumlah jawaban 'Tidak' menurut jenis keterlambatan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, atau sosialisasi dan kemandirian)

Intervensi:

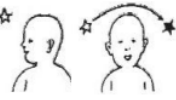
- a. Bila perkembangan anak sesuai umur (S), lakukan tindakan berikut:
 - 1) Beri pujian kepada ibu karena telah mengasuh anaknya dengan baik
 - 2) Edukasi orang tua tentang bagaimana memberikan stimulasi perkembangan kepada anak sesuai umur
 - 3) Ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di Posyandu secara teratur sebulan 1 kali dan setiap ada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Jika anak sudah memasuki umur prasekolah (36-72 bulan), anak dapat diikutkan pada kegiatan di pusat PAUD, KB, atau TK
 - 4) Edukasi kepada orang tua untuk melanjutkan pemantauan secara rutin dengan menggunakan buku KIA
 - 5) Lakukan pemeriksaan atau skrining rutin menggunakan KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 24 sampai 72 bulan
- b. Bila perkembangan anak meragukan (M), lakukan tindakan berikut:
 - 1) Beri petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi perkembangan pada anak setiap saat dan sesering mungkin
 - 2) Ajarkan ibu cara melakukan intervensi dini perkembangan anak pada aspek yang tertinggal dengan melihat pada sub bab intervensi dini

- 3) Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangannya dan lakukan pengobatan
 - 4) Setelah orang tua dan keluarga melakukan tindakan intervensi perkembangan secara intensif di rumah selama 2 minggu, maka anak perlu dievaluasi apakah ada kemajuan atau tidak.
- c. Bila tahapan perkembangan ada kemungkinan penyimpangan (P), rujuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian)

Algoritme pemeriksaan perkembangan anak menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP):

1. Hitung umur anak sesuai ketentuan 2. Bila umur anak lebih 16 hari maka dibulatkan menjadi 1 bulan 3. Pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Bila umur anak tidak sesuai, gunakan KPSP untuk kelompok umur yang lebih muda 4. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh atau periksa anak sesuai petunjuk pada KPSP. Hitung jawaban 'Ya':	Hasil pemeriksaan	Interpretasi	Intervensi
	Jawaban 'Ya' 9 atau 10	Sesuai umur	• Berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh dan anak • Lanjutkan stimulasi sesuai tahapan umur • Jadwalkan kunjungan berikutnya
	Jawaban 'Ya' 7 atau 8	Meragukan	• Nasehati ibu atau pengasuh untuk melakukan stimulasi lebih sering dengan penuh kasih sayang • Ajarkan ibu cara melakukan intervensi dini pada aspek perkembangan yang tertinggal • Jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Apabila hasil pemeriksaan selanjutnya juga meragukan atau ada kemungkinan penyimpangan, rujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang level 1
	Jawaban 'Ya' 6 atau kurang	Ada kemungkinan penyimpangan	Rujuk ke RS rujukan tumbuh kembang level 1

Contoh KPSP

Pertanyaan			Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Pada saat bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah ? Jawab 'Tidak' bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali.	Gerak kasar		
2.	Jangan membuat suara apapun. Pada saat bayi terlentang apakah ia melihat dan menatap wajah Anda?	Sosialisasi dan kemandirian		
3.	Pada saat Anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada Anda?	Sosialisasi dan kemandirian		
4.	Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (mengoceh) selain menangis?	Bicara dan bahasa		
5.	Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba?	Bicara dan bahasa		
6.	Ambil gulungan wool merah, lalu letakkan di atas wajah di depan mata bayi. Gerakkan wool dari samping kiri ke kanan kepala atau sebaliknya. Apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan atau kiri ke tengah ? 	Gerak halus		
7.	Ambil gulungan wool merah, lalu letakkan di atas wajah di depan mata bayi. Gerakkan wool dari samping kiri ke kanan kepala atau sebaliknya. Apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain ? 	Gerak halus		
8.	Pada saat bayi tengkurap di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar? 	Gerak kasar		
9.	Pada saat bayi tengkurap di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45° seperti pada gambar? 	Gerak kasar		
10.	Pada saat bayi tengkurap di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar? 	Gerak kasar		

Lihat algoritme untuk interpretasi dan tindakan

Perinci untuk aspek perkembangan dengan jawaban "Tidak"

3. Deteksi Dini Penyimpangan Pendengaran Anak

Tujuan tes daya dengar (TDD) adalah menemukan gangguan pendengaran sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Jadwal TDD adalah setiap 3 bulan pada bayi umur kurang dari 12 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 12 bulan ke atas. Tes ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, guru TK terlatih, tenaga PAUD terlatih, dan petugas terlatih lainnya. Tenaga kesehatan mempunyai kewajiban memvalidasi hasil pemeriksaan tenaga lainnya.

Alat atau sarana yang diperlukan adalah: Instrumen TDD menurut umur anak. Cara melakukan TDD:

- a. Tanyakan tanggal, bulan dan tahun anak lahir, hitung umur anak dalam bulan.
- b. Untuk bayi lahir prematur ,38 minggu , lakukan koreksi umur hingga umur 2 tahun.
- c. Pilih dasar pertanyaan TDD yang sesuai dengan umur anak.
- d. Pada anak umur kurang dari 24 bulan:
 - 1) Semua pertanyaan harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh anak. Katakan pada ibu atau pengasuh untuk tidak usah ragu-ragu atau takut menjawab, karena tidak untuk mencari siapa yang salah.
 - 2) Bacakan pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring, satu persatu, berurutan
 - 3) Tunggu jawaban dari orang tua atau pengasuh anak .
 - 4) Jawaban 'Ya' jika menurut orang tua atau pengasuh, anak dapat melakukannya dalam 1 bulan terakhir
 - 5) Jawaban 'Tidak' jika menurut orang tua atau pengasuh anak tidak pernah, tidak tahu, atau tidak dapat melakukannya dalam 1 bulan terakhir
- e. Pada anak umur 24 bulan atau lebih:
 - 1) Pertanyaan-pertanyaan berupa perintah melalui orang tua atau pengasuh untuk dikerjakan oleh anak
 - 2) Amati kemampuan anak dalam melakukan perintah orang tua atau pengasuh
 - 3) Jawaban 'Ya' jika anak dapat melakukan perintah orang tua atau pengasuh
 - 4) Jawaban 'Tidak' jika anak tidak dapat atau tidak mau melakukan perintah orang tua atau pengasuh

Interpretasi:

- a. Bila ada 1 atau lebih jawaban 'Tidak', kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran
- b. Catat dalam buku KIA, register SDIDTK, atau catatan medik anak

Intervensi:

- a. Tindak lanjut sesuai dengan buku pedoman yang ada
- b. Rujuk ke RS bila tidak dapat ditanggulangi

Algoritme deteksi dini penyimpangan pendengaran

1. Hitung umur anak sesuai ketentuan 2. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh atau periksa anak sesuai lembar modifikasi Tes Daya Dengar 3. Hitung jawaban 'Tidak':	Hasil pemeriksaan	Interpretasi	Intervensi
	Tidak ada jawaban 'Tidak'	Sesuai umur	• Berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh dan anak • Lanjutkan stimulasi sesuai umur • Jadwalkan kunjungan berikutnya
	Jawaban 'Tidak' 1 atau lebih	Ada kemungkinan penyimpangan	Rujuk ke RS rujukan tumbuh kembang level 1

4. Deteksi Dini Penyimpangan Penglihatan Anak

a. Tes Refleks Merah (Bruckner test).

Tes ini bertujuan untuk mendeteksi pupil putih (leukocoria); termasuk di dalamnya kelainan katarak, retinoblastoma, penyakit-penyakit mata yang melibatkan kornea, lensa, vitreous, dan retina. Tes ini dapat dilakukan sejak bayi baru lahir mulai umur 0-3 bulan, dilanjutkan pada umur 6, 9, 18, 24, dan 36 bulan, pada saat pemeriksaan rutin ketika kunjungan imunisasi, atau bila ada keluhan mengenai penglihatan atau kelainan pada mata anak. Tes ini dilakukan oleh dokter umum menggunakan funduskopi atau oftalmoskopi direk.

Cara melakukan Tes Refleks Merah

- 1) melakukan Tes Refleks Merah
- 2) Dilakukan pada ruangan dengan pencahayaan redup atau gelap (matikan lampu ruangan dan/atau tutup tirai atau gorden ruangan pemeriksaan)
- 3) Anak duduk di pangkuan orang tuanya atau pengantar pasien
- 4) Gunakan funduskopi atau oftalmoskopi direk dengan kekuatan lensa pada alat diatur pada "0"
- 5) Pastikan baterai alat terisi
- 6) Pemeriksa duduk pada jarak 50 cm. Pegang alat funduskopi atau oftalmoskopi direk ke dekat mata pemeriksa
- 7) Minta atau alihkan perhatian anak untuk melihat ke sumber cahaya dan arahkan sinar funduskopi atau oftalmoskopi direk ke mata anak



Interpretasi:

Pemeriksa normalnya akan melihat refleks merah terang dan ekual dari masing-masing pupil anak

Intervensi:

Bila ditemukan hasil gambaran tes refleks merah yang abnormal atau tidak ekual antara kedua mata, segera rujuk ke dokter spesialis mata atau mata anak.

b. Deteksi pupil putih menggunakan senter

Tes ini bertujuan untuk mendeteksi pupil putih (leukocoria); termasuk di dalamnya kelainan katarak, retinoblastoma, penyakit-penyakit mata yang melibatkan kornea, lensa, vitreous, dan retina. Tes ini dapat dilakukan sejak bayi baru lahir mulai umur 0-3 bulan, dilanjutkan pada umur 6, 9, 18, 24, dan 36 bulan, pada saat pemeriksaan rutin ketika kunjungan imunisasi, atau bila ada keluhan mengenai penglihatan atau kelainan pada mata anak. Tes ini dilakukan oleh dokter umum menggunakan senter bila tidak terdapat funduskopi atau oftalmoskopi direk di fasilitas kesehatan. Cara ini kurang akurat dibandingkan Tes Refleks Merah.

Cara mendeteksi pupil putih menggunakan senter.

- 1) Deteksi pupil putih secara sederhana dapat dengan menggunakan senter yang diarahkan ke mata anak.
- 2) Lihat bagian pupil, apakah terdapat bagian yang berwarna putih atau tidak.



Interpretasi: Pemeriksa normalnya akan melihat bagian pupil berwarna hitam

Intervensi: Bila ditemukan hasil gambaran pupil berwarna putih, segera rujuk ke dokter spesialis mata atau mata anak (Gamb

D. Kesimpulan

Perkembangan merupakan salah satu fase yg akan dilalui anak. Ada beberapa factor yang dapat mepengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa *golden age* seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mempengaruhi fase perkembangan selanjutnya, oleh karena itu pada masa *golden age* orang tua sebagai tonggak utama harus mampu mendidik dan membimbing serta mendampingi anak. Seringkali yang terjadi orang tua tidak menyadari ketika buah hatinya mengalami keterlambatan, diperkirakan 1-3% anak dibawah usia 5 tahun mengalami keterlambatan. Seorang anak dapat mengalami keterlambatan perkembangan pada satu atau beberapa aspek perkembangan. Untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan maka diperlukan data/laporan atau keluhan orang tua dan pemeriksaan deteksi dini atau skrining perkembangan pada anak. Dalam hal ini deteksi dini terkait dengan perkembangan anak menjadi sangatlah penting. Jika deteksi dini dilakukan secara teratur dan berkesinambungan maka akan lebih awal diketahui penyimpangan atau masah terkait dengan perkembangan anak penyimpangan perkembangan yang terjadi pada anak diantaranya adalah gangguan perkembangan bicara dan bahasa, gangguan perkembangan fisik, gangguan perkembangan emosi dan social, gangguan perkembangan kognitif. Masalah ini memerlukan intervensi khusus sehingga anak dapat melanjutkan menggapai impiannya.

E. Referensi

- Adriana, D. (2020). *Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hurlock, E. B. (2017). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kemenkes (2022), Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Di Pelayanan Kesehatan Dasar, Jakarta
- Satrock, 2007, Perkembangan Anak, Erlangga Jakarta
- Sri Yuniarti, 2015, Asuhan Tumbuh Kembang Neonatus Bayi-Balita Dan Anak Pra Sekolah, Bandung, Refika Aditama
- Rivanica R., Oxyandi M., 2016 Buku Ajar Deteksi Dini Tumbuh Kembang Dan Pemeriksaan Bayi Baru Lahir. Jakarta, Salemba Medika
- Purwati, NH., Sulastri, T, 2017, Tinjauan Elsevier Keperawatan Anak., Singapore, Elsevier
- Riskesdas. (2018). HASIL UTAMA RISKESDAS 2018. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas2018.pdf>
- Soetjiningsih, I. N. G. R. (2013). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC
- WHO. (2011). World Report on Disability. Retrieved from www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html
- World Health Organization. (2014). WHO | WHOQOL: Measuring Quality of Life. Health Statistics and Information Systems (WHO), 1. <https://doi.org/10.1073/pnas.1706076114>
- UNICEF. (2018). Introduction Disabilities. Retrieved February 1, 2019, from <https://www.unicef.org/disabilities/>

F. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 5

PERAWATAN ANAK DENGAN PENYAKIT JANTUNG BAWAAN: DIAGNOSA DAN INTERVENSI DINI

Ns. Anita W. Toulasik, S.Kep., MAN.

A. Pendahuluan/Prolog

Penyakit jantung bawaan (PJB) merupakan kelainan anatomis organ jantung dan/atau pembuluh darah besar yang terjadi saat proses pembentukan organ jantung dalam kandungan yaitu pada minggu ketiga sampai kesepuluh kehamilan, sehingga menyebabkan gangguan fungsi jantung (Zhang et al., 2020). Penyebab kelainan struktur dan fungsi jantung ini belum diketahui secara pasti, namun riset menunjukkan berbagai kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya PJB, antara lain mutasi genetik, kondisi lingkungan dan faktor maternal saat mengandung (Schulkey et al., 2015; Singampalli et al., 2021; Williams et al., 2019; Zhang et al., 2020; Zhao et al., 2020; Zheng et al., 2018).

Terjadi peningkatan kasus PJB secara global, dengan prevalensi tertinggi ditemukan di benua Asia, yaitu 9,34 per 1000 kelahiran hidup (Liu et al., 2019). Di Indonesia diperkirakan dari 5 juta kelahiran hidup pertahun, terdapat 50.000 bayi yang lahir dengan PJB dan 25% dari bayi yang menderita PJB tersebut termasuk dalam kategori PJB kritis (Murni et al., 2021). Penyakit jantung bawaan kritis harus dideteksi secara dini dan diintervensi dalam 28 hari pertama kelahiran, karena dapat menyebabkan penurunan curah jantung, gagal jantung akut, syok, dan kematian dini (Khalil et al., 2019a; Krishna & Kumar, 2020). Angka kematian bayi sebelum usia satu tahun akibat PJB kritis cukup tinggi, yaitu 25% (Khalil et al., 2019a).

Kematian dini bayi akibat komplikasi PJB kritis yang terlambat dideteksi dan diintervensi dapat dicegah dengan melakukan skrining PJB pada setiap bayi baru lahir (neonatus) di semua fasilitas kesehatan (faskes), mulai dari faskes tingkat satu (Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas, klinik bersalin, dan klinik dokter keluarga) sampai ke faskes tingkat tiga (Rumah Sakit Rujukan). Skrining PJB kritis yang dapat dilakukan di semua tipe faskes adalah skrining dengan menggunakan Pulse Oxymetri. Metode skrining ini bertujuan untuk membandingkan persentasi saturasi oksigen antara area pre duktus/ekstremitas atas dan saturasi oksigen pada area post duktus/ekstremitas bawah (Oster et al., 2025). Tujuan dilakukan skrining dengan Pulse Oxymetri adalah untuk mendeteksi 11 macam PJB kritis, yaitu Tetralogy of Fallot (ToF), Transposition of Great Arteries (TGA), Total Anomalous

Pulmonary Venous Return (TAPVR), Tricuspid Atresia (TA), Double Outlet Right Ventricle (DORV), Ebstein Anomaly, Truncus Arteriosus, Single Ventricle, Coarctation of Aorta and Interruption of the Aortic Arch, Pulmonary Atresia with Intact Ventricular Septum (PA/IVS), dan Hypoplastic Left Heart Syndrome/HLHS (Krishna & Kumar, 2020).

Selain skrining postnatal menggunakan Pulse Oxymetri, sangat penting juga dilakukan skrining prenatal, baik dengan ultrasonografi kehamilan oleh dokter ahli kandungan dan bila dicurigai ibu mengandung janin dengan kelainan jantung bawaan, dilakukan echokardiografi fetal oleh dokter ahli jantung. Deteksi dini PJB sangat bermanfaat, karena memberikan waktu yang cukup untuk mengambil keputusan terkait waktu dan metode persalinan, lokasi persalinan, jenis intervensi yang dibutuhkan oleh neonatus, antisipasi terhadap komplikasi dan metode pencegahannya, serta memberikan kesempatan bagi orangtua untuk mempersiapkan kondisi psikologis mereka dan mengambil keputusan terkait kelangsungan kehamilannya (Bonnet, 2021; Donofrio et al., 2013; Patel & Michelfelder, 2024).

Bab ini akan membahas etiologi dan faktor risiko PJB, klasifikasi PJB, tinjauan singkat PJB Kritis, manifestasi klinis PJB Kritis, diagnosa (skrining) PJB Kritis, intervensi dini PJB Kritis, perawatan anak dengan PJB Kritis, serta tantangan dan upaya deteksi dini PJB.

B. Etiologi dan Faktor Risiko Penyakit Jantung Bawaan

Etiologi PJB belum dapat diketahui secara pasti, namun penelitian membuktikan terdapat 2 (dua) faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian PJB, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik terdiri dari, kelainan genetik seperti mutasi gen dan perkawinan sedarah (consanguineous marriage) antara suami istri yang memiliki hubungan kekerabatan erat (misalnya, saudara sepupu tingkat pertama (Gowland & Ban, 2021; Williams et al., 2019; Willim et al., 2020a). Delesi, atau penambahan kromosom berisiko menyebabkan terjadinya PJB. Contohnya, bayi dengan trisomi 18, trisomy 13, dan trisomy 21 (Sindrom Down) berisiko tinggi memiliki PJB seperti Tetralogy of Fallot (ToF) dan Turner syndrome berisiko mengalami Coarctation of the Aorta (CoA) dan Hypoplastic Left Heart Syndrome/HLHS (Muntean et al., 2017). Begitu pula bayi yang lahir dari orangtua yang mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan yang erat, contohnya, sepupu tingkat satu berisiko tinggi menderita PJB (Gowland & Ban, 2021).

Faktor lingkungan yang meningkatkan risiko terjadinya PJB meliputi, paparan terhadap substansi teratogenik pada masa perinatal, contohnya lithium pada masa perinatal dan penyakit infeksius seperti toxoplasmosis, other (syphilis, varicella-zoster, parvovirus B19), rubella, cytomegalovirus/CMV and herpes simplex virus/HSV (TORCH), serta penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan phenilketonuria (Singampalli et al., 2021; Sun et al., 2015; Williams et al., 2019; Ye et al., 2019). Meta-analysis menunjukkan bahwa seorang ibu hamil yang merokok aktif atau pasif serta ayah yang merokok saat istrinya mengandung memiliki risiko lebih tinggi menderita PJB (Zhao et al., 2020). Penggunaan obat-obatan tertentu pada masa kehamilan, seperti retinol yang terdapat dalam kosmetika/obat jerawat) dan obat anti-inflamasi non steroid/non steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) selama masa kehamilan meningkatkan risiko terjadinya PJB pada janin (Sun et al., 2015; Willim et al., 2020b).

C. Klasifikasi Penyakit Jantung Bawaan

Klasifikasi PJB bervariasi. Hal ini disebabkan karena perbedaan cara pandang/kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan cacat jantung bawaan ini. Contohnya, PJB dapat dikelompokkan menurut bagian jantung yang mengalami kecacatan, ada tidaknya sianosis, gangguan hemodinamik yang ditimbulkan oleh PJB, tingkat keparahannya, serta patofisiologinya (McCarthy et al., 2019; O'Malley et al., 2024; Thiene & Frescura, 2010). Menurut lokasi jantung yang terdampak, misalnya vena, arteri, ventrikel, septum dan pembuluh darah besar (Thiene & Frescura, 2010), sedangkan berdasarkan ada atau tidaknya sianosis, PJB dikelompokkan menjadi PJB asianotik dan PJB sianotik (Rohit & Shrivastava, 2018).

Berdasarkan gangguan hemodinamiknya, PJB diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu PJB dengan shunt dominan kiri ke kanan (termasuk anomali koneksi vena pulmonal/anomalous pulmonary venous connections), PJB asianotik, PJB obstruktif, dan PJB kompleks (McCarthy et al., 2019). Menurut tingkat keparahannya, PJB dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu PJB kategori A (berat), B (sedang/moderate), C (ringan) (O'Malley et al., 2024). Dari aspek patofisiologinya, kelainan jantung bawaan dikategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu PJB dengan peningkatan aliran darah pulmonal (defek septum tanpa obstruksi pulmonal dan shunt kiri ke kanan), PJB dengan penurunan aliran darah pulmonal (defek septum disertai obstruksi pulmonal dan shunt kanan ke kiri), PJB obstruksi (tanpa defek septum dan shunt), PJB sangat berat yang tidak dapat menyesuaikan dengan sirkulasi postnatal, dan PJB asimtomatik (silent) sampai usia dewasa (Gowland & Ban, 2021; Thiene & Frescura, 2010). Secara umum dilihat dari aspek klinisnya, PJB dikategorikan

menjadi 3 (tiga) yaitu, PJB kritis, PJB signifikan (clinically significant congenital heart disease), dan PJB non-signifikan (Willim et al., 2020a). Sedangkan PJB kritis dibedakan atas 3 (tiga) tipe yaitu, PJB kritis dengan sirkulasi pulmonal tergantung duktus (obstruksi jantung kanan), PJB kritis dengan sirkulasi sistemik tergantung duktus (obstruksi jantung kiri), dan PJB kritis tipe campuran (Willim et al., 2020a). Penyakit jantung bawaan kritis dengan sirkulasi pulmonal tergantung duktus (obstruksi jantung kanan) terdiri dari, Atresia Pulmonal dengan Septum Ventrikel Utuh/Intact, Stenosis Pulmonal Kritis, Tetralogi Fallot dengan Atresia Pulmonal, Atresia Trikuspid, dan Ebstein's Anomali Berat (Willim et al., 2020a). Penyakit Jantung Bawaan Kritis dengan sirkulasi sistemik tergantung duktus (obstruksi jantung kiri) meliputi, Hypoplastic Left Heart Syndrome/HLHS, Stenosis Aorta Kritis, Coarctation of the Aorta, dan Interrupted Aortic Arch (Willim et al., 2020a). Sedangkan PJB kritis tipe campuran antara lain, Transposition of the Great Arteries/TGAs, dan Total Anomalous Pulmonary Venous Return/TAPVR (Willim et al., 2020).

D. Tinjauan Singkat Penyakit Jantung Bawaan Kritis

Terdapat 3 (tiga) tipe utama PJB Kritis yaitu, PJB Kritis dengan Sirkulasi Pulmonal tergantung Duktus (obstruksi jantung kanan), PJB Kritis dengan Sirkulasi Sistemik tergantung Duktus (obstruksi jantung kiri), dan PJB Kritis Tipe Campuran.

1. Penyakit Jantung Bawaan Kritis dengan sirkulasi pulmonal tergantung duktus (obstruksi jantung kanan)

Terdapat 5 (lima) macam PJB Kritis dengan sirkulasi pulmonal tergantung duktus, yaitu:

a. Atresia Pulmonal (AP) dengan Septum Ventrikel Utuh (SVU)

Atresia Pulmonal dengan SVU merupakan merupakan kelainan jantung bawaan sianotik yang jarang ditemukan, dikarakteristikan dengan tidak terdapatnya aliran darah keluar dari ventrikel kanan menuju ke Arteri Pulmonalis (Chikkabyrappa et al., 2018).

b. Stenosis Pulmonal Kritis

Stenosis Pulmonal Kritis ditandai dengan adanya penyempitan pada lumen Arteri Pulmonal sehingga mengakibatkan terhambatnya aliran darah balik dari paru-paru ke atrium kiri, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan vena pulmonal, mengakibatkan edema paru, gagal jantung, dan kematian (Backes et al., 2018).

c. Tetralogy of Fallot (ToF) dengan Atresia Pulmonal

Tetralogy of Fallot (ToF) merupakan PJB kritis yang ditandai dengan adanya 4 (empat) jenis kelainan anatomis jantung antara lain, Ventricular Septal Defect (VSD), Stenosis Pulmonal/Right Ventricular Outflow Tract Obstruction, Overriding Aorta (pada VSD), dan Hiperftrofi Ventrikel Kanan (Muirhead, 2021).

d. Atresia Trikuspid

Atresia Trikuspid adalah penyakit jantung bawaan kritis yang ditandai dengan tidak terbentuknya katup Trikuspidalis (Sumal et al., 2020).

e. Ebstein's Anomali Berat

Ebstein's Anomali merupakan kelainan jantung bawaan yang jarang terjadi (Meng et al., 2024). Kondisi ini ditandai dengan adanya kelainan bentuk daun katup Trikuspidalis sehingga menimbulkan gangguan fungsi ventrikel kanan serta regurgitasi katup Trikuspidalis (Meng et al., 2024). Apabila kondisi ini tidak segera diatasi akan menyebabkan dilatasi jantung kanan, serta penurunan curah jantung dan gagal jantung (Meng et al., 2024).

2. Penyakit Jantung Bawaan Kritis dengan Sirkulasi Sistemik tergantung Duktus (obstruksi jantung kiri)

Pada PJB Kritis dengan obstruksi jantung kiri, terjadi penurunan sirkulasi sistemik, sehingga duktus arteriosus (DA) harus dipertahankan tetap terbuka (Khalil et al., 2019b). Manifestasi klinis PJB Kritis tipe ini bervariasi, mulai dari gagal jantung akut sampai syok kardiogenik (Khalil et al., 2019b).

a. Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS)

Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) merupakan cacat jantung bawaan yang ditandai dengan tidak berkembangnya ventrikel kiri sehingga tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan perfusi sistemik (Metcalf & Rychik, 2020).

b. Stenosis Aorta Kritis

Stenosis Aorta Kritis ditandai dengan penurunan aliran darah sistemik akibat terhambatnya aliran darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh akibat penyempitan katup aorta (Alkhushi, 2023).

c. Coarctation of the Aorta (CoA)

Coarctation of the Aorta (CoA) adalah penyempitan lumen pembuluh darah aorta yang umumnya terjadi pada area isthmus, namun dapat juga terjadi pada area pre-duktal dan post-duktal (Gach et al., 2016; Saliccioli & Zachariah, 2023). Penyempitan pada area pre-duktal menyebabkan munculnya gejala klinis lebih awal sedangkan manifestasi klinis akibat

penyempitan pada area post-duktal timbul dalam waktu yang lebih lama (Gach et al., 2016).

d. Interrupted Aortic Arch (IAA)

Kondisi ini ditandai dengan terputusnya hubungan antara aorta ascending dan aorta descending (Jiang et al., 2020; Parra-Salazar & Vera-Domínguez, 2024). Terdapat 3 (tiga) jenis IAA antara lain, tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A merupakan IAA yang terjadi di daerah distal (bawah) dari Arteri subklavian; tipe B adalah terputusnya hubungan antara Arteri Karotis kiri dan Arteri Subklavian kiri; sedangkan tipe C terjadi bila terdapat putusannya hubungan antara Arteri Brachiosefalik dan Arteri Karotis (Parra-Salazar & Vera-Domínguez, 2024).

3. Penyakit Jantung Bawaan Kritis Tipe Campuran

Terdapat 2 (dua) jenis PJB Kritis tipe campuran, yaitu TGAs dan TAPVR.

a. Transposition of the Great Arteries (TGAs)

Transposition of the Great Arteries (TGAs) merupakan kondisi tertukarnya lokasi asal dari 2 (dua) arteri besar, yaitu Arteri Pulmonal dan Aorta (Meng et al., 2024). Pada kondisi ini, Arteri Pulmonal keluar dari ventrikel kiri, dan Aorta keluar dari ventrikel kanan, sehingga mengakibatkan darah yang kaya oksigen dialirkan kembali ke sirkulasi pulmonal, sedangkan darah yang miskin oksigen dialirkan ke sirkulasi sistemik sehingga terjadi hipoksemia (Meng et al., 2024).

b. Total Anomalous Pulmonary Venous Return (TAPVR)

Total Anomalous Pulmonary Venous Return (TAPVR) adalah kelainan jantung bawaan yang jarang terjadi, ditandai dengan kelainan anatomis Vena Pulmonalis, yang seharusnya mengalirkan darah kaya oksigen kembali ke atrium kiri, namun pada kondisi ini, darah yang kaya oksigen dialirkan ke jantung kanan via vena kava superior (Tarniceriu et al., 2021).

E. Manifestasi Klinis Penyakit Jantung Bawaan kritis

Berbeda dengan bayi prematur yang memiliki PJB, neonatus cukup bulan (mature) dengan PJB kritis tipe sirkulasi (pulmonal dan sistemik) tergantung duktus, tampak sehat dan normal pada awal kelahiran. Hal ini disebabkan karena duktus arteriosus/DA (koneksi antara arteri pulmonalis dan aorta) yang berfungsi sebagai salah satu shunt (jalan pintas) sirkulasi pada masa fetal belum menutup, sehingga aliran darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh belum mengalami hambatan (Kabbani et al., 2017). Pada saat DA mulai menutup baik secara fungsional (dimulai pada 12 jam setelah bayi lahir) dan anatomis (saat bayi berusia dua sampai tiga minggu), sehingga menjadi ligamentum arteriosum, maka aliran

darah pulmonal dan sistemik akan mengalami gangguan, yang akan menyebabkan timbulnya tanda dan gejala PJB (Kabbani et al., 2017).

Manifestasi klinis PJB kritis meliputi, sianosis, distress (gangguan) pernafasan dan/atau dan penurunan perfusi sistemik yang ditandai dengan hipotensi sistemik dan syok (Lee, 2010; Willim et al., 2020a). Sianosis akan terlihat apabila saturasi oksigen dalam arteri menurun, kurang dari 80%, yang ditandai dengan sianosis sentral yaitu, perubahan warna menjadi kebiruan pada mukosa bibir, lidah, konjungtiva serta kulit pada ekstremitas atas dan bawah, maupun sianosis perifer/akrosianosis yakni perubahan warna menjadi kebiruan hanya pada ekstremitas atas dan bawah tubuh (Lee, 2010; Willim et al., 2020a). Sedangkan, sianosis diferensial adalah munculnya sianosis (kebiruan) hanya pada salah satu ekstremitas (atas atau bawah) saja, dan asianosis (warna pink/kemerahan) pada mukosa/kulit esktremitas yang berlawanan (Willim et al., 2020a). Kondisi ini ditemukan pada PJB kritis tipe sirkulasi sistemik tergantung duktus, seperti Coarctation of the Aorta dan Interrupted Aortic Arch (Willim et al., 2020a).

Distress pernapasan dan/atau edema paru dapat ditemukan pada PJB kritis tipe campuran seperti, Truncus Arteriosus, Transposition of the Great Arteries (TGAs), dan Total Anomalous Pulmonary Venous Return (TAPVR). Neonatus dengan PJB kritis tipe ini umumnya menunjukkan tanda dan gejala seperti, sesak nafas persisten, laju pernafasan cepat (takipnea), adanya tarikan (retraksi) dinding dada, kesulitan makan (menyusui), dan sianosis ringan sampai berat (Khalil et al., 2019b; Willim et al., 2020a).

Penurunan perfusi sistemik (hipotensi sistemik dan syok kardiogenik akut) dapat ditemukan pada PJB kritis tipe obstruksi jantung kiri seperti, Critical Aortic Stenosis, Coarctation of the Aorta (CoA), Interrupted Aortic Arch, dan Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) (Khalil et al., 2019b; Willim et al., 2020a). Kondisi ini terjadi akibat proses penutupan duktus arteriosus pada masa peralihan dari sirkulasi fetal ke sirkulasi neonatal, yaitu setelah 48-72 jam kelahiran, yang ditandai dengan bayi tiba-tiba tampak pucat, kebiruan (sianosis), sesak nafas, tidak adanya produksi urine (anuria), dan asidosis metabolik (Willim et al., 2020a).

F. Diagnosa Penyakit Jantung Bawaan Kritis

Karakteristik PJB kritis yang memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, deteksi dan penegakan diagnosis dini mutlak diperlukan untuk mengurangi komplikasi dan risiko kematian neonatus (Eckersley et al., 2016; Krishna & Kumar, 2020). Penyakit jantung bawaan kritis adalah kelainan jantung bawaan yang membutuhkan intervensi pembedahan/kateterisasi dalam 28 hari pertama kelahiran

karena bila tidak diintervensi akan menyebabkan kematian (Krishna & Kumar, 2020). Cacat jantung bawaan ini dapat didiagnosis sejak janin masih dalam kandungan melalui pemeriksaan ultrasonografi, echokardiografi fetal, dan pemeriksaan genetik (Oster et al., 2025). Echokardiologi fetal wajib dilakukan apabila diketahui terdapat faktor risiko terjadinya PJB, seperti ibu hamil yang mendapat terapi non steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) pada kehamilan trimester tiga, adanya riwayat penyakit PJB atau kelainan genetik dalam keluarga terpapar dengan zat teratogen seperti, Lithium dan obat antikejang (anticonvulsant), dan menderita infeksi TORCH selama hamil (Willim et al., 2020a). Deteksi dini PJB kritis pada masa prenatal sangat menguntungkan karena memberikan waktu yang cukup untuk perencanaan persalinan dan intervensi dini yang tepat, sehingga dapat mengurangi risiko kematian akibat komplikasi sebelum intervensi maupun komplikasi paska intervensi (Ewer, 2016; Holland et al., 2015). Sebaliknya, PJB kritis yang terlambat didiagnosis akan menimbulkan komplikasi sebelum intervensi pembedahan/kateterisasi dilakukan yang berisiko tinggi memperburuk kondisi bayi paska intervensi sehingga memperpanjang hari rawat dan meningkatkan biaya perawatan di RS (Bonnet, 2021).

Skrining PJB kritis postnatal dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, metode pulse oxymetri, tes hiperoksia, pemeriksaan fisik, pemeriksaan rontgen dada, elektrokardiogram (EKG), echocardiogram, trans-esofageal echocardiogram, magnetic resonance imaging (MRI) dan kateterisasi jantung (Sun et al., 2015; Willim et al., 2020a). Pulse oxymetri telah ditetapkan sebagai metode skrining wajib PJB kritis di negara maju, seperti Amerika Serikat sejak tahun 2011 (Oster et al., 2025). American Academy of Pediatrics (AAP) menyarankan skrining terhadap PJB menggunakan Pulse Oxymetri dilakukan pada bayi berusia ≥ 24 jam atau yang ditunda kepulangannya dari RS, dengan cara membandingkan saturasi oksigen pada 2 (dua) bagian tubuh, yaitu pada tangan kanan dan salah satu kaki (Oster et al., 2025). Jika nilai saturasi oksigen pada salah satu bagian $\geq 90\%$ maka bayi dinyatakan tidak lulus skrining PJB kemudian segera dilakukan pemeriksaan klinis lanjutan (Oster et al., 2025). Bila saturasi oksigen pada kedua bagian $\geq 95\%$ dan perbedaan nilai saturasi antara kedua bagian tubuh adalah $\leq 3\%$, maka bayi dinyatakan lulus skrining PJB dan dilanjutkan dengan perawatan bayi rutin, tanpa dilakukan tes ulang untuk kedua kalinya (Oster et al., 2025). Namun, apabila nilai saturasi oksigen pada kedua bagian $\geq 95\%$ dan perbedaan nilai saturasi antara kedua bagian tubuh adalah $\leq 3\%$, maka bayi dinyatakan tidak lulus skrining PJB, selanjutnya dilakukan skrining ulang 1 (satu) jam kemudian, dengan cara membandingkan antara saturasi oksigen pada tangan kanan dan saturasi oksigen pada salah satu kaki, bila hasilnya $\geq 95\%$ dan perbedaan nilai saturasi antara tangan

kanan dengan salah satu kaki (kiri atau kanan) adalah $\cdot 3\%$, maka bayi dinyatakan lulus skrining PJB dan dilanjutkan dengan perawatan bayi rutin, tanpa dilakukan tes lagi (Oster et al., 2025). Sebaliknya, bila nilai saturasi oksigen pada kedua bagian $\cdot 95\%$ dan perbedaan nilai saturasi antara kedua bagian tubuh adalah $\cdot 3\%$, maka bayi dinyatakan tidak lulus skrining PJB dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan klinis lanjutan pada bayi (Oster et al., 2025).

G. Intervensi Dini Penyakit Jantung Bawaan Kritis

Intervensi dini sangat penting dilakukan guna mencegah komplikasi dan meningkatkan harapan hidup bayi/anak dengan PJB. Intervensi dini dapat dilakukan sejak ibu didiagnosis mengandung janin dengan PJB pada waktu pemeriksaan kehamilan/antenatal care (Donofrio et al., 2013; Patel & Michelfelder, 2024). Intervensi ini terkait perencanaan persalinan yang meliputi, menentukan jenis persalinan, lokasi persalinan (tipe rumah sakit) yang diperlukan, serta kualifikasi tim kesehatan yang akan menolong pada saat persalinan (Donofrio et al., 2013; Patel & Michelfelder, 2024).

Selanjutnya, direncanakan pula intervensi yang akan dilakukan terhadap neonatus/bayi paska persalinan. Terdapat tiga jenis intervensi PJB yang dapat dilakukan setelah bayi lahir, diantaranya, pemberian terapi farmakologi, pembedahan jantung (open heart surgery) dan kateterisasi jantung (Kabbani et al., 2017). Terapi farmakologi yang dibutuhkan oleh neonatus dengan PJB kritis antara lain, prostaglandin E1 (PEG1) untuk mempertahankan duktus arteriosus tetap terbuka, obat-obatan pengencer darah untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, diuretik untuk mengurangi kongesti paru, dan obat-obatan untuk mengurangi afterload, seperti ACE-inhibitors (Khalil et al., 2019a; Sun et al., 2015; Williams et al., 2019). Terapi PGE1 infus bermanfaat sebagai terapi utama pada neonatus dengan PJB kritis tergantung duktus tipe obstruksi jantung kanan dan obstruksi jantung kiri, tetapi tidak bermanfaat pada PJB kritis tipe campuran (Khalil et al., 2019b).

Tindakan bedah jantung dilakukan untuk kasus PJB dengan karakteristik kompleks yang tidak dapat dilakukan melalui kateterisasi jantung, contohnya, double outlet right ventricular (DORV) dan Transposition of Great Arteries/TGAs (Khalil et al., 2019a).

Intervensi kateterisasi merupakan salah satu modalitas penanganan penyakit PJB kritis tanpa pembedahan (minimally invasive procedure) yang umum dilakukan menangani permasalahan cacat jantung bawaan pada anak dan bayi baru lahir (Kabbani et al., 2017; Khalil et al., 2019a; Zampi & Whiteside, 2018). Intervensi

terhadap PJB kritis pada anak dapat dilakukan juga secara hybrid, yaitu dengan menggabungkan intervensi pembedahan dan keteterisasi jantung secara bersamaan (Zampi & Whiteside, 2018). Contohnya, prosedur hybrid ini telah dilakukan untuk menangani kasus PJB kritis tipe Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) dan Atresia Pulmonal dengan Ventricular Septum yang intact/utuh (Zampi & Whiteside, 2018).

Selain kedua intervensi di atas, saat ini telah dilakukan prosedur canggih, fetal Percutaneous Cardiac Intervention/fPCI. Metode ini dilakukan untuk memperbaiki (koreksi) kelaian anatomis jantung pada fetus dalam kandungan (Debska et al., 2020; Friedman & Tworetzky, 2020). Intervensi ini telah dilakukan di pusat jantung di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Polandia (Debska et al., 2020; Friedman & Tworetzky, 2020). Prosedur fPCI ini dilakukan untuk beberapa kondisi seperti, ballon valvuloplasties, ballon atrioseptoplasties dengan stent, ballon atrioseptoplasties tanpa stent, dan fetal pulmonary valvuloplasties (Debska et al., 2020). Tingkat keberhasilan prosedur-prosedur ini berkisar antara 80-89 %, sedangkan tingkat kematian janin pada 72 jam setelah prosedur fPCI antara 7-20 % (Debska et al., 2020).

Intervensi terbaru untuk PJB kritis yang telah diterapkan pada tahap pre-klinik dan klinik yaitu, metode rekayasa jaringan (tissue engineering) yang menggunakan bahan biologis dari sel tubuh pasien sendiri, seperti sel induk (stem cell) yang digunakan sebagai media untuk menumbuhkan jaringan yang dapat digunakan pada area jantung atau pembuluh darah besar yang mengalami kecacatan bawaan (Harris et al., 2023; Razavi et al., 2024). Dengan metode ini kerugian akibat penggunaan peralatan berbahan dasar non-biologis, contohnya patch yang digunakan untuk menutup lubang pada bagian jantung yang terganggu dapat teratasi (Harris et al., 2023).

H. Perawatan Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan Kritis

Sebagai bagian dari tim profesional pemberi pelayanan kesehatan, perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan terhadap bayi baru lahir dan anak yang menderita PJB (Da et al., 2016). Dalam pemberian asuhan keperawatan, perawat menerapkan konsep perawatan yang mendukung perkembangan bayi/developmentally supportive care (Peterson & Evangelista, 2017), serta perawatan berbasis keluarga (Family-Centered Care/FCC) dengan melibatkan orangtua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari anak (Da et al., 2016).

Skrining bayi baru lahir menggunakan pulse oxymetri pada tangan kanan (pre ductus) dan salah satu kaki (post ductus) sebelum bayi dipulangkan dari RS

(terutama bila bayi KRS sebelum 24 jam) dan pada 36-48 jam setelah kelahiran untuk mendeteksi PJB kritis dapat dilakukan oleh perawat dan segera dilaporkan kepada dokter spesialis anak atau dokter spesialis jantung anak bila ada kecurigaan bayi menderita PJB kritis. Banyak bayi yang lahir tampak sehat dan tidak terdeteksi memiliki PJB saat dipulangkan dari RS terutama bila bayi tersebut dipulangkan kurang dari 48 jam setelah kelahiran. Hal ini disebabkan karena pada waktu kurang dari 48 jam, ductus arteriosus belum sepenuhnya menutup sehingga belum tampak gejala klinis seperti sianosis dan hipoperfusi sistemik pada PJB kritis tipe sirkulasi sistemik tergantung duktus (Oster et al., 2025; Willim et al., 2020a).

Selain melakukan skrining pada bayi baru lahir dengan menggunakan pulse oxymetri, perawat bertanggungjawab untuk memonitor kondisi bayi dengan PJB kritis selama perawatan di NICU/PCICU. Pemantauan tersebut meliputi, pemantauan status hemodinamik bayi, dan pemantauan risiko efek samping yang dapat terjadi akibat pemberian terapi prostaglandin (PGE1) melalui infus. Prostaglandin E1 (PGE1) merupakan terapi penyelamat hidup pada bayi dengan PJB kritis, yang diberikan untuk mempertahankan duktus arteriosus tetap terbuka sambil menunggu waktu yang tepat untuk terapi pembedahan dan atau kateterisasi intervensional (Alkhushi, 2023). Namun pemberian terapi PGE1 dapat menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan antara lain, kejang, demam, diare, cortical hyperostosis atau penebalan tulang, dan apnea (Willim et al., 2020a). Efek samping ini umumnya disebabkan karena dosis pemberian PGEI yang terlalu tinggi, sehingga dapat diatasi dengan pemberian dosis awal yang rendah (Willim et al., 2020b).

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada bayi dengan PJB kritis, perawat dapat menerapkan Metode Perawatan Kanguru/MPK (Kangaroo Care Method/KCM) yang telah direkomendasikan penerapannya pada bayi dengan PJB yang dirawat di NICU/PCICU. Metode ini telah diterapkan di beberapa pusat perawatan jantung anak (NICU/PCICU) di Amerika Serikat (Lisanti et al., 2020).

Metode Perawatan Kanguru termasuk dalam model perawatan yang mendukung perkembangan bayi (Developmentally Supportive Care/DSC) dan model perawatan berbasis keluarga (Family-Centered Care/FCC) yang sangat bermanfaat bagi neonatus dan ibu post partum, karena dapat mempercepat proses penyembuhan, memperat ikatan emosional (bonding and attachment) pada ibu dan bayi, mencegah keterlambatan perkembangan (developmental delay) pada bayi mempersingkat hari rawat (Lisanti et al., 2020; Peterson & Evangelista, 2017). Metode ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kontak langsung antara kulit bayi dan ibu (skin to skin contact). Oleh karena itu, dalam penerapannya, dianjurkan bayi hanya menggunakan diapers/pampers kemudian bayi diletakan pada dada ibu (Lisanti et al., 2020b).

Pelaksanaan MPK pada bayi dengan PJB paska pembedahan jantung dilakukan secara teliti dan hati-hati berdasarkan guideline yang telah dikembangkan. Di dalam guideline telah dijelaskan pembagian peran antara ibu dan perawat (Lisanti et al., 2020b). Perawat memastikan keamanan bayi dan peralatan, misalnya selang infus, kelancaran terapi cairan intravena, dan keamanan peralatan yang digunakan oleh bayi, seperti ventilator, selang oksigen, dan sebagainya (Lisanti et al., 2020b). Sedangkan peran ibu adalah memastikan posisi bayi aman pada saat pelaksanaan MPK, meliputi menerapkan cara menggendong bayi yang aman pada dada ibu saat pemberian air susu ibu (ASI), memastikan letak selang dan peralatan yang terpasang pada bayi tetap aman sesuai dengan posisi yang seharusnya (Lisanti et al., 2020b).

I. Tantangan dan Upaya Deteksi Dini Penyakit Jantung Bawaan Kritis

Penelitian menunjukkan sebanyak 30% bayi baru lahir dipulangkan dari RS tanpa terdiagnosis PJB kritis sehingga menyebabkan kematian bayi dalam minggu pertama kelahiran (Kluckow, 2018). Deteksi dini PJB kritis menggunakan pulse oxymetri telah dilakukan sebagai prosedur wajib terhadap bayi baru lahir (neonatus) di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Australia, New Zealand, Taiwan, Swedia, Norwegia dan Finlandia (Granelli et al., 2014; Kluckow, 2018; Menahem et al., 2021; Tsao et al., 2023). Di Amerika Serikat, screening PJB kritis pada neonatus telah wajibkan oleh pemerintah sejak tahun 2011 (Oster et al., 2025), di Taiwan, program ini telah diimplementasikan sejak tahun 2014 (Tsao et al., 2023), sedangkan di Swedia, Norwegia dan Finlandia, pulse oxymetri screening terhadap bayi baru lahir telah berlansung sejak 2004 (Granelli et al., 2014). Namun, di Indonesia, skrining awal PJB belum sepenuhnya dilakukan, karena belum ditetapkan sebagai program wajib secara nasional (Murni et al., 2022).

Skrining PJB pada masa prenatal menggunakan echocardiogram sudah umum dilakukan di negara-negara maju serta di fasilitas kesehatan tingkat tiga di kota-kota besar, namun secara umum masih belum optimal pelaksanaannya di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah (Hasan et al., 2023). Tidak tersedianya peralatan dan fasilitas untuk mendiagnosis PIB seperti echocardiogram, menjadi salah satu hambatan dalam deteksi dini PJB kritis (Alkhushi, 2023). Jumlah tenaga medis, seperti dokter ahli jantung dan dokter bedah jantung, fasilitas ruang intensif jantung anak (NICU/PCICU) yang belum mencukupi, fasilitas ruang operasi dan kateterisasi jantung yang belum tersedia di semua RS rujukan tingkat tiga merupakan tantangan dalam pelaksanaan skrining dan intervensi dini PJB kritis (Hasan et al., 2023).

Akses transportasi jalan yang buruk dari daerah terpencil ke pusat rujukan akan memperlambat waktu tempuh sehingga berisiko memperparah komplikasi pada neonatus dengan PJB kritis yang akan dirujuk dari faskes pertama ke faskes rujukan (Hasan et al., 2023).

J. Kesimpulan

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak-anak yang sehat akan melahirkan generasi unggul yang merupakan fondasi bangsa kuat dan negara yang maju. Bayi dan anak merupakan kelompok usia yang rentan karena memiliki struktur dan fungsi tubuh yang belum berkembang sempurna, terutama bayi dan anak dengan PJB. Kelompok anak ini sangat rentan terhadap berbagai gangguan hemodinamik yang berpotensi menghambat pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mentalnya, bahkan mengancam kelangsungan hidupnya.

Deteksi dini dan intervensi tepat waktu sangat diperlukan karena dapat mencegah berbagai komplikasi dan risiko kematian dini. Diagnosa PJB yang terlambat meningkatkan risiko komplikasi sehingga akan memperpanjang hari rawat, meningkatkan biaya perawatan, dan memperbesar risiko kematian pada bayi dan anak. Diagnosis PJB dapat dilakukan pada masa prenatal dan postnatal. Deteksi dini PJB pada masa kehamilan dapat dilakukan melalui pemeriksaan USG oleh seorang ginekolog atau echocardiografi fetal oleh seorang kardiolog.

Agar deteksi dan intervensi dini dapat berlangsung secara berkesinambungan, diperlukan koordinasi antara pemerintah dengan profesional pemberi pelayanan kesehatan di semua level fasilitas Kesehatan yang ada. Metode skrining menggunakan Pulse Oxymetri perlu ditetapkan sebagai program skrining wajib nasional karena sangat efektif untuk mendeteksi PJB kritis dan secara biaya sangat terjangkau karena harga Pulse Oxymetri yang sangat terjangkau. Pelatihan bagi tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan bidan) terkait PJB Kritis di faskes perlu dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terutama untuk mendeteksi dini dan menangani PJB Kritis pada neonatus dan anak.

Selain upaya deteksi dini dan intervensi dini PJB, perlu diupayakan tindakan pencegahan guna mengurangi angka kejadian PJB pada anak. Meskipun sampai saat ini, etiologi PJB belum dapat diketahui secara pasti, namun berbagai penelitian telah menyimpulkan beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya PJB pada janin. Beberapa faktor risiko tersebut yang dapat dihindari dan dikendalikan. Contohnya, masyarakat perlu diedukasi untuk menghindari paparan terhadap zat-zat teratogenik sebelum dan selama kehamilan, modifikasi gaya hidup sehat dengan mengontrol penyakit kronis dan infeksi seperti, diabetes mellitus, infeksi

TORCH, serta menghindari perkawinan sedarah. Sinergi antara pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, masyarakat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dan intervensi dini PJB pada anak.

K. Referensi

- Alkhushi, N. (2023). The management of newborns with critical congenital heart diseases prior to transport to a cardiac center. *The Cardiothoracic Surgeon*, 31(1). <https://doi.org/10.1186/s43057-022-00090-7>
- Backes, C. H., Nealon, E., Armstrong, A. K., Cua, C. L., Mitchell, C., Krishnan, U., Vanderlaan, R. D., Song, M. K., Viola, N., Smith, C. V., McConnell, P. I., Rivera, B. K., & Bridge, J. (2018). Pulmonary Vein Stenosis in Infants: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression. *Journal of Pediatrics*, 198, 36-45.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.02.030>
- Bonnet, D. (2021). Impacts of prenatal diagnosis of congenital heart diseases on outcomes. In *Translational Pediatrics* (Vol. 10, Issue 8, pp. 2241–2249). AME Publishing Company. <https://doi.org/10.21037/tp-20-267>
- Chikkabyrappa, S. M., Loomba, R. S., & Tretter, J. T. (2018). Pulmonary Atresia With an Intact Ventricular Septum: Preoperative Physiology, Imaging, and Management. *Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia*, 22(3), 245–255. <https://doi.org/10.1177/1089253218756757>
- Da, S., Magalhães, S., Oliveira Queiroz, M. V., Maria, E., & Chaves, C. (2016). Neonatal nursing care of the infant with congenital heart disease: an integrative review. *Online Brazilian Journal of Nursing*. <http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5415>
- Debska, M., Kolesnik, A., Rebizant, B., Sekowska, A., Grzyb, A., Chaberek, K., Witwicki, J., Debski, R., & Dangel, J. (2020). Fetal cardiac interventions—polish experience from “zero” to the third world largest program. *Journal of Clinical Medicine*, 9(9), 1–15. <https://doi.org/10.3390/jcm9092888>
- Donofrio, M. T., Levy, R. J., Schuette, J. J., Skurow-Todd, K., Sten, M. B., Stallings, C., Pike, J. I., Krishnan, A., Ratnayaka, K., Sinha, P., Duplessis, A. J., Downing, D. S., Fries, M. I., & Berger, J. T. (2013). Specialized delivery room planning for fetuses with critical congenital heart disease. *American Journal of Cardiology*, 111(5), 737–747. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2012.11.029>

- Eckersley, L., Sadler, L., Parry, E., Finucane, K., & Gentles, T. L. (2016). Timing of diagnosis affects mortality in critical congenital heart disease. *Archives of Disease in Childhood*, 101(6), 516–520. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-307691>
- Ewer, A. K. (2016). Screening for Critical Congenital Heart Defects with Pulse Oximetry: Medical Aspects. In *American Journal of Perinatology* (Vol. 33, Issue 11, pp. 1062–1066). Thieme Medical Publishers, Inc. <https://doi.org/10.1055/s-0036-1586110>
- Friedman, K. G., & Tworetzky, W. (2020). Fetal cardiac interventions: Where do we stand? In *Archives of Cardiovascular Diseases* (Vol. 113, Issue 2, pp. 121–128). Elsevier Masson SAS. <https://doi.org/10.1016/j.acvd.2019.06.007>
- Gach, P., Dabadie, A., Sorensen, C., Quarello, E., Bonello, B., Pico, H., Hugues, N., Petit, P., & Gorincour, G. (2016). Multimodality imaging of aortic coarctation: From the fetus to the adolescent. *Diagnostic and Interventional Imaging*, 97(5), 581–590. <https://doi.org/10.1016/j.diii.2016.03.006>
- Gowland, K., & Ban, S. (2021). Congenital heart disease in children. *British Journal of Nursing*, 30, 102–105.
- Granelli, A. D. W., Meberg, A., Ojala, T., Steensberg, J., Oskarsson, G., & Mellander, M. (2014). Nordic pulse oximetry screening - Implementation status and proposal for uniform guidelines. *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, 103(11), 1136–1142. <https://doi.org/10.1111/apa.12758>
- Harris, A. G., Salih, T., Ghorbel, M. T., Caputo, M., Biglino, G., & Carrabba, M. (2023). Biological Scaffolds for Congenital Heart Disease. In *Bioengineering* (Vol. 10, Issue 1). MDPI. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10010057>
- Hasan, B. S., Bhatti, A., Mohsin, S., Barach, P., Ahmed, E., Ali, S., Amanullah, M., Ansong, A., Banu, T., Beaton, A., Bolman, R. M., Borim, B. C., Breinholt, J. P., Callus, E., Caputo, M., Cardarelli, M., Hernandez, T. C., Croti, U. A., Ejigu, Y. M., ... Zheleva, B. (2023). Recommendations for developing effective and safe paediatric and congenital heart disease services in low-income and middle-income countries: A public health framework. *BMJ Global Health*, 8(5). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012049>
- Holland, B. J., Myers, J. A., & Woods, C. R. (2015). Prenatal diagnosis of critical congenital heart disease reduces risk of death from cardiovascular compromise prior to planned neonatal cardiac surgery: A meta-analysis.

- Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 45(6), 631–638.
<https://doi.org/10.1002/uog.14882>
- Jiang, Y., Wang, C., Jiang, X., & Chen, S. (2020). Is surgery necessary for adults with Isolated Interrupted Aortic Arch?: Case series with literature review.
<https://doi.org/10.22541/au.160010845.55547896>
- Kabbani, N., Kabbani, M. S., & Taweel, H. Al. (2017). Cardiac emergencies in neonates and young infants. *Avicenna Journal of Medicine*, 07(01), 1–6.
<https://doi.org/10.4103/2231-0770.197506>
- Khalil, M., Jux, C., Rueblinger, L., Behrje, J., Esmaili, A., & Schranz, D. (2019a). Acute therapy of newborns with critical congenital heart disease. In *Translational Pediatrics* (Vol. 8, Issue 2, pp. 114–126). AME Publishing Company.
<https://doi.org/10.21037/tp.2019.04.06>
- Khalil, M., Jux, C., Rueblinger, L., Behrje, J., Esmaili, A., & Schranz, D. (2019b). Acute therapy of newborns with critical congenital heart disease. In *Translational Pediatrics* (Vol. 8, Issue 2, pp. 114–126). AME Publishing Company.
<https://doi.org/10.21037/tp.2019.04.06>
- Kluckow, M. (2018). Barriers to the implementation of newborn pulse oximetry screening: A different perspective. *International Journal of Neonatal Screening*, 4(1). <https://doi.org/10.3390/ijns4010004>
- Krishna, M. R., & Kumar, R. K. (2020). Diagnosis and Management of Critical Congenital Heart Diseases in the Newborn. In *Indian Journal of Pediatrics* (Vol. 87, Issue 5, pp. 365–371). Springer. <https://doi.org/10.1007/s12098-019-03163-4>
- Lee, J. Y. (2010). Clinical presentations of critical cardiac defects in the newborn: Decision making and initial management. In *Korean Journal of Pediatrics* (Vol. 53, Issue 6, pp. 669–679). Korean Pediatric Society.
<https://doi.org/10.3345/kjp.2010.53.6.669>
- Lisanti, A. J., Buoni, A., Steigerwalt, M., Daly, M., McNelis, S., & Spatz, D. L. (2020a). Kangaroo Care for Hospitalized Infants with Congenital Heart Disease. *MCN The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 45(3), 163–168.
<https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000612>
- Lisanti, A. J., Buoni, A., Steigerwalt, M., Daly, M., McNelis, S., & Spatz, D. L. (2020b). Kangaroo Care for Hospitalized Infants with Congenital Heart Disease. *MCN*

- The American Journal of Maternal/Child Nursing, 45(3), 163–168.
<https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000612>
- Liu, Y., Chen, S., Zühlke, L., Black, G. C., Choy, M. K., Li, N., & Keavney, B. D. (2019). Global birth prevalence of congenital heart defects 1970–2017: Updated systematic review and meta-analysis of 260 studies. *International Journal of Epidemiology*, 48(2), 455–463. <https://doi.org/10.1093/ije/dyz009>
- McCarthy, K., Franklin, R., Slavik, Z., & Ho, S. Y. (2019). Simplified guide to understanding the anatomy of congenital heart disease. In R. M. Ungerleider, J. N. Meliones, K. N. McMillan, D. S. Cooper, & J. P. Jacobs (Eds.), *Critical Heart Disease in Infants and Children* (Third Edition, pp. 100–212). Elsevier.
- Menahem, S., Sehgal, A., & Meagher, S. (2021). Early detection of significant congenital heart disease: The contribution of fetal cardiac ultrasound and newborn pulse oximetry screening. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 57(3), 323–327. <https://doi.org/10.1111/jpc.15355>
- Meng, X., Song, M., Zhang, K., Lu, W., Li, Y., Zhang, C., & Zhang, Y. (2024). Congenital heart disease: types, pathophysiology, diagnosis, and treatment options. In *MedComm* (Vol. 5, Issue 7). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/mco2.631>
- Metcalf, M. K., & Rychik, J. (2020). Outcomes in Hypoplastic Left Heart Syndrome. In *Pediatric Clinics of North America* (Vol. 67, Issue 5, pp. 945–962). W.B. Saunders. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2020.06.008>
- Muirhead, S. J. (2021). Tetralogy of Fallot—A literature review. In *Sonography* (Vol. 8, Issue 1, pp. 20–26). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/sono.12245>
- Muntean, I., Togănel, R., & Benedek, T. (2017). Genetics of Congenital Heart Disease: Past and Present. In *Biochemical Genetics* (Vol. 55, Issue 2, pp. 105–123). Springer New York LLC. <https://doi.org/10.1007/s10528-016-9780-7>
- Murni, I. K., Wibowo, T., Arafuri, N., Oktaria, V., Dinarti, L. K., Panditawati, D., Patmasari, L., Noormanto, N., & Nugroho, S. (2022). Feasibility of screening for critical congenital heart disease using pulse oximetry in Indonesia. *BMC Pediatrics*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-022-03404-0>
- Murni, I. K., Wirawan, M. T., Patmasari, L., Sativa, E. R., Arafuri, N., Nugroho, S., & Noormanto. (2021). Delayed diagnosis in children with congenital heart

- disease: a mixed-method study. *BMC Pediatrics*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-021-02667-3>
- O'Malley, B. R., Raja, N., Blue, G. M., Winlaw, D. S., & Sholler, G. F. (2024). The CHD severity classification system: development of a tool to assist with disease stratification for CHD research. *Cardiology in the Young*, 34(10), 2213–2218. <https://doi.org/10.1017/S1047951124025721>
- Oster, M. E., Pinto, N. M., Pramanik, A. K., Markowsky, A., Schwartz, B. N., Kemper, A. R., Hom, L. A., & Martin, G. R. (2025). American Academy of Pediatrics, Section on Cardiology and Cardiac Surgery. Section on Hospital Medicine, Committee on Fetus and Newborn. Newborn Screening for Critical Congenital Heart Disease: A New Algorithm and Other Updated Recommendations: Clinical Report. *Pediatrics*, 155(1), 1–9. www.pediatrics.org
- Parra-Salazar, J. J., & Vera-Domínguez, E. (2024). Coartación aórtica versus interrupción del arco aórtico: no todo es lo que parece. *Cirugía Cardíaca En México*, 9(2), 52–56. <https://doi.org/10.35366/115157>
- Patel, S. R., & Michelfelder, E. (2024). Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Disease: The Crucial Role of Perinatal and Delivery Planning. In *Journal of Cardiovascular Development and Disease* (Vol. 11, Issue 4). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/jcdd11040108>
- Peterson, J. K., & Evangelista, L. S. (2017). Developmentally Supportive Care in Congenital Heart Disease: A Concept Analysis. In *Journal of Pediatric Nursing* (Vol. 36, pp. 241–247). W.B. Saunders. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2017.05.007>
- Razavi, Z. S., Farokhi, S., Mahmoudvand, G., Karimi-Rouzbahani, A., Farasati-Far, B., Tahmasebi-Ghorabi, S., Pazoki-Toroudi, H., Saadat-Fakhr, M., & Afkhami, H. (2024). Stem cells and bio scaffolds for the treatment of cardiovascular diseases: new insights. In *Frontiers in Cell and Developmental Biology* (Vol. 12). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fcell.2024.1472103>
- Rohit, M., & Shrivastava, S. (2018). Acyanotic and Cyanotic Congenital Heart Diseases. In *Indian Journal of Pediatrics* (Vol. 85, Issue 6, pp. 454–460). Springer. <https://doi.org/10.1007/s12098-017-2454-6>
- Saliccioli, K. B., & Zachariah, J. P. (2023). Coarctation of the Aorta: Modern Paradigms Across the Lifespan. In *Hypertension* (Vol. 80, Issue 10, pp. 1970–

- 1979). Lippincott Williams and Wilkins.
<https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.19454>
- Schulkey, C. E., Regmi, S. D., Magnan, R. A., Danzo, M. T., Luther, H., Hutchinson, A. K., Panzer, A. A., Grady, M. M., Wilson, D. B., & Jay, P. Y. (2015). The maternal-age-associated risk of congenital heart disease is modifiable. *Nature*, 520(7546), 230–233. <https://doi.org/10.1038/nature14361>
- Singampalli, K. L., Jui, E., Shani, K., Ning, Y., Connell, J. P., Birla, R. K., Bollyky, P. L., Caldarone, C. A., Keswani, S. G., & Grande-Allen, K. J. (2021). Congenital Heart Disease: An Immunological Perspective. In *Frontiers in Cardiovascular Medicine* (Vol. 8). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.701375>
- Sumal, A. S., Kyriacou, H., & Mostafa, A. M. H. A. M. (2020). Tricuspid atresia: Where are we now? In *Journal of Cardiac Surgery* (Vol. 35, Issue 7, pp. 1609–1617). Blackwell Publishing Inc. <https://doi.org/10.1111/jocs.14673>
- Sun, R. R., Liu, M., Lu, L., Zheng, Y., & Zhang, P. (2015). Congenital Heart Disease: Causes, Diagnosis, Symptoms, and Treatments. *Cell Biochemistry and Biophysics*, 72(3), 857–860. <https://doi.org/10.1007/s12013-015-0551-6>
- Tarniceriu, C. C., Hurjui, L. L., Tanase, D. M., Nedelcu, A. H., Gradinaru, I., Ursaru, M., Rudeanu, A. S., Delianu, C., & Lozaneanu, L. (2021). The pulmonary venous return from normal to pathological—clinical correlations and review of literature. *Medicina* (Lithuania), 57(3). <https://doi.org/10.3390/medicina57030293>
- Thiene, G., & Frescura, C. (2010). Anatomical and pathophysiological classification of congenital heart disease. *Cardiovascular Pathology*, 19(5), 259–274. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2010.02.006>
- Tsao, P. C., Chiang, S. H., Shiau, Y. S., Chen, H. Y., Lin, H. L., Ho, H. C., Chen, M. R., Chang, J. K., Wang, J. K., Chiu, S. N., Jeng, M. J., & Hsiao, K. J. (2023). Comparing Strategies for Critical Congenital Heart Disease Newborn Screening. *Pediatrics*, 151(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2022-057862>
- Williams, K., Carson, J., & Lo, C. (2019). Genetics of congenital heart disease. In *Biomolecules* (Vol. 9, Issue 12). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/biom9120879>
- Willim, H. A., Cristianto, & Alice Inda Supit. (2020a). Critical Congenital Heart Disease in Newborn: Early Detection, Diagnosis, and Management. *Bioscientia*

- Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research, 5(1), 107–116.
<https://doi.org/10.32539/bsm.v5i1.180>
- Willim, H. A., Cristianto, & Alice Inda Supit. (2020b). Critical Congenital Heart Disease in Newborn: Early Detection, Diagnosis, and Management. Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research, 5(1), 107–116.
<https://doi.org/10.32539/bsm.v5i1.180>
- Ye, Z., Wang, L., Yang, T., Chen, L., Wang, T., Chen, L., Zhao, L., Zhang, S., Zheng, Z., Luo, L., & Qin, J. (2019). Maternal Viral Infection and Risk of Fetal Congenital Heart Diseases: A Meta-Analysis of Observational Studies. In Journal of the American Heart Association (Vol. 8, Issue 9). American Heart Association Inc.
<https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011264>
- Zampi, J. D., & Whiteside, W. (2018). Innovative interventional catheterization techniques for congenital heart disease. In Translational Pediatrics (Vol. 7, Issue 2, pp. 104–119). AME Publishing Company.
<https://doi.org/10.21037/tp.2017.12.02>
- Zhang, S., Wang, L., Yang, T., Chen, L., Zhao, L., Wang, T., Chen, L., Ye, Z., Zheng, Z., & Qin, J. (2020). Parental alcohol consumption and the risk of congenital heart diseases in offspring: An updated systematic review and meta-analysis. In European Journal of Preventive Cardiology (Vol. 27, Issue 4, pp. 410–421). SAGE Publications Inc.
<https://doi.org/10.1177/2047487319874530>
- Zhao, L., Chen, L., Yang, T., Wang, L., Wang, T., Zhang, S., Chen, L., Ye, Z., Zheng, Z., & Qin, J. (2020). Parental smoking and the risk of congenital heart defects in offspring: An updated meta-analysis of observational studies. In European Journal of Preventive Cardiology (Vol. 27, Issue 12, pp. 1284–1293). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/2047487319831367>
- Zheng, Z., Yang, T., Chen, L., Wang, L., Zhang, S., Wang, T., Zhao, L., Ye, Z., Chen, L., & Qin, J. (2018). Increased maternal Body Mass Index is associated with congenital heart defects: An updated meta-analysis of observational studies. International Journal of Cardiology, 273, 112–120.
<https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.09.116>

L. Glosarium

AAP	: American Academy of Pediatrics
ASI	: air susu ibu
CoA	: coarctation of the aorta
DA	: ductus arteriosus
DORV	: double outlet right ventricle
DSC	: developmentally supportive care
EKG	: elektrokardiogram
Faskes	: fasilitas kesehatan
FCC	: family-centered care
Fpci	: fetal percutaneous coronary intervention
HLHS	: hypoplastic left heart syndrome
KCM	: Kangaroo care method
MRI	: magnetic resonance imaging
MPK	: metode perawatan kanguru
NICU	: neonatal intensive care unit
NSAIDs	: non steroid anti-inflammatory drugs
PA/IVS	: pulmonary atresia with intact ventricular septum
PCICU	: pediatric cardiac intensive care unit
PGE1	: prostaglandin E1
PJB	: penyakit jantung bawaan
RS	: rumah sakit
TA	: tricuspid atresia
TAPVR	: total anomalous pulmonary venous return
TGAs	: transposition of the great arteries
ToF	: tetralogy of fallot
TORCH	: toxoplasmosis, other (syphilis, varicella-zoster, parvovirus B19), rubella, cytomegalovirus (CMV) and herpex simplex virus (HSV)

PROFIL PENULIS



Suriana, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Pinrang, 10 Oktober 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1993 di Sekolah Perawat Kesehatan Jiwa Makassar. Tahun 1995 s.d 2005 pindah Ke PAM Keperawatan Anestesi Surabaya. Saat ini penulis bekerja di Prodi Keperawatan Kampus Sutopo Surabaya mengampuh mata kuliah Keperawatan Anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suriana70@gmail.com

Motto: Tiada kesuksesan tanpa usaha dan Ridho Allah swt



Ikha Ardianti, S.Kep., Ners., M.Kep Lahir di Pati, 25 Januari 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Perawat pada Program Studi Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani dan lulus tahun pada tahun 2016. Sejak Tahun 2012 hingga saat ini penulis bekerja dosen tetap di Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro sebagai dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas dan Reproduksi, serta Metodologi Penelitian Keperawatan. Selain aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak tahun 2021 hingga sekarang, penulis juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta menjadi Chief Editor Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikhaardianti.icsada@gmail.com

Motto:

"Man Jadda Wa Jadda, Man Shobaro Zhafira, Man Yazro' Yahsud"



PROFIL PENULIS



Ns. SISK A ISKANDAR, S.Kep., M.A.N Lahir di Bengkulu pada tanggal 6 April 1985 dari Ayah Iskandar Wahab dan Ibu Mirdawati Wijaya. Anak pertama dari dua bersaudara ini berhasil menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Sriwijaya tahun 2009. Pendidikan Magister pada graduate studies-Nursing Arellano University, Manila, Phillippines tahun 2016. Sejak September 2009 bergabung sebagai dosen di Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu hingga saat ini mengampuh mata kuliah keperawatan maternitas dan anak. Ibu dari tiga orang anak ini juga aktif dalam melakukan berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat serta aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: siska.flonfel@gmail.com



Ns. Robiatul Adawiyah, M.Kep Lahir pada 28 November 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, selanjutnya S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar Manusia dan Keperawatan Anak. Email: robiatuladawiyah42@gmail.com



Anita W. Toulasik, S.Kep., Ns.,MAN Lahir di Sungai Kunyit, 10 April 1979. Menamatkan pendidikan sarjana keperawatan dari Universitas Indonesia-Depok pada tahun 2014, dan magister keperawatan pada program studi master of advanced nursing di University of Melbourne-Australia pada tahun 2021. Saat ini bekerja di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, dan STIKes Nusantara Kupang. Mengampu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut serta Praktik Profesi Keperawatan Anak.

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Pengelolaan Kesehatan Dan Penyakit Pada Anak hadir sebagai referensi komprehensif bagi tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan, serta praktisi medis yang ingin memperdalam pemahaman tentang perawatan dan pengelolaan kesehatan anak. Buku ini mengumpulkan berbagai pengetahuan, penelitian, serta praktik terbaik dalam bidang keperawatan anak, dengan fokus utama pada upaya pengelolaan kesehatan dan penanganan penyakit pada anak.

Anak-anak memiliki kebutuhan kesehatan yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Mereka rentan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan, namun juga memiliki kemampuan pemulihan yang cepat jika ditangani dengan pendekatan yang tepat. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam perawatan anak, mulai dari prinsip dasar keperawatan anak, pencegahan penyakit, hingga penanganan berbagai kondisi medis yang umum terjadi pada anak. Topik-topik yang dibahas mencakup penyakit infeksi, gangguan perkembangan, penyakit kronis, serta kondisi gawat darurat yang memerlukan perhatian khusus.

Setiap bab dalam buku ini menyajikan pendekatan berbasis bukti dan studi kasus nyata, yang mengajak pembaca untuk memahami bagaimana memberikan perawatan yang holistik dan komprehensif bagi anak-anak di berbagai tahap kehidupan mereka. Selain itu, buku ini juga mengedepankan pentingnya aspek psikologis dan emosional anak yang sering kali terlupakan dalam penanganan medis, namun memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyembuhan.

Dengan disusunnya buku ini, diharapkan para pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang cara terbaik dalam merawat anak, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya peran orang tua dan tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan anak, serta mempercepat proses pemulihan mereka.

Bunga Rampai Keperawatan Anak ini tidak hanya menjadi sumber informasi bagi mereka yang berprofesi di bidang keperawatan dan kesehatan anak, tetapi juga merupakan bacaan yang sangat berguna bagi siapa saja yang peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik.

Buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Pengelolaan Kesehatan Dan Penyakit Pada Anak hadir sebagai referensi komprehensif bagi tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan, serta praktisi medis yang ingin memperdalam pemahaman tentang perawatan dan pengelolaan kesehatan anak. Buku ini mengumpulkan berbagai pengetahuan, penelitian, serta praktik terbaik dalam bidang keperawatan anak, dengan fokus utama pada upaya pengelolaan kesehatan dan penanganan penyakit pada anak.

Anak-anak memiliki kebutuhan kesehatan yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Mereka rentan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan, namun juga memiliki kemampuan pemulihan yang cepat jika ditangani dengan pendekatan yang tepat. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam perawatan anak, mulai dari prinsip dasar keperawatan anak, pencegahan penyakit, hingga penanganan berbagai kondisi medis yang umum terjadi pada anak. Topik-topik yang dibahas mencakup penyakit infeksi, gangguan perkembangan, penyakit kronis, serta kondisi gawat darurat yang memerlukan perhatian khusus.

Setiap bab dalam buku ini menyajikan pendekatan berbasis bukti dan studi kasus nyata, yang mengajak pembaca untuk memahami bagaimana memberikan perawatan yang holistik dan komprehensif bagi anak-anak di berbagai tahap kehidupan mereka. Selain itu, buku ini juga mengedepankan pentingnya aspek psikologis dan emosional anak yang sering kali terlupakan dalam penanganan medis, namun memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyembuhan.

Dengan disusunnya buku ini, diharapkan para pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang cara terbaik dalam merawat anak, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya peran orang tua dan tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan anak, serta mempercepat proses pemulihan mereka.

Bunga Rampai Keperawatan Anak ini tidak hanya menjadi sumber informasi bagi mereka yang berprofesi di bidang keperawatan dan kesehatan anak, tetapi juga merupakan bacaan yang sangat berguna bagi siapa saja yang peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-12-1



9

786347

219121